

Resumen diapos

REDES 1

Historia y Evolución de las Telecomunicaciones

La historia de las telecomunicaciones está marcada por hitos tecnológicos que revolucionaron la conexión global:

- Siglo XIX: Comienza con la demostración del telégrafo de Cooke y Wheatstone (1837-1838) y la patente de Samuel Morse, quien envió el primer mensaje oficial entre Washington y Baltimore en 1844. Siguieron los primeros tendidos de cables transatlánticos (1858 y establecidos en 1866), la invención de teléfono por Alexander Graham Bell en 1876, el Fotófono (aprox. 1880) y la telegrafía inalámbrica de Marconi (aprox. 1895).
- Siglo XX: En 1915 se logró la primera llegada telefónica de costa a costa en EEUU, y en la segunda mitad del siglo surgieron a las comunicaciones satelitales y las redes de computadoras que dieron nacimiento a Internet (que en sus orígenes, en los 80s, servía solo para interconectar dos universidades).
- Telefonía Móvil y Futuro: En 1973, Martin Cooper realizó la primera llamada inalámbrica desde Nueva York. Su visión apuntaba a un futuro donde los dispositivos se incrustarían en el cuerpo, generarían energía a partir del propio cuerpo humano y permitirían diagnósticos de salud instantáneos e inalámbricos. En la actualidad, esta evolución nos trajo tecnologías como el 5G, la Inteligencia Artificial y la ultra movilidad.

Las Eras de la Tecnología y la Evolución hacia la Integración

La tecnología y las telecomunicaciones han sido el motor de la economía mundial desde los años 90. Internet atravesó diversas eras: el E-commerce, la era de los Portales, la era de la Búsqueda, las Redes Sociales, el Streaming, la Ultra Movilidad y la IA.

- Infraestructuras Paralelas (El Pasado): Antiguamente, las empresas mantenían infraestructuras de redes completamente separadas: una red SNA (System Network Architecture) para datos, una red LAN to LAN y una red telefónica de voz (PSTN / ISDN). Esto representaba un desperdicio y un mínimo uso de los recursos.
- Integración de Voz y Datos (El Presente): La evolución tecnológica llevó a consolidar todos los datos, multimedia y telefonía IP sobre una única red principal (Backbone IP/MPLS privado y dedicado). Este entorno ofrece un acceso flexible (IP/MPLS, IPSec, ATM, Frame Relay), con Calidad de Servicio (QoS), protección mediante firewalls, certificados digitales, cifrado y flexibilidad "Any-to-Any".

Tipos de Redes Privadas Virtuales (VPN)

Para extender esta conectividad corporativa de forma segura y económica, se implementan tres modelos principales de VPN:

- VPN para Intranet: Utilizada para conectar una "Casa Central" con sus sucursales mediante conexiones de bajo costo (túneles), proveyendo una red nutrida de servicios corporativos.
- VPN para Extranets: Extiende la red de área amplia (WAN) para dar acceso seguro a los "Partners de Negocios", habilitando nuevos modelos operativos y comerciales compartidos.

- VPN de Acceso Remoto: Diseñada para usuarios móviles o trabajadores remotos (trabajo en casa). Emplea túneles encriptados y escalables a través de una red pública.

Conceptos de RED: LAN, WLAN y WAN

El servicio de Internet permitió la conexión entre proveedores de contenido y usuarios, dividiendo la topología entre la Red de Acceso y la Red de Transporte. Los proveedores de contenidos suelen usar líneas punto a punto o ATM; los clientes residenciales ADSL o Cablemódem; y las empresas accesos dedicados en redes Metro (LAN to LAN), SDH o ATM.

- Redes LAN (Local Area Network): Conectan usuarios y equipos compartiendo servidores internos y sitios web. Requieren cables Ethernet (estándar IEEE para comunicación física) y Wi-Fi (ondas de radio en frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz). Utilizan conmutadores (Switches) de Capa 2 y enrutadores de Capa 3 para dirigir el tráfico.
- Redes WLAN (Wireless LAN): Emplean el espectro inalámbrico basándose en la norma IEEE 802.11. Son fundamentales para la ultra movilidad actual, ya que otorgan un gran ahorro económico al evitar tendidos de cables de infraestructura y brindan flexibilidad para conectar teléfonos inteligentes y tablets.
- Redes WAN (Wide Area Network): Interconectan redes en áreas geográficas extensas (incluso a nivel global) para transferir datos, voz y video. Se dividen principalmente en dos tecnologías eficientes:
 - Redes de paquetes conmutados: Dividen la información en paquetes que se envían por la mejor ruta disponible en tiempo real, lo que permite que una misma vía transmita diferentes paquetes simultáneamente.
 - Redes orientadas a la conexión: Previo al envío, se establece un vínculo fijo de extremo a extremo definiendo el ancho de banda y la calidad de la sesión.

Conectividad Mundial: Fibra Óptica Submarina

La verdadera infraestructura física que hace posible la WAN global e Internet a gran escala es el tendido de fibra óptica submarina, el cual es desplegado en el mar por grandes buques especializados. Estas redes transoceánicas usan sistemas ópticos submarinos que integran tecnología EDFA (Amplificadores de fibra dopados con Erblio), SDH, WDM (Multiplexación por división de longitud de onda) y configuraciones con velocidades base de 2.5 Gbit/s (STM-16). Algunos de los tendidos mundiales más icónicos que conectan continentes son:

- Atlantis II + Americas II (Conectividad americana hacia Europa/África).
- Columbus III (Conectividad Europa/América del Norte).
- Cable Panamericano (Conectando las costas de Sudamérica y el Caribe).
- SE ME WE 3 (Una masiva red transasiática, africana y europea).

REDES 2

Conceptos de la Transmisión de Datos

Para comprender las redes, primero hay que entender la naturaleza de las señales que transportan la información:

- Señal Analógica: Se trata de variables eléctricas que son continuas en el tiempo. Pueden presentarse en forma de corriente, tensión o carga eléctrica. Su principal característica es que varían de forma ininterrumpida tomando infinitos valores entre un límite inferior y un límite superior. En el caso de ser señales periódicas (como una onda sinusoidal), se puede definir un parámetro fundamental llamado “período” ($T = 1/f$).
- Señal Digital: Son variables eléctricas discretas que cuentan con únicamente dos niveles de estado (0 o 1). La información a transferir está contenida en su variación a lo largo del tiempo, y se interpreta de acuerdo a la codificación que se esté utilizando.

Proceso de Digitalización: De Analógico a Digital

Para que una computadora pueda procesar una señal del mundo real (analógica), esta debe pasar por un proceso de conversión compuesto por dos etapas principales:

1. Muestreo (Discretizador): La señal analógica original (“A”) ingresa a un circuito muestreador. Este circuito se encarga de tomar “muestras” puntuales de la señal de acuerdo a una Frecuencia de Muestreo (FM). El resultado es una nueva señal (“B”) que ya no posee infinitos puntos continuos, sino una cantidad finita de puntos discretos.
 - Teorema de Nyquist: Es la regla de oro del muestreo. Establece la frecuencia mínima a la que se debe muestrear para poder reconstruir la señal analógica original sin pérdida de datos. La regla dicta que la Frecuencia de Muestreo (FM) debe ser mayor o igual al doble de la Frecuencia máxima de la Señal (FS): $FM \geq 2 * FS$.
2. Conversión (A/D) o Codificación: La señal muestreada (“B”) ingresa a un conversor analógico-digital. Su función es convertir esos niveles finitos de tensión (o corriente) en valores binarios (0 y 1) apoyándose en una tabla de conversión predefinida, obteniendo así la señal digital final (“C”) lista para ser transmitida.

Jerarquías de Transmisión (Voz, SDH y SONET)

Las redes telefónicas y de datos troncales basan su velocidad en la multiplexación de canales básicos de voz.

- El Canal de Voz Base: Sabiendo que la frecuencia máxima de la voz humana se calcula en 4 KHz, aplicando Nyquist, se debe muestrear a 8 KHz. Si cada muestra se codifica con 8 bits, obtenemos que un canal de voz digitalizado estándar requiere una velocidad de 64 Kbps ($8000 * 8 = 64000$ bps).
- Estándar Europeo / SDH (Synchronous Digital Hierarchy):
 - Si concatenamos 32 canales de voz de 64 Kbps, obtenemos la trama básica europea de 2 Mbps (conocida como E1).

- Un nivel superior agrupa más canales para formar la trama E3, que transmite a 34 Mbps.
- La arquitectura SDH empaqueta estos datos en “contenedores” a los que les suma cabeceras de control. Estos luego se integran a una trama base llamada STM-1. Los niveles superiores de SDH se forman multiplexando (a nivel de bytes) varias tramas STM-1 de la siguiente manera:
 - STM-1: Fórmula base $\rightarrow 8000 * (270 \text{ columnas} * 9 \text{ filas} * 8 \text{ bits}) = 155 \text{ Mbps}$.
 - STM-4: $4 * \text{STM-1} = 622 \text{ Mbps}$.
 - STM-16: $16 * \text{STM-1} = 2.5 \text{ Gbps}$.
 - STM-64: $64 * \text{STM-1} = 10 \text{ Gbps}$.
 - STM-256: $256 * \text{STM-1} = 40 \text{ Gbps}$.
- Estándar Norteamericano (SONET):
 - En lugar de 32 canales, la trama base estadounidense empaqueta 24 canales de voz, resultando en una velocidad de 1.536 Mbps, conocida como Trama T1 o DS1.
 - Su nivel superior es la trama T3 o DS3, que alcanza los 44.736 Mbps.
 - A nivel óptico, SONET utiliza la denominación OC (Optical Carrier), que tiene equivalencia directa con las velocidades STM a SDH:
 - OC-3 equivale a STM-1 (155.52 Mbps).
 - OC-12 equivale a STM-4 (622.08 Mbps).
 - OC-48 equivale a STM-16 (2.488 Gbps).

Detección de Errores: Teoría de Hamming

- Para que un código sea capaz de detectar un error, debe agregarse redundancia. Un código original sin redundancia (como de 2 bits: 00, 01, 10, 11) tiene una distancia de 1, lo que significa que la mutación de un solo bit lo convierte en otra combinación válida y el error pasa desapercibido. Si agregamos un bit de paridad (P_i), la distancia del código aumenta, permitiendo detectar (pero no corregir) un bit erróneo.
- Para lograr corregir el error, se usa la Palabra de Hamming. Una trama clásica de 7 bits se estructura insertando los bits de comprobación (K_1, K_2, K_4) en las posiciones potencia de 2, y los de datos (M_3, M_5, M_6, M_7) en el resto: $K_1 K_2 M_3 K_4 M_5 M_6 M_7$.
- Las paridades se calculan sumando los subíndices de las M que las generan:
 - K_1 es generado por M_3, M_5 y M_7 .
 - K_2 es generado por M_3, M_6 y M_7 .
 - K_4 es generado por M_5, M_6 y M_7 .

Demultiplexación

- Funcionamiento: Un demultiplexor (DEMUX) actúa lógicamente como una llave selectora. Toma una única entrada de datos (I) y la deriva a una de las múltiples líneas de salida disponibles ($Z_0, Z_1, Z_2, Z_3...$), dependiendo del estado en el que se encuentren sus entradas o variables de control (S_0, S_1).
- Arquitectura interna: Básicamente, un demultiplexor es idéntico a un decodificador, pero se le agrega una pata adicional a todas las compuertas lógicas AND internas, la cual funciona como la entrada de datos principal. cuando las variables de control

seleccionan una compuerta específica, la entrada pasa directamente a la salida a través de ella. (Ejemplo de ecuación: $Z_0 = S'_0 * S'_1 * I$).

- Ampliaciones en árbol: Si se requiere un componente más grande del que se dispone, se puede encadenar en forma de árbol. Por ejemplo, se puede construir un gran DEMUX de 16 salidas utilizando múltiples chips DEMUX más pequeños de 4 salidas conectados en cascada.

FDM (Frequency Division Multiplexing - Multiplexación por División de Frecuencia)

- Se trata de una técnica donde múltiples señales se envían de forma simultánea a través de un mismo medio físico, pero utilizando diferentes bandas de frecuencia para que no colisionen.
- Tipos y Ejemplos:
 - FDM Analógico: El ejemplo clásico es la radio FM o AM. estaciones como la 88.1 MHz y la 101.5 MHz viajan por el aire (el mismo medio) al mismo tiempo, pero al estar sintonizadas en frecuencias separadas, los usuarios pueden escucharlas de forma independiente sin interferencias.
 - FDM Digital: Se utiliza ampliamente en enlaces modernos como las telecomunicaciones satelitales.

REDES 3

Definición e Historia de las Redes de Datos

Una red de datos es un sistema informático complejo que involucra múltiples medios y tiene como fin conectar dos o más dispositivos (computadoras, teléfonos móviles, routers o aplicaciones) para transmitir e intercambiar información y recursos.

- Origen (Años 60): En aquella época, los ingenieros debían mover físicamente las computadoras para compartir datos, lo cual era muy tedioso dado el enorme tamaño de los equipos. Para simplificar esto, el Departamento de Defensa de EEUU financió la creación de la primera red informática funcional: ARPANET.
- Evolución Cronológica:
 - 1966: Inicio del proyecto ARPANET.
 - 1972: Invención del correo electrónico (email).
 - 1975: Comienza el uso oficial de ARPANET.
 - 1979: Aparición de los Grupos de Noticias.
 - 1980: Etapa de experimentación con el protocolo TCP/IP.
 - 1983: Adopción definitiva de TCP/IP.
 - 1990: Apagado definitivo de ARPANET.
 - 1991: Invención de la World Wide Web (WWW).

Clasificación de las Redes de Datos

- LAN (Local Area Network): Conecta a usuarios y aplicaciones que se encuentran en una proximidad geográfica muy cercana, por ejemplo, dentro de un mismo edificio.
- WAN (Wide Area Network): Conecta a usuarios y aplicaciones ubicadas en áreas geográficamente dispersas, permitiendo comunicaciones de un extremo al otro en cualquier parte del mundo mediante routers (por ejemplo, conectando una Casa Matriz con múltiples sucursales bancarias).

El Modelo de Capas OSI

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual teórico ideado por la ISO para estandarizar la forma en que diversos sistemas de comunicación se conectan, sirviendo como un “lenguaje universal”. Divide el sistema de comunicación en 7 capas abstractas apiladas:

- Capa 7 - Aplicación: Identifica al partícipe de la comunicación y proporciona funciones para servicios de aplicación concretos, como terminales virtuales o la transferencia de archivos. Protocolos claves: FTP, TFTP, SMTP, SNMP, HTTP, DHCP.
- Capa 6 - Presentación: Se encarga de la representación de datos, convirtiendo de forma transparente los formatos para su transmisión. Es la responsable de la compresión, descompresión, cifrado y descifrado. Ejemplos de formatos que maneja: Textos (ASCII, EBCDIC), Gráficos (TIFF, JPEG, GIF, PICT) y Sonidos (MIDI, MPEG, QuickTime).
- Capa 5 - Sesión: controla la comunicación entre hosts. Se encarga de establecer, administrar y terminar las sesiones entre las aplicaciones. Protocolos: NFS (Sistema de archivos en red), SQL, RPC, X-Window, ASP (AppleTalk) y SCP (DNA).

- Capa 4 - Transporte: Responsable de las conexiones de extremo a extremo, la recuperación de errores y el control de flujo.
 - Protocolos Confiables (TCP): tienen la responsabilidad de establecer conexiones, emitir acuses de recibo y manejar el control de flujo. Ejemplos: TELNET, FTP, HTTP.
 - Protocolos No Confiables (UDP): No establecen conexión, no tienen acuse de recibo ni secuenciación. Ejemplos: TFTP, SNMP, DNS, NFS.
- Capa 3 - Red: Brinda conectividad y determina la mejor ruta entre el origen y el destino final ubicados en distintas redes geográficas. Utiliza direccionamiento lógico (IP), donde las direcciones de origen y destino no cambian en todo el trayecto. Protocolos: IP (Internet Protocol) e IPX.
 - Nota sobre el protocolo IP: Es un protocolo no orientado a conexión que usa el origen y el destino para rutear datos por una red de paquetes conmutados.
- Capa 2 - Enlace de Datos: Proporciona un tráfico confiable por un enlace físico mediante el acceso a los medios. Se ocupa del direccionamiento físico (MAC Address), de la entrega ordenada de tramas (nodo a nodo, ej. Host to Switch, Switch to Router) y del control de flujo. Protocolos: Ethernet, IEEE 802.3, Token Ring, IEEE 802.5 y HDLC.
- Capa 1 - Física: Define todas las especificaciones eléctricas, mecánicas y procedimentales para la transmisión binaria (activar, mantener y desactivar el enlace físico). Define niveles de tensión, velocidades, distancias y tipos de conexiones.

Jerarquías de Transmisión Óptica: SDH y SONET

- SDH: Las tramas se encapsulan en “contenedores” y se les añaden cabeceras de control. Luego se multiplexan integrándose en una estructura base llamada STM-1. Los niveles superiores se forman multiplexando bytes de varias tramas STM-1, obteniendo velocidades: STM-4, STM-16 (155 Mbps o mayores), STM-64 y STM-256.
- SONET: Es la jerarquía equivalente diseñada para Norteamérica. Sus jerarquías de velocidad son: T1 o DS1 (1.536 Mbps), T3 o DS3 (44.736 Mbps), OC-3 (155.52 Mbps), OC-12 (622.08 Mbps) y OC-48 (2.488 Gbps).

Modelo OSI vs Modelo TCP/IP

Aunque ambos modelos buscan organizar las funciones de red, la principal diferencia radica en que el modelo OSI es teórico y posee 7 capas, mientras que el modelo TCP/IP es el que se usa en la práctica (en Internet) y resume las funciones en solo 4 capas:

1. Acceso a la Red (Engloba Capa Física y de Enlace del modelo OSI).
2. Internet (Equivale a la Capa de Red).
3. Transporte (Igual a la de OSI).
4. Aplicación (Engloba las Capas de Sesión, Presentación y Aplicación del modelo OSI).

REDES 4

Evolución Tecnológica y la Curva “S”

El avance de las telecomunicaciones se puede graficar mediante la Curva “S” de la Tecnología, la cual divide el ciclo de vida de una innovación en tres etapas fundamentales: Fase de investigación, Fase de desarrollo y Fase de aplicación. Un claro ejemplo de esta evolución es el hito marcado por Martin Cooper, quien inventó el teléfono móvil y realizó la primera llamada por este medio en abril de 1973 en Nueva York. Ya en aquella época, Cooper imaginó un futuro de ultra conectividad donde las personas caminarían con dispositivos incrustados en sus cuerpos, permitiendo medir signos vitales y transmitirlos a un doctor o a un ordenador para ser diagnosticados y sanados de manera instantánea e inalámbrica.

Hitos de Evolución de las Redes

La tecnología se ha consolidado como el motor absoluto de la nueva economía digital desde fines del siglo pasado. Esta evolución (“De dónde venimos y hacia dónde vamos”) transitó por diversas etapas que transformaron la infraestructura global:

- La evolución de las telecomunicaciones y la integración de redes físicas.
- El nacimiento y expansión de Internet.
- El advenimiento del E-commerce.
- La era del portal (Portal Era).
- La era de la búsqueda (Search Era).
- La era de las redes sociales (Social Media Era).
- La masificación del Streaming y la Ultra Movilidad.
- La actual era impulsada por el IA.

El Factor Tecnológico en la Convergencia

A nivel de infraestructura, la conectividad atravesó un cambio de paradigma a lo largo del tiempo, pasando por tres grandes modelos:

1. Voice Driven (Impulsado por Voz): Basado en tecnologías de multiplexación por división de tiempo (TDM).
2. Data Driven (Impulsado por Datos): Basado en Redes de Protocolo de Internet (IP).
3. Deterministic Driven (Determinista): La etapa actual, sostenida por plataformas completamente basadas en software.

Este camino llevó a la Convergencia, donde los fabricantes tecnológicos más importantes del mundo hoy ofrecen soluciones integrales que operan en diferentes capas del modelo OSI. Estas soluciones van desde el hardware físico (infraestructura, switches, routing, tecnologías inalámbricas) hasta el software y las aplicaciones. Para que esta convergencia sea exitosa en la actualidad, se apoya en tres pilares:

- Redes Escalables: La principal prioridad hoy es satisfacer la altísima demanda de ancho de banda generada por la masiva cantidad de dispositivos conectados. Esto requiere soluciones de conectividad eficientes para alimentar Data Centers, Salas de Cómputo y Telco Rooms cada vez más grandes y complejos.

- Seguridad de la información: Es fundamental contar con soluciones que ofrecen autenticación segura de los dispositivos, una estricta administración de políticas, encriptación de datos sensibles y conexiones 100% seguras.
- Disponibilidad de red: se exige una alta disponibilidad (mayor al 99.9% de uptime o tiempo en línea), lo que se logra con opciones flexibles de implementación, soporte continuo y una gran resiliencia ante fallos.

El Factor Tecnológico de la Integración (Hacia el Software)

Las infraestructuras han mutado de ser "Purpose Build" (sistemas rígidos contruidos para un propósito específico, con hardware y software atados a aplicaciones puntuales) a arquitecturas "Software Based" (basadas en software, donde un pool de recursos genéricos de hardware sostiene múltiples aplicaciones). Esta transición cuenta con una evolución en tres eras:

- Era de las Máquinas Virtuales (Virtualization): Logró una gran eficiencia en la distribución de los costos y en las unidades de recursos (RU) mediante el aislamiento a nivel de sistema operativo.
- Era de la Nube y Microservicios (Infrastructure Services): Facilitada por entornos de nube que se ejecutan sobre hardware físico. El plano de gestión tradicional se ve interrumpido, y las redes y aplicaciones se trasladan al servidor.
- Era de las Aplicaciones (Platform Services): Se enfoca en servicios a nivel de API, donde la infraestructura subyacente (física) queda completamente oculta para el usuario, brindando plataformas puramente orientadas al negocio.

Todo este proceso de evolución sigue un camino claro: desde sistemas simplificados y virtualizados, hacia plataformas orquestadas, inteligentes (basadas en servicios), automatizadas y racionalizadas, hasta alcanzar una infraestructura de alta flexibilidad y elasticidad.

Normativas y Estándares de la Evolución Tecnológica

Para sostener esta infraestructura (que involucra fibra óptica, cobre y tecnologías inalámbricas en entornos como Smart Buildings, Smart Campus o Fiber To The Home), existen estrictos estándares de cableado y diseño de redes según su rubro:

- Educación: TIA 4966.
- Edificios Inteligentes: TIA 862 - B y el borrador ISO/IEC 11801-6.
- Redes WiFi: TIA TSB-162.
- Energía sobre Ethernet (PoE): TIA TSB-184-A.
- Data Centers: TIA 942-! e ISO/IEC 24767.

REDES 5

Introducción a las Tecnologías de Cobre (Cable de Par Trenzado)

El cable de par trenzado es un medio de transmisión alámbrico compuesto por hilos de cobre conductores. Su característica principal es que estos pares están trenzados o entrelazados helicoidalmente entre sí.

- Finalidad del trenzado: Este diseño específico ayuda a reducir la interferencia electromagnética (EMI) proveniente de fuentes externas y minimiza el ruido de diafonía (crosstalk) que se genera entre los mismos pares, logrando una transmisión mucho más clara y fiable de las señales.
- Estructura del cable: Constructivamente, un cable típico incluye una cubierta externa, un hilo de rasgado, una guía separadora en forma de cruz, aislamiento de polietileno y 4 pares trenzados de cable sólido.
- Ventajas: Utiliza cobre (un material abundante y económico), es barato de fabricar y fácil de instalar por su gran flexibilidad para doblarse y pasar por espacios reducidos. Los conductores trenzados ofrecen una vida útil prolongada y menor riesgo de daño superficial.
- Desventajas: Posee limitaciones estrictas para transmitir señales a grandes distancias sin sufrir degradación de la señal o necesitar regeneración (si se lo compara con la fibra óptica). Además, tiene una mayor tasa de error y su ancho de banda disminuye a medida que aumenta la distancia.

Fenómeno de Diafonía (Crosstalk)

Por cuestiones de diseño físico, en altas frecuencias se produce un acoplamiento electromagnético llamado diafonía. Ocurre cuando la señal eléctrica que viaja por un par de hilos genera un campo que interfiere en otro par cercano, degradando la comunicación. existen dos tipos principales:

- NEXT (Diafonía en el extremo cercano): La interferencia se genera cerca del transmisor afectando los datos de transmisión (TX), filtrándose directamente a los pares vecinos más próximos.
- FEXT (Diafonía en el extremo lejano): La interferencia se produce en el receptor, impactando en la calidad de la señal que se recibe en el otro extremo del cable.
- Factores que la afectan: Empeora cuanto mayor es la longitud del cable, cuanto más alta es la frecuencia de la señal y si se utilizan cables de menor calidad o sin blindaje. Por el contrario, distancias cortas y categorías más altas mitigan este problema.

Categorías y Velocidades de Conectividad Ethernet

La capacidad de un cable se rige por su categoría. Un canal Ethernet típico suele soportar un máximo de 100 metros de distancia, salvo excepciones en las últimas categorías:

- Cat 5: Frecuencia de 100 MHz, velocidad de 100 Mbps (Fast Ethernet) a 100 m.
- Cat 5e: Frecuencia de 100 MHz, velocidad de 1 Gbps (Gigabit) a 100 m.
- Cat 6: Frecuencia de 250 MHz. Soporta 1 Gbps hasta 100 m, pero también permite 10 Gbps hasta un máximo de aprox 55 metros.
- Cat 6a: Frecuencia de 500 MHz, garantiza 10 Gbps a 100 m.

- Cat 7: Frecuencia de 600 MHz, soporta 10 Gbps a 100 m.
- Cat 8: Frecuencia enorme de 2000 MHz. Soporta velocidades altísimas de 25 a 40 Gbps, pero su distancia máxima está drásticamente reducida a solo 30 metros.

Clasificación de Cables según su Blindaje

- U/UTP (Unshielded Twisted Pair): Cable sin ningún tipo de blindaje. Es el más barato pero más susceptible a interferencias EMI.
- F/UTP: Posee un blindaje externo (una lámina que envuelve todos los pares), pero los pares internos no tienen protección individual.
- STP (Shielded Twisted Pair): Cuenta con blindaje por par, logrando mejor protección individual.
- F/FTP: Blindaje por par + lámina externa.
- S/FTP: Cada par está protegido por una lámina individual (FTP) y además todo el conjunto está envuelto por una malla metálica general (S). Es ideal para ambientes industriales y críticos (como Data Centers) con muchísimo ruido electromagnético.
- SF/UTP: El conjunto entero tiene un doble blindaje externo (lámina metálica + malla), pero los pares internos están desnudos (UTP). Brinda una protección media-alta contra interferencias externas, pero protege poco contra la diafonía entre sus propios pares internos.
- Casos de uso: Uso doméstico o videovigilancia (Cat 5e), Oficinas (Cat 6 UTP), Edificios Inteligentes (Cat 6 o 6a), Redes empresariales/Servidores (Cat 7 o Cat 8 blindados, aunque estos últimos nunca se masificaron en la industria general).

Hardware e Infraestructura de Conectividad (Patching y Racks)

Para armar la infraestructura (cuyo modelo típico va desde el Telco Room, pasando por los Patch Panels, el cableado horizontal, hasta el Faceplate/Jack en el área de trabajo del usuario), se utiliza:

- Patch Panels de Cobre: Paneles de conexión de 24 o 48 puertos con versiones rectas o anguladas. Vienen vacíos (para insertar los conectores modulares o "jacks") y abarcan categorías 5e, 6 y 6a.
- Faceplates y Cajas de Superficie: Las placas de pared (Faceplates) admiten opciones de apertura universal, con o sin etiqueta, y vienen en variantes de 1, 2, 4 o 6 puertos. Las cajas de montaje en superficie (Surface Mount) de 1 o 2 puertos están fabricadas con materiales que cumplen la norma UL 94 V-0 y hay versiones aptas para espacios "Plenum".
- Conectores (Jacks) y Herramientas: Se utilizan conectores UTP y STP como las líneas SL110, AMP-TWIST SLX y KJ. La instalación requiere herramientas manuales, como peladores de cable y herramientas de impacto o inserción (lacing tool).
- Patch Cords (Cables de parcheo): Emplean el estándar RJ45 (o versiones como GG45/TERA en Cat 7/8). Tienen fundas transparentes "slim-line" de perfil bajo para altas densidades de conexión y pueden ser rectos, angulados o planos según el espacio en el rack.

Infraestructura de Racks

Son las estructuras metálicas que albergan los equipos de red.

- Dimensiones: La altura se mide en U (Unidades de rack), donde 1U equivale a 1.75 pulgadas (4.45 cm). Los tamaños de altura más comunes son 6U, 12U, 24U, y los 42U (los más usados en Data Centers). El ancho estándar global es de 19 pulgadas (48.26 cm), y la profundidad varía entre 300 mm y 1200 mm (los más profundos destinados a servidores).
- Tipos de Racks:
 - De pared (Wall-mount): Pequeños, fijados a la pared.
 - Rack Abierto (Open frame): De 2 o 4 postes. No tienen puertas, permitiendo fácil acceso y gran ventilación.
 - Rack Cerrado (Cabinet): Con puertas y paneles laterales para brindar mayor seguridad y permitir un estricto control de temperatura (enfriamiento). Cuentan además con sistemas de administración de cables simples o de doble cara.

Normativas y Estándares

La industria está normada internacionalmente. a nivel de EEUU rige la ANSI/TIA 568 (con revisiones desde la 568-A en 1995 hasta la Rev D en 2015). A nivel global rige la familia ISO/IEC 11801 (para diseño Genérico, Oficinas, Industria, Hogares, Data Centers y Edificios Inteligentes) y los estándares de instalación ISO/IEC 14763.

Energía a través de Ethernet (PoE) y Distancias Extendidas

La tecnología PoE (Power Over Ethernet) permite enviar datos y energía eléctrica simultáneamente por el mismo cable Ethernet, simplificando la conexión de dispositivos. Sus escalas evolucionaron con los años:

- 15W (Estándar IEEE 802.3af - Tipo 1): Usa 2 pares (350mA).
- 30W (Estándar IEEE 802.3at - Tipo 2 / PoE+): Usa 2 pares (600mA). Ideal para teléfonos VoIP, sistemas de alarma y cámaras IP PTZ.
- 60W (Estándar IEEE 802.3bt - Tipo 3 / PoE++ / UPoE): Usa los 4 pares (1200mA). Sirve para laptops, lectores POS, control de acceso y Wireless 802.11ac.
- 90W (Estándar IEEE 802.3bt - Tipo 4 / PoE++ o 4PPoE / POH): Usa los 4 pares inyectando 1920mA de corriente. Puede alimentar computadoras de escritorio, televisores, sistemas de videoconferencia y WiFi 802.11n de alta potencia.
- Distancias Extendidas: Aunque el límite normativo base son 100 metros, aplicando tecnologías de fabricación modernas es posible superar esta barrera sacrificando ancho de banda. Se puede llegar a:
 - 150 metros a velocidades de 1 Gbps.
 - 200 metros a velocidades de 100 Mbps.
 - 250 metros a velocidades de 10 Mbps con PoE completo de 90W (Lo cual es ideal para conectar cámaras IP remotas en el campo sin tener que gastar en tendidos de fibra óptica).

REDES 6

Características Físicas de la Fibra Óptica

Los cables de fibra óptica se dividen principalmente por el diámetro de su núcleo por donde viaja la señal de luz:

- Fibra Multimodo: Posee un núcleo más grande, típicamente de 50µm o 62.5µm. El revestimiento exterior es de 125µm.
- Fibra Monomodo: Posee un núcleo diminuto de apenas 9µm, ideal para transmitir un único haz de luz a enormes distancias. Su revestimiento también es de 125µm.

Clasificación por Flamabilidad (Riser, Plenum y Halógenos)

Al planificar un tendido, es vital considerar el área de instalación por normativas de seguridad contra incendios:

- Áreas Riser: Son los tendidos “verticales” (de piso a piso). Aquí se utilizan cables retardantes al fuego. Si bien pueden crear firma, esta se apaga antes de llegar a metro y medio de altura. Son más económicos pero generan algo de humo.
- Áreas Plenum: Son los espacios horizontales (entre cielorrasos y losas) por donde circula la ventilación. Debido a la constante entrada de oxígeno, la norma es muy estricta: los cables Plenum al tocar el fuego se derriten, no propagan llamas y generan un nivel mínimo de humo.
- Libres de Halógenos: Muchos revestimientos están hechos con halógenos que desprenden humo tóxico al quemarse. Para entornos críticos, existen cables libres de halógenos que evitan esta intoxicación.

Anatomía y Pulido de los Conectores

Todo conector de fibra se compone de tres partes esenciales: La Férula, el Mecanismo de acoplamiento y el Cuerpo. El pulido de la férula es crítico porque determina la pérdida de retorno, medida en decibeles (dB):

- PC (Physical Contact): Tienen una curvatura ligera. Su pérdida de retorno varía entre -30dB y -40dB.
- UPC (Ultra Physical Contact): Tienen una curvatura mucho más pronunciada. Su pérdida oscila entre -40dB y -55dB, haciéndolos ideales para transmisiones de TV y datos.
- APC (Angled Physical Contact): Están pulidos con un ángulo de 8°, logrando uniones sumamente precisas con una pérdida de retorno exigida por norma de -60dB.

Tipos y Estándares de Conectores Físicos

Se distinguen visualmente por colores: los monomodo suelen ser azules, los multimodo son beige y los APC son verdes.

- SC (Standard Connector): Férula de cerámica de 2.5mm con mecanismo push/pull. Pérdida de inserción de 0.25dB.

- LC (Lucent Connector): Es un conector de altísima densidad con una férula miniatura de 1.25mm. Reduce el espacio en el rack en un 50% frente al SC/ST. Tiene una excelente pérdida de inserción de 0.10dB.
- ST (Straight Tip): Férula de 2.5mm que se ancla mediante un sistema de bayoneta. Ofrece gran flexibilidad y se usa mucho en entornos militares y de campus.
- FC (Ferrule Connector): Férula de 2.5mm que se fija con un sistema de rosca. Es el más utilizado en entornos de alta vibración industrial.
- MTRJ: Conector dúplex fabricado en polímero, que aloja dos fibras simultáneamente.
- MPO (Multi-fiber Push-on): Conectores multifibra con una férula rectangular capaz de alojar desde 12 hasta 24 fibras (y en variaciones hasta 72). Se usan en arquitecturas de altísima velocidad (40G, 100G, 400G).

Evolución del Ancho de Banda y el Estándar OM5

Las fibras multimodo se identifican con el prefijo “OM” y las monomodo con “OS”. La evolución hacia velocidades de 400G y 800G en Data Centers exigió la creación de la Fibra OM5:

- SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing): OM5 soporta esta tecnología que permite enviar 4 longitudes de onda (lambdas) distintas a través de la misma fibra, multiplicando drásticamente el ancho de banda sin agregar cables físicos.
- Modulación PAM4 vs NRZ: Históricamente se usaba la modulación NRZ (dos estados binarios, 0 y 1). Actualmente, tecnologías como OM5 se combinan con modulación PAM4, la cual transmite cuatro estados de amplitud (00, 01, 10, 11). Combinando PAM4 y SWDM, una sola fibra puede transportar múltiples señales de 50 o 100 Gbps simultáneas.

PFCS (Powered Fiber Cable System)

Es una solución híbrida sumamente innovadora que envía Datos (por la fibra óptica) y Energía (por conductores de cobre estañado de bajo voltaje) integrados en el mismo cable.

- Permite extender las limitaciones del PoE tradicional, alimentando dispositivos IP (como cámaras de seguridad HD, Access Points Wi-Fi o Small Cells) a distancias de hasta 1.6 km a 3 km, proveyendo 15W o 30W.
- La energía se inyecta desde una fuente centralizada en un Rack, la cual puede tener soporte ininterrumpido (UPS) protegiendo equipos instalados en la intemperie (Smart Cities, campus o aeropuertos).

Seguridad, Mantenimiento y Buenas Prácticas

- Tendido: Los cables deben peinarse en paquetes uniformes usando velcros en las bandejas, evitando cruces entre cables para no dañar las cubiertas.
- Riesgo Láser: Los haces de luz (especialmente en monomodo) son invisibles e indoloros, pero pueden dañar permanentemente la retina. Al no percibir la luz, el iris del ojo no se contrae para protegerse. Se debe medir la presencia de luz con Power Meters o tarjetas IR.

- Inspección y Limpieza: La contaminación por polvo o grasitud es la principal falla en redes ópticas. Se inspecciona dividiendo la imagen del conector en zonas: A (Core), B (Cladding), C (Adhesivo) y D (Contacto).
- Regla de Oro en Limpieza: Jamás se debe usar Alcohol Isopropílico, ya que deja residuos líquidos y manchas. Se deben usar lápices o cassettes de limpieza en seco. Además, nunca se deben remover los tapones anti-polvo de las bandejas si no se va a enchufar un cable inmediatamente.

Protocolo de Pérdidas Esperadas

Para validar la instalación, se certifican las atenuaciones (pérdidas). Los márgenes típicos aceptados de fábrica son:

- Conectores clásicos (LC/SC/ST): Pérdida de 0.5dB.
- Conectores de alta densidad MTP/MPO: Entre 0.35dB y 0.75dB.
- Cassettes modulares MTP a LC: Hasta 1.3dB en enlaces monomodo.
- Empalmes por fusión (Splice): 0.1dB.

REDES 7

Introducción a los Data Centers

Un DC es una instalación, sala física o edificio que alberga infraestructura informática dedicada a crear, ejecutar y entregar aplicaciones y servicios, así como a almacenar y gestionar los datos de dichas operaciones. Existen diferentes modelos según la carga de trabajo y las necesidades de la empresa:

- DC Empresariales (Enterprise): Toda la infraestructura y los datos se alojan “on-premises” (en las instalaciones propias de la organización) para mantener un control absoluto sobre la seguridad de la información.
- DC de Nube (Cloud Computing o Hyperscale): Albergan recursos de infraestructura gigantescos para el uso compartido de múltiples clientes (desde decenas hasta millones) a través de conexiones a Internet.
- DC Gestionados (Telco o Collocation): Instalaciones desplegadas generalmente por un Operador de Telecomunicaciones donde las empresas alquilan espacio para alojar sus propios servidores y equipos IT.
- DC Edge: Infraestructura distribuida en el “borde” de la red. Acerca las aplicaciones al usuario final para mejorar el servicio y reducir drásticamente la latencia. Permite gestionar múltiples sitios pequeños como una sola unidad, ahorrando costos.

Clasificación de los DC por Tiers

Define la confiabilidad y tolerancia a fallas.

- Tier I (Capacidades Básicas): Las fallas eléctricas afectan los servicios y se requiere la detención total del sitio para mantenimientos.
- Tier II (Componentes Redundantes): Tienen una única vía de distribución no redundante. Poseen redundancia de fuentes (N+1), generadores y UPS. sin embargo, requieren paradas de todo el sitio para mantenimiento y son vulnerables a interrupciones no planeadas.
- Tier III (Mantenimiento Simultáneo): Poseen vías de distribución redundantes (una activa, otras alternas/pasivas). Los componentes pueden removerse durante eventos planeados sin generar cortes de servicio. Requieren 2 cuartos de entrada, 2 proveedores, y reservas de combustible para 72 horas. Sin embargo, siguen siendo susceptibles a actividades/errores no planeados.
- Tier IV (Tolerante a Fallas): Ni la falla de un equipo individual, ni un corte de la ruta de distribución afectan la operación. Soportan desastres y permiten mantenimiento simultáneo absoluto.

Características de la Fibra Óptica: OS vs OM

- OS: Su núcleo es microscópico. Permite transmitir un solo haz de luz recto, logrando distancias gigantescas.
- OM: Su núcleo es más ancho, permitiendo el rebote de múltiples haces de luz simultáneos. Se usa para distancias más cortas dentro del DC.

Flamabilidad (Riser, Plenum, LSZH)

- Riser (CMR): Cables diseñados para tender en “La vertical” (de piso a piso). Son retardantes de fuego; crean flama pero se apaga antes del metro y medio. Producen humo y son más económicos.
- Plenum (CMP): Cables diseñados para cielorrasos o pisos técnicos por donde viaja oxígeno de la ventilación. La norma es estricta: ante el fuego, se derriten, no generan llamas y casi no emiten humo.
- Libres de Halógenos (LSZH): Los forros de cables clásicos usan halógenos que al quemarse liberan gases altamente tóxicos. Las cubiertas libres de halógenos eliminan este riesgo vital en entornos cerrados.

Evolución del Ancho de Banda: De OM1 al OM5

- OM1 y OM2: Son las generaciones base más antiguas. Su función hoy en día es soportar instalaciones heredadas para distancias y velocidades básicas.
- OM3 y OM4: Nacieron para trabajar con láseres. Su función es permitir enlaces modernos mucho más rápidos entre los equipos del DC (como Switches y routers). OM4 cumple la misma función que OM3 pero está fabricada para lograr alcanzar distancias un poco más largas sin perder la señal.
- OM5: Está diseñada para resolver los problemas de saturación en los DC de manera eficiente, evitando la necesidad de instalar masivas cantidades de cables paralelos. En lugar de agregar más cables físicos paralelos, OM5 utiliza una modulación avanzada y tecnologías SWDM, lo que permite inyectar 4 longitudes de onda diferentes en la misma fibra simultáneamente.

REDES 10

¿Qué es el Protocolo UDP (User Datagram Protocol)

El UDP es uno de los protocolos principales que operan en la Capa 4 (de Transporte tanto del modelo teórico OSI como del modelo práctico TCP/IP. A diferencia de otros protocolos más complejos, UDP fue diseñado con un objetivo claro: proporcionar una manera simple y extremadamente eficiente de enviar datagramas a través de la red. Su característica fundamental es que realiza esto sin establecer una conexión previa con el receptor y sin realizar controles complejos de errores o de flujo.

Proceso de Comunicación

El flujo de envío de información mediante UDP consta de 6 etapas:

1. Preparación inicial: La aplicación emisora crea un "socket" UDP.
2. Encapsulación: Los datos generados por la aplicación se empaquetan (encapsulan) dentro de un datagrama UDP.
3. Envío al nivel de red: El datagrama UDP terminado se transfiere a la Capa 3 para que lo maneje el protocolo IP.
4. Transporte: El paquete viaja físicamente por la red utilizando el sistema de enrutamiento IP.
5. Recepción: El host (dispositivo) de destino recibe el paquete IP.
6. Entrega a la aplicación: UDP lee el encabezado, identifica el puerto de destino y entrega los datos a la aplicación correcta.

Diferencias entre UDP y TCP

- Tipo de Conexión: TCP requiere establecer una conexión previa mediante un "Handshake" antes de transmitir; UDP no necesita conexión para iniciar ni finalizar una transferencia.
- Secuencia de Datos: TCP secuencia y ordena los paquetes para que lleguen perfectamente acomodados; UDP no puede secuenciar ni ordenar los datos.
- Retransmisión: Si un paquete se pierde, TCP lo retransmite; en UDP no hay retransmisión, los datos perdidos no se pueden recuperar.
- Garantía de Entrega: TCP garantiza la entrega; UDP no garantiza la entrega.
- Velocidad: TCP es más lento por todos sus controles; UDP es sumamente rápido, aunque asume el riesgo de que la información llegue incompleta.

Ventajas y Desventajas del Protocolo UDP

- Ventajas:
 - Baja latencia: Al no requerir un "Handshake" previo, la comunicación es inmediata.
 - Menor sobrecarga: Su cabecera es mínima, no guarda estados de conexión ni hace controles de flujo pesados.
 - Simplicidad: Es muy fácil de implementar a nivel de código y no tiene limitaciones de diseño estrictas.
- Desventajas y Limitaciones:

- Falta de control de congestión: Si la red se satura, UDP sigue enviando tráfico, lo que puede empeorar la congestión.
- Sin garantía de entrega: Limita su uso sólo a aplicaciones que toleran pérdidas de datos.
- Sin ordenamiento: Si los paquetes llegan desordenados, complica la lectura de los datos. La aplicación final debe encargarse de ordenarlos.

Medidas de Protección Esenciales

Para mitigar estos ataques, las redes corporativas deben implementar:

1. Firewalls e IPS (Sistemas de Prevención de Intrusos): Bloquean el tráfico sospechoso y aplican reglas estrictas para cerrar/limitar el acceso a puertos UDP que no se estén usando.
2. Rate Limiting: Restringe la cantidad máxima de paquetes que se pueden recibir de una misma fuente en un período de tiempo.
3. Validación de Datos: Los servidores deben revisar rigurosamente que el formato de los datagramas entrantes sea el correcto.
4. Sistemas de Monitoreo y Detección: Herramientas que analizan el tráfico en tiempo real para detectar patrones anómalos y alertar sobre ataques en curso.

Evolución de la Infraestructura: El Paradigma “Deterministic Driven”

La historia y el diseño de la infraestructura de redes han atravesado una evolución fundamental dividida en tres eras: comenzó con la era “Voice Driven” (basada puramente en tecnologías de multiplexación TDM), evolucionó a la “Data Driven” (impulsada por las redes de Protocolos de Internet), hasta alcanzar la etapa actual conocida como “Deterministic Driven”, la cual está soportada íntegramente por plataformas basadas en software. En el modelo Determinista, el comportamiento de la red y los servicios se vuelve completamente predecible, garantizando la Calidad de Servicio (QoS) y manteniendo bajo un control estricto métricas críticas como la latencia, el jitter y la pérdida de paquetes. Todas las decisiones de provisión, orquestación y migración están dirigidas por políticas predefinidas que aseguran resultados susceptibles y consistentes. Este cambio paradigmático implicó abandonar la arquitectura “Purpose Build” (donde aplicaciones específicas dependían de hardware y software dedicado exclusivo) para pasar a un esquema “Software Based” de hardware genérico (Resource Pool), donde mediante un Host OS, hipervisores o contenedores, se pueden alojar múltiples VMs de manera eficiente.

Virtualización, Orquestación y Sistemas Operativos de Nube

El viaje hacia la modernidad comenzó con la Era de la Virtualización, el primer gran salto que permitió aislar y correr múltiples sistemas operativos sobre una misma máquina física mediante hipervisores como VMware, Hyper-V o KVM. A medida que la tecnología evolucionó hacia contenedores nativos de nube a gran escala, se hizo obligatoria una capa de gestión superior: la Orquestación.

- Kubernetes: Es el sistema de orquestación de contenedores por excelencia, encargado de automatizar el despliegue, el escalado y la gestión continua de las aplicaciones.
- OpenStack: Funciona como un Sistema Operativo de Nube de código abierto que administra inmensos recursos de cómputo, almacenamiento y red, utilizándose típicamente como una solución de Infraestructura como Servicio (IaaS). Bajo este nuevo ecosistema, el enfoque absoluto del negocio ya no son las redes físicas, sino los Servicios. Se requiere de un exhaustivo “Modelo de Servicio” que define el comportamiento esperado, las dependencias, la escalabilidad y los SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio). La ejecución de estos servicios se delega a motores de orquestación y automatización, los cuales de manera automática o bajo demanda humana asumen la tarea de asignar recursos y configurar redes para cumplir exactamente con el modelo requerido.

Edge Computing y Fog Computing

- Edge Computing: Es la estrategia de acercar los recursos de almacenamiento y procesamiento al lugar físico exacto donde se están generando los datos. Permite solucionar enormes desafíos como la necesidad extrema de baja latencia, conexiones intermitentes o recursos limitados en los dispositivos finales.
- Fog Computing: Para complementar al Edge y no saturar la Nube central, el Fog Computing establece una capa o “niebla” intermedia. Utiliza gateways locales y

servidores distribuidos para agregar y analizar toda la información de los sensores antes de transmitirla. Esta arquitectura híbrida optimiza de forma dramática el ancho de banda, disminuye aún más los tiempos de respuesta y dota al sistema de gran resiliencia frente a posibles cortes de red.

NFV (Virtualización de Funciones de Red) y Arquitectura MANO

NFV representa un cambio tectónico en las telecomunicaciones al desacoplar las funciones de red (como routers, firewalls o sistemas NAT) del hardware propietario y rígido. Gracias a esto, pasan a ser simplemente VNFs (Virtual Network Functions) ejecutándose como software puro sobre una infraestructura genérica estandarizada. Dado que las redes modernas de NFV involucran miles de VNFs esparcidos por la nube pública, privada o en el “edge”, es imposible administrarlas manualmente; necesitan de orquestación automatizada para lograr aprovisionamiento instantáneo, escalamiento dinámico y autosanación. Para lograr este orden, ETSI definió el estándar de automatización MANO (Management and Orchestration), el cual consta de tres pilares:

1. NFVO (NFV Orchestrator): Administra el ciclo de vida completo de los servicios de la red.
2. VNFM (VNF Manager): Gestiona el ciclo de vida individual de cada función virtualizada.
3. VIM (Virtual Infrastructure Manager): Controla el hardware y los recursos subyacentes, usando herramientas como OpenStack o VMware.

Además, un entorno de red robusto divide lógicamente sus operaciones en planos:

- Management Plane: Interfaz para operadores e infraestructura a través de CLI, REST-API o SNMP.
- Control Plane: Señalización entre entidades usando protocolos centralizados o distribuidos (BGP, OSPF, OpenFlow).
- Data Plane: El lugar físico del movimiento de los paquetes y las aplicaciones. Los enormes beneficios operativos de NFV incluyen la segmentación segura mediante redes aisladas para ecosistemas IoT, optimización de tráfico en el borde y una reducción radical de los gastos operativos y de capital (OPEX y CAPEX) al evitar la compra de dispositivos específicos costosos.

Redes Móviles, 4G LTE y 5G

El organismo internacional encargado de estandarizar las reglas mundiales para las comunicaciones celulares es el 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Para soportar el enorme ancho de banda y la hiper-baja latencia que demanda el 5G, las operadoras dependen de NFV, ya que les permite implementar plataformas ágiles cien por ciento integradas con la nube. A nivel de componentes celulares centrales se definen:

- EPC (Evolved Packet Core): Es el “núcleo” de las arquitecturas 4G LTE. Gestiona de forma centralizada toda la señalización y el intenso tráfico de datos entre los dispositivos en la calle (celulares, sensores IoT) y las redes externas como Internet o servicios de Nube.
- BBU (Baseband Unit): Trabaja directamente en la estación base de las antenas, siendo el cerebro que realiza el procesamiento digital de la señal. Decodifica los datos, controla la interfaz de radio y enlaza la antena física hacia el núcleo de la red.

Siempre opera en tándem con la RRU/RRH, que es el equipo que maneja la radiofrecuencia.

- BNG (Broadband Network Gateway): Fundamental en las redes de banda ancha fijas. Su trabajo es autenticar la conexión del usuario hogareño o empresarial, iniciar y finalizar su sesión, asignarle su dirección IP de navegación, contabilizar sus datos y aplicar las políticas de seguridad y calidad (QoS) contratadas.

REDES 12

Introducción y Comienzos de MPLS

En la década de los 90, el protocolo IP fue ganando terreno frente a otras arquitecturas, pero el crecimiento explosivo de Internet generó un gran déficit de ancho de banda. En ese momento, los protocolos habituales de enrutamiento (que se basaban simplemente en la métrica del “menor número de saltos”) no lograban aprovechar el ancho de banda global de manera efectiva. Para solucionar esto, se intentó combinar la eficacia y la rentabilidad de los conmutadores ATM (Capa 2) con las capacidades de control de los routers IP (Capa 3), surgiendo el modelo de Red IP sobre infraestructuras ATM.

- Problema del modelo IP/ATM: Si bien ofrecía gran ancho de banda y velocidad de transmisión, su desventaja era que obligaba a gestionar dos redes completamente diferentes (la red física ATM y la red lógica IP superpuesta), lo que disparaba los costos de gestión. Además, transportar datagramas IP sobre celdas ATM generaba un gran “overhead” que reducía el ancho de banda efectivo.
- Crecimiento Exponencial: Agregar un solo router nuevo implicaba tener que configurar un circuito virtual (PVC) por cada router que ya existía en la red. La integración entre las Capas 2 y 3 sea “discontinua”. Para lograr una integración real y continua, surgieron tecnologías como POS y, fundamentalmente, MPLS. Por ello, la IETF (Internet Engineering Task Force) se propuso estandarizar MPLS como una solución unificada.

¿Qué es MPLS (Multi-Protocol Label Switching)?

Es una tecnología de red creada para el transporte de datos que combina la velocidad del reenvío basado en etiquetas (típico de la Capa 2) con la capacidad avanzada de toma de decisiones del enrutamiento IP (típico de la Capa 3). En el modelo OSI, MPLS se sitúa lógicamente entre la Capa 2 (Enlace de datos) y la Capa 3 (Red). A diferencia del enrutamiento tradicional (donde cada router pierde tiempo examinando toda la cabecera IP del paquete para decidir el siguiente salto), MPLS introduce una etiqueta corta (label) que identifica una ruta preestablecida de extremo a extremo a través de la red, logrando que los paquetes viajen de manera muchísimo más rápida y eficiente.

VRF (Virtual Router and Forwarding) y MP-BGP

Para que MPLS funcione como una red privada aislada (VPN) en lugar de un simple transporte, utiliza tecnologías clave:

- VRF: Permite la coexistencia de múltiples instancias independientes de tablas de enrutamiento dentro de un mismo router físico. Al estar aisladas, diferentes clientes pueden usar las mismas direcciones IP (superpuestas) sin que haya conflictos entre sí. Esto segmenta las rutas sin necesidad de comprar múltiples enrutadores de hardware.
- MP-BGP: Es el protocolo encargado de intercambiar las rutas asociadas a cada tabla VRF, adjuntando una etiqueta VPN específica para identificar sin errores cuál es el destino final de los datos.

Diferencias entre VPN de Capa 2 y Capa 3 en MPLS

Ambas permiten crear redes privadas virtuales sobre la misma infraestructura del proveedor, pero funciona distinto:

- MPLS Layer 2 VPN (L2VPN): El proveedor de servicios actúa simplemente como un “transportador invisible” de tramas Ethernet o Frame Relay. Los enrutadores del proveedor (PE - Provider Edge) encapsulan las tramas usando pseudowires y etiquetas MPLS, pero no participan en el enrutamiento IP. El cliente (a través de sus equipos CE - Customer Edge) se encarga 100% de rutear su red. Es ideal si el cliente quiere tener el control total de su enrutamiento o necesita enviar protocolos que no sean IP entre sus sucursales.
- MPLS Layer 3 VPN (L3VPN): El proveedor de servicios participa activamente en el enrutamiento de los sitios del cliente. Cada cliente tiene su propia tabla virtual (VRF) y las rutas se intercambian por MP-BGP. Es ideal para organizaciones que prefieren delegar toda la gestión y mantenimiento de la red a su proveedor y enfocarse únicamente en usar sus aplicaciones.

Unified MPLS

Es una evolución arquitectónica que incorpora nuevas funciones al MPLS clásico para brindar mucha más escalabilidad, seguridad, simplicidad y disponibilidad. Para ofrecer servicios MPLS de extremo a extremo en redes gigantes, se requiere un camino de switches etiquetados (LSP) ininterrumpido. Unified MPLS logra mantener los servicios básicos (L2VPN, L3VPN) operando de manera más escalable moviendo algunos de los prefijos del protocolo IGP hacia el protocolo de borde BGP. Este último se encarga de distribuir los prefijos de las interfaces loopback de los routers del proveedor (PE) de un extremo a otro de la red.

Comparativa Tecnológica: MPLS vs. IP-VPN vs. SD-WAN

Actualmente, las redes corporativas eligen entre tres grandes modelos, cuyas diferencias radican en su flexibilidad y costo:

- MPLS: Se basa en conmutación de etiquetas. Su costo es alto (usa hardware dedicado y contratos estrictos). Tiene escalabilidad moderada, flexibilidad y visibilidad limitadas. Su gran ventaja es la recuperación ultra rápida ante fallos (<50 ms con FRR). Sin embargo, tiene baja compatibilidad directa con la nube y una alta dependencia del proveedor.
- IP-VPN: Enrutamiento sobre IP con aislamiento lógico. Costo medio-alto. Recuperación lenta ante fallos y escalabilidad limitada.
- SD-WAN: Basado completamente en software. Su costo es bajo, ya que aprovecha enlaces múltiples y el Internet público comercial. Ofrece altísima flexibilidad, escalabilidad y control centralizado en tiempo real. Además, ya viene con seguridad integrada (Cifrado, Firewall) y está optimizada directamente para conectarse a la Nube (SaaS) y adaptarse a la Inteligencia artificial.

Casos de Uso Principales de MPLS

- Segmentación de Redes Corporativas: Sirve para establecer enlaces privados seguros entre múltiples sucursales dispersas geográficamente y una Casa Central, permitiendo gestionar y priorizar de forma crítica el tráfico de Voz, Datos y Video.
- Operadores de Telecomunicaciones: Les permite gestionar masivamente los servicios de miles de clientes de manera centralizada, cumplir con estrictos Acuerdos de Nivel de servicio (SLA) y construir redes troncales altamente escalables y confiables.

REDES 13

Introducción a las Redes Inalámbricas (Wi-Fi)

La tecnología Wi-Fi surge del estándar IEEE 802.11 y permite a los dispositivos informáticos conectarse entre sí o a un punto de acceso (Access Point - AP) para intercambiar datos e ingresar a Internet utilizando ondas de radio como vehículo de transmisión. Aunque es más lenta que una conexión cableada tradicional, aporta una versatilidad y comodidad significativas. Está diseñada para operar a distancias relativamente cortas (hasta 100 metros) y debe lidiar con entornos que presentan alta interferencia en el espectro. Para medir la calidad de un enlace Wi-Fi se utilizan dos parámetros fundamentales:

- RSSI (Received Signal Strength Indicator): Es la medida de la potencia bruta de la señal de radio que recibe un dispositivo, expresada en decibelios-milivatio (dBm).
- SNR (Signal-to-Noise Ratio - Relación Señal/Ruido): Mide la diferencia entre el nivel de la señal recibida y el nivel del ruido de fondo. Un SNR alto indica una conexión nítida y de mejor calidad.

La Wi-Fi Alliance y la Evolución del Estándar

La marca "Wi-Fi" pertenece a la Wi-Fi Alliance, una organización global sin fines de lucro encargada de desarrollar los programas de certificación. Su función es validar que los dispositivos de distintos fabricantes sean interoperables, cumplan con los estándares de seguridad y soporten las nuevas tecnologías que van surgiendo. La evolución de las generaciones Wi-Fi incrementó drásticamente la capacidad de la red:

- Wi-Fi 1 (802.11b - 1999): 2.4 GHz, hasta 11 Mbps.
- Wi-Fi 2 (802.11a - 1999): 5 GHz, hasta 54 Mbps.
- Wi-Fi 3 (802.11g - 2003): 2.4 GHz, hasta 54 Mbps.
- Wi-Fi 4 (802.11n - 2009): 2.4 y 5 GHz, hasta 450 Mbps (Alcanza 600 Mbps con 4 antenas).
- Wi-Fi 5 (802.11ac - 2014): 5 GHz, superando la barrera del Gigabit (hasta 7 Gbps teóricos).
- Wi-Fi 6 (802.11ax - 2019): 2.4 y 5 GHz, alcanzando los 9.6 Gbps. Introduce mejoras extremas de eficiencia en entornos densos.
- Wi-Fi 6E (802.11ax - 2020): Expande la tecnología Wi-Fi 6 introduciendo la banda de 6 GHz.
- Wi-Fi 7 (802.11be - 2024): Conocida como EHT (Extremely High Throughput). Multiplica la capacidad y reduce la latencia utilizando anchos de canal gigantes de 320 MHz, modulación 4096-QAM y tecnología MLO (Multi-Link Operation). Está diseñada específicamente para soportar Realidad Virtual/Aumentada (AR/VR), streaming en 8K y aplicaciones de ultra-baja latencia.

Espectro Electromagnético y Canales

El rendimiento de una red depende directamente de la banda de frecuencia (espectro) que utilice:

- 2.4 GHz: Tiene el espectro más angosto y la velocidad más lenta, contando con solo 11 canales disponibles (en EEUU). Sin embargo, ofrece la mayor cobertura (alcance) y total compatibilidad con dispositivos antiguos (legacy).
- 5 GHz: Ofrece un espectro más ancho con 24 canales. Es más rápida pero su alcance es menor que la de 2.4 GHz.
- 6 GHz: Exclusiva para dispositivos nuevos compatibles (Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7). Ofrece el espectro más ancho posible (59 canales) y la velocidad más alta, pero sufre de la menor cobertura y penetración física.

Tecnologías de Modulación de Onda y Eficiencia

Para maximizar la cantidad de datos que viajan por el aire, se desarrollaron técnicas avanzadas:

- OFDMA: Divide un mismo canal inalámbrico en múltiples subcanales pequeños para que varios usuarios transmitan al mismo tiempo. Incrementa la eficiencia y reduce drásticamente la latencia, siendo ideal para aplicaciones de bajo ancho de banda.
- MU-MIMO (Múltiple Entrada Múltiple Salida para Múltiples Usuarios): Permite al router comunicarse simultáneamente con varios dispositivos en lugar de hacerlo uno por uno. Aumenta la capacidad general y la velocidad por usuario, ideal para aplicaciones pesadas como streaming de video.

Profundización en Beamforming (Conformación de Haces)

El Beamforming es una técnica estandarizada (desde Wi-Fi 5) que abandona la idea de emitir Wi-Fi como un círculo hacia todas direcciones. En su lugar, focaliza la señal creando un haz direccional que apunta directamente hacia donde está ubicado físicamente el dispositivo cliente.

- Mecanismo Técnico: El Access Point (AP) calcula la posición del cliente y ajusta dinámicamente la amplitud y la fase de la señal emitida por cada una de sus múltiples antenas. Esto genera que las ondas choquen y se sumen (coherencia de fase) justo en el punto donde está el dispositivo, reforzando la señal.
- Beneficios: Mejora el alcance y la cobertura concentrando la energía donde se necesita, incrementa el rendimiento del enlace (mejor SNR) y reduce enormemente la interferencia global al no irradiar potencia hacia direcciones vacías.
- Limitaciones y Riesgos: Para sacar provecho del Beamforming “explícito”, ambos extremos (el Router y el Celular/PC) deben soportar la tecnología. En entornos con mucho rebote de señal (“multipath”), la estimación de la ubicación puede fallar. El mayor riesgo es generar expectativas exageradas: el beamforming ayuda, pero no sustituye un diseño de cobertura deficiente. Se debe evaluar el trade-off (beneficio vs costo) de habilitarlo en redes donde haya demasiados clientes antiguos incompatibles.

Planificación y Diseño Profesional de Redes Wi-Fi

El diseño corporativo debe analizar cuatro variables: Cobertura (Nivel de señal RSSI), Capacidad (Usuarios concurrentes y throughput), Aplicaciones (Si se usará para VoIP, video o IoT) y Seguridad. La regla de oro del diseño moderno es: “Diseñar primero para la capacidad, y luego ajustar la cobertura”. Las buenas prácticas constan de 7 pasos:

1. Planificación: Documentar cantidad de usuarios, dispositivos y tipos de apps por cada zona.
2. Site Survey: Utilizar encuestas predictivas y físicas mediante herramientas de software especializadas para generar mapas de calor.
3. Hardware: Seleccionar Access Points modernos (Wi-Fi 6 en adelante) con OFDMA, MU-MIMO y que soporten alimentación eléctrica por red (PoE+) para mayor flexibilidad de instalación.
4. Canalización: Asignar la banda de 2.4 GHz para IoT y dispositivos lejanos, reservando % GHz para capacidad pesada, evitando la superposición de canales.
5. Seguridad: Implementar encriptación WPA3, autenticación mediante servidores 802.1X (Radius) y segmentar las redes mediante VLANs (separando redes de invitados, IoT y corporativas).
6. QoS: Configurar Calidad de Servicio para priorizar el tráfico crítico (Voz y Video).
7. Operación: Realizar monitoreo continuo, actualización de firmwares y repetir los "Site Surveys" si se cambia el mobiliario del lugar (ya que los muebles físicos afectan las ondas de radio).

Estándar de Cableado Inalámbrico (TIA TSB-162-A)

Al realizar el despliegue físico de la infraestructura que alimenta los Access Points, rigen estrictas normas:

- El diseño se debe dividir en celdas cuadradas imaginarias de 18.3 metros cuadrados (60 pies cuadrados).
- El radio máximo de cobertura ideal de un AP no debe superar los 13 metros.
- Se exige tender 2 cables de Categoría 6A (que no superen los 80 metros de distancia) desde el Rack/Switch hasta el punto donde se instalará cada Access Point para asegurar el ancho de banda y la alimentación PoE.
- La cantidad de APs necesarios se escala por concurrencia: de 1 a 25 personas (1 AP), de 51 a 75 personas (3 APs), de 126 a 200 personas (9 APs), hasta 301 a 400 personas (18 APs).

IoT (Internet de las Cosas) y Wi-Fi HaLow

Al integrar miles de sensores IoT a la red, se deben analizar tres factores: consumo de batería, ancho de banda necesario y escalabilidad (densidad). Para resolver esto, la industria categoriza las tecnologías:

- Wi-Fi Tradicional (2.4/5/6 GHz): Tiene rango corto-medio, un altísimo consumo de energía y excelente ancho de banda. Ideal para cámaras de video, gateways y entornos densos que están enchufados a la corriente.
- Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah - Banda Sub-1 GHz): Una tecnología específica que opera frecuencias menores a 1 GHz. Ofrece un rango de distancia largo, excelente penetración física a través de las paredes y un bajísimo consumo energético, aunque su velocidad de transmisión es baja. Ideal para sensores agrícolas o industriales a batería.
- LPWAN (Tecnologías como LoRa o NB-IoT): Operan en rangos kilométricos (muy largos) y consumen casi nada de batería, pero su velocidad es tan lenta que solo sirven para enviar telemetría remota muy simple (como medidores de agua o luz).

REDES 14

Conceptos Generales de la RAN (Radio Access Network)

La RAN o Red de Acceso por Radio es una infraestructura crítica y esencial del sistema móvil. Su función principal es conectar de forma inalámbrica a los dispositivos finales con la red central del operador de telecomunicaciones. Lejos de ser un simple medio de transmisión de señales por antenas, la RAN es un sistema inteligente que gestiona aspectos vitales de la conexión:

- Gestión de recursos radio: asigna dinámicamente las frecuencias, los canales y la potencia de transmisión requerida en tiempo real para usar el espectro radioeléctrico de la forma más eficiente posible.
- Control de interferencias: Monitorea la calidad de la señal constantemente para mitigar el ruido y las interferencias entre usuarios cercanos.
- Gestión de movilidad (Handovers): Garantiza que cuando un usuario se desplaza físicamente, la conexión se transfiera de una antena a otra de manera transparente y sin cortes en la comunicación.
- Optimización del rendimiento (QoS): Da prioridad al tráfico dependiendo del servicio que el usuario esté utilizando (voz, streaming de video, mensajes).

Evolución Histórica de las Redes Móviles

La tecnología RAN fue evolucionando a través de las “Generaciones” (G), transformando la sociedad:

- 1G (Años 80): Basada en tecnología analógica. Era rudimentaria, con terminales gigantes y costosos, ofreciendo solo llamadas de voz básicas con poca seguridad y cobertura.
- 2G (Años 90): El gran salto hacia la era digital mediante el estándar GSM. Mejoró la calidad de voz, introdujo los mensajes de texto (SMS) y permitió los primeros servicios de datos mediante GPRS y EDGE a velocidades modestas (kbps).
- 3G (HSPA): Introdujo estaciones base más inteligentes optimizadas para enviar datos, logrando tasas de transferencia de decenas de Mbps.
- 4G LTE (Desde 2010): Marcó la transición definitiva hacia redes 100% IP. LTE trajo velocidades superiores a los 100 Mbps y baja latencia, habilitando el mundo moderno del video en streaming, los pagos móviles y el gaming online.
- Desagregación y Open RAN: La red moderna se está separando en módulos interoperables impulsados por alianzas como O-RAN. Esta nueva arquitectura es la base del 5G y habilita casos de uso extremos como vehículos autónomos, ciudades inteligentes y control industrial remoto.

Estructura Física y componentes de la RAN

Para que un celular se comunice con Internet, la señal atraviesa varios componentes físicos críticos:

1. UE (User Equipment) y Antenas: El celular transmite ondas de radio que son captadas por antenas en lo alto de torres, diseñadas para resistir el clima y maximizar la cobertura geográfica.

2. RRU / RRH (Remote Radio Unit / Head): Ubicada muy cerca de las antenas. Su función vital es transformar las señales analógicas de radiofrecuencia provenientes del aire en señales digitales (y viceversa). Operan en bandas de frecuencia específicas o en modo multibanda dinámico.
3. Fronthaul: Es el enlace físico (generalmente fibra óptica) que conecta la antena/RRU en la torre con el equipo de procesamiento en la base.
4. BBU (Baseband Unit - Unidad de Banda Base): Es el “cerebro” ubicado al pie de la torre. Se encarga de todo el procesamiento digital intensivo: codificación/decodificación, modulación, control de acceso y ensamblaje de las tramas de datos.
5. Backhaul: Es la salida final; el enlace que toma los datos procesados por la BBU y los inyecta hacia el “Core” o núcleo de red IP del operador.

Evolución de las Arquitecturas RAN

Históricamente, los despliegues de 2G y 3G utilizaban una RAN Tradicional, donde la RRU y la BBU estaban integradas físicamente juntas en la estación base, lo que obligaba a cambiar todo el hardware para actualizar la red. Para solucionar esto, surgieron nuevas topologías:

- D-RAN (Distributed RAN): Separa la RRH (arriba en la torre) de la BBU (abajo en un gabinete). Se conectan por fibra óptica dedicada. Es ideal porque facilita el mantenimiento modular, ya que cada BBU procesa sólo el tráfico de su propia antena, siendo una topología muy válida para escenarios de menor complejidad.
- C-RAN (Centralized RAN): Centraliza múltiples BBUs en un solo lugar físico para procesar el tráfico de muchas antenas lejanas, optimizando enormemente los recursos y la eficiencia operativa.
- v-RAN (Virtual RAN): Es la arquitectura del futuro. Desacopla totalmente el software del hardware. La vieja BBU de hardware propietario desaparece y se divide en dos módulos virtuales que corren como software en servidores genéricos de DC:
 - vBBU: Maneja la codificación y sincronización centralizada.
 - vDU (Virtual Distributed Unit): Se ubica muy cerca de la antena para manejar la capa física y minimizar la latencia.
- oRAN (Open RAN): Implementa interfaces 100% abiertas e interoperables entre diferentes fabricantes de hardware.

La RAN analizada en el Modelo OSI

A diferencia de otros sistemas que usan las 7 capas, las operaciones críticas de la RAN se concentran en las tres capas inferiores:

1. Capa 1 (Capa Física): Materializa la interfaz aérea. Aquí ocurre la transmisión de bits por el espectro de radio, la codificación de canal y la Modulación (QPSK, 16-QAM).
 - a. Paréntesis - Modulación PSK y QPSK: PSK (Phase Shift Keying) varía la fase de la onda portadora en saltos discretos utilizando una señal digital moduladora. Su derivada, QPSK, optimiza enormemente la detección y corrección de errores en la transmisión celular.
2. Capa 2 (Enlace de Datos): Asegura que los datos viajen sin errores, dividiéndose en tres subniveles:

- a. MAC (Medium Access Control): Asigna eficientemente los recursos de radio, maneja el acceso al aire y aplica la calidad de servicio (QoS).
 - b. RLC (Radio Link Control): Se encarga de segmentar (cortar) y reensamblar los datos, y de retransmitir automáticamente si hay errores en el aire.
 - c. PDCP (Packet Data Convergence Protocol): Comprime las cabeceras para ahorrar espacio y cifra los datos para mantener la confidencialidad e integridad.
3. Capa 3 (Capa de Red): Representada por el protocolo RRC (Radio Resource Control), responsable exclusivo de la señalización celular (establecer, mantener y liberar las llamadas conexiones a Internet del usuario).

El Futuro: 6G, Slicing y Coexistencia con IoT

Las redes modernas V-RAN son estratégicas para el 6G, ya que prevén ser nativas en la nube, automatizadas con IA, e integradas con redes satelitales (no terrestres).

- Network Slicing: Esta infraestructura permite “rebanar” la red para crear redes virtuales independientes sobre las mismas antenas físicas. Así, el operador puede tener un Slice de altísima velocidad para Video, un Slice de latencia cero para aplicaciones industriales críticas, y un Slice masivo para IoT.
- Convergencia con LoRaWAN: En el ecosistema final, el 5G/6G (mediante arquitecturas V-RAN/C-RAN) se encargará de las aplicaciones críticas y de muy alta velocidad, mientras que coexistirá pacíficamente con tecnologías LPWAN en bandas no licenciadas (como LoRaWAN), la cual es la alternativa perfecta para conectar millones de sensores IoT distribuidos a muy largas distancias y que consumen poquísima batería,

Final 01-07-26

Ejercicio 1

Explicar conceptos de RAN y V-RAN en el modelo PSK.

La RAN (Radio Access Network o Red de Acceso por Radio) es la infraestructura crítica que conecta de forma inalámbrica a los dispositivos finales con la red central del operador de telecomunicaciones. Funciona mediante estaciones base y antenas que, más allá de transmitir señales, gestionan de manera inteligente la conexión: asignan dinámicamente frecuencias, controlan las interferencias, garantizan el traspaso de antenas sin cortes y priorizan el tráfico. Físicamente se compone de las antenas, la unidad remota de radio (RRU/RRH), enlaces de fronthaul y la BBU, que es el “cerebro” encargado del procesamiento digital de la señal.

V-RAN (RAN Virtualizada) es la evolución moderna de esta arquitectura que desacopla el software del hardware propietario. En este modelo, la antigua BBU física desaparece y se divide en instancias de software que corren sobre servidores genéricos estándar en DC. Se divide típicamente en una vBBU o vCU y una vDU. Esto permite un escalamiento dinámico, automatización y es uno de los pilares tecnológicos para el 5G y 6G.

Al analizar la RAN desde el modelo OSI, el concepto de PSK entra en juego en la Capa 1, donde se materializa la interfaz aérea. PSK es una técnica de modulación que varía la fase de la onda portadora en saltos discretos utilizando una señal digital moduladora. Su variante más avanzada, QPSK, es fundamental en las redes celulares porque optimiza enormemente la detección y corrección de errores cuando los bits viajan de manera inalámbrica a través del espectro electromagnético.

Ejercicio 2

Explicar brevemente la evolución de Wifi y comparar Wifi 4,5,6.

El Wi-Fi surgió de la necesidad de estandarizar la conectividad inalámbrica, utilizando la norma IEEE 802.11. A diferencia de las redes por cable, emplea ondas de radio como vehículo de transmisión, siendo más lenta pero significativamente más versátil y cómoda, operando en distancias cortas y superando a tecnologías antiguas incompatibles. La Wi-Fi Alliance es la encargada de certificar que los dispositivos cumplan con estos estándares para garantizar la interoperabilidad.

Comparación:

- Wi-Fi 4: Trabaja en ambas frecuencias (2.4 y 5 GHz). Se caracteriza por tener la velocidad máxima más baja de las redes modernas, pero a cambio ofrece una mayor cobertura y un gran alcance físico de la señal. Es ideal para dar conectividad básica y asegurar compatibilidad con dispositivos antiguos.
- Wi-Fi 5: Trabaja únicamente en la frecuencia de 5 GHz. Debido a esto, sufre de un menor alcance y penetración en paredes, pero da un salto gigantesco brindando una velocidad muy superior. Además, popularizó la capacidad de focalizar la señal directamente hacia donde está el usuario para mejorar la calidad del enlace.
- Wi-Fi 6: Vuelve a combinar ambas frecuencias (2.4 y 5 GHz) para sacar lo mejor de los dos mundos. Alcanza la velocidad más alta de los tres, pero su verdadera

ventaja es su eficiencia extrema para manejar multitudes. Está diseñada para que muchísimos dispositivos estén conectados y transmitiendo al mismo tiempo sin que la red se sature, se vuelva lenta o tenga demoras.

Ejercicio 3

Sintetizar las diferencias entre OM4 y OM5

- OM4: Es una fibra excelente para distancias cortas, pero su limitación práctica es que transmite los datos usando un solo “color” de luz. Alcanza una distancia máxima de 100 metros para velocidades altísimas. El problema es que, si necesitas aumentar mucho la capacidad de tu red, te obliga a agregar cada vez más cables físicos paralelos.
- OM5: Es la evolución diseñada específicamente para no llenar de cables los DC. Su gran ventaja es que permite enviar 4 “colores” de luz distintos al mismo tiempo por un solo hilo (tecnología SWDM). Esto multiplica enormemente su capacidad sin necesidad de comprar ni instalar cables extra. Además, ofrece un mayor alcance (llega hasta 150 metros) y es la infraestructura definitiva para soportar las velocidades extremas del futuro.

Ejercicio 4

Explicar el concepto de Orquestación y IAAS

En las redes y arquitecturas informáticas modernas, la orquestación es el proceso de automatizar el aprovisionamiento, la gestión, el escalado y la conexión de cargas de trabajo informáticas. En el contexto de telecomunicaciones (NFV o Virtualización de Funciones de Red), gestionar miles de funciones virtualizadas (VNFs) distribuidas manualmente es imposible. Aquí entra en juego la orquestación mediante el estándar MANO (Management and Orchestration). Un orquestador central (como el NFVO) asume la tarea de desplegar servicios bajo demanda, escalar recursos si hay picos de tráfico y aplicar la auto-sanación de la red sin intervención humana.

Esta orquestación opera sobre su ecosistema de infraestructura subyacente que funciona bajo el modelo IaaS (Infraestructura como Servicio). IaaS significa proveer los recursos fundamentales de computación a través de la nube, en lugar de comprar hardware físico propietario. Un ejemplo clave para manejar IaaS en redes complejas es OpenStack, que actúa como el VIM (Gestor de Infraestructura Virtual) controlando los inmensos grupos de hardware para dárselos al orquestador según sea necesario.

Ejercicio 5

Explicar las diferencias entre las redes TX SDH y Sonet

Ambas son tecnologías de transmisión física (Capa 1) que sirven exactamente para lo mismo: agrupar y enviar cantidades monumentales de datos a través de fibra óptica de manera sincronizada. Son redes equivalentes, pero se diferencian únicamente por su origen geográfico y por los nombres que le ponen a sus jerarquías de velocidad:

- SDH: Es el estándar que se originó en Europa y es el que se terminó adoptando en casi todo el resto del mundo. Para medir y agrupar su capacidad óptica utiliza una nomenclatura llamada STM. Básicamente, define un “bloque base” de velocidad y lo va multiplicando para crear conexiones cada vez más masivas.
- SONET: Es el estándar paralelo creado y utilizado exclusivamente en norteamérica. En lugar de usar STM, utiliza una nomenclatura llamada OC (Portadoras ópticas) para nombrar a sus velocidades. Aunque sus velocidades más chicas parten de una base distinta a la europea, a medida que escalan hacia capacidades más altas, los niveles de SONET terminan teniendo una equivalencia directa y compatible con los de SDH.

Resumen Santi

Redes MPLS:

Multi-Protocol Label switching es una tecnología de red creada para el transporte de datos que combina la velocidad del reenvío basada en etiquetas (como redes de nivel 2) con la capacidad de toma de decisiones avanzada del enrutamiento IP (nivel 3). A diferencia de la técnica tradicional de examinar la cabecera IP del paquete para decidir hacia dónde enviarlo, aquí se introduce una etiqueta corta que identifica una ruta preestablecida a través de la red. Así los paquetes se enrutan de manera más rápida y eficiente.

Los servicios más comunes sobre redes MPLS:

- VPNs: Permiten conectar múltiples sedes de forma segura usando VRFs para aislamiento y privacidad.
- QoS: Garantiza rendimiento para aplicaciones críticas mediante priorización del tráfico.
- Convergencia de servicios. Voz, video y datos: Integra estos en una misma red, reduciendo costos y complejidad.
- Soporte para ingeniería de tráfico: Optimiza rutas y distribución de carga para evitar cuellos de botella.
- Interconexión con datacenters y nube privada: Facilita conexiones privadas, seguras y de baja latencia a servicios cloud.
- Escalabilidad y seguridad para entornos empresariales: Permite expandir a gran escala con controles de segmentación y administración centralizada.

Surgimiento:

IP fue ganando terreno como protocolo de red, pero esto generó un déficit de ancho de banda en esquema de routers conectados por líneas dedicadas T1/E1 y T3/E3. La respuesta fue incrementar el número de enlaces y su capacidad, pero los protocolos usados basados en métricas del menor número de saltos no lo aprovechaban. Aquí se pasa a buscar mejorar el rendimiento de los routers tradicionales tratando de combinar eficacia y rentabilidad de los conmutadores ATM con la capacidad de routers IP.

Así surge el modelo de red IP, que permitía aprovechar la infraestructura ATM existente superponiendo una topología virtual de routers IP sobre el mismo. Sus ventajas:

- Ancho de banda.
- Velocidad de transmisión de datos.
- Precios competitivos.

Y sus desventajas:

- La gestión de dos redes distintas (ATM y red lógica IP superpuestas) supone mayores costos de gestión.
- La “tasa de impuesto por la celda”: 20% por el transporte de datagramas IP sobre celdas ATM, lo cual reduce el ancho de banda por el mismo porcentaje.
- Crecimiento exponencial: Agregar un router implica agregar un PVC por cada router ya existente en la red.

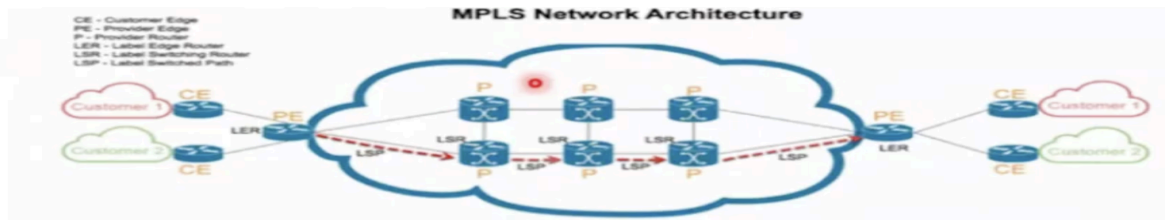
Si bien el modelo IP/ATM presenta ventajas en la integración de niveles 2 y 3, lo hace de modo discontinuo (dos redes separadas). Los fabricantes desarrollan nuevas tecnologías para integrar los niveles de forma efectiva.

Correlación MPLS / IETF:

IETF se propone la adopción de MPLS que cumpliera con:

- Funciona sobre cualquier tecnología de transporte.

- Permitir el crecimiento constante de Internet.
- Ser compatible con los procedimientos de operación, administración y mantenimiento de las actuales redes IP.
- Soportar el envío de paquetes tanto unicast como multicast.
- Ser compatible con el modelo de servicios integrados del IETF, incluyendo RSVP.



CE - Customer Edge

Es un dispositivo (enrutador o switch) perteneciente al cliente, que se conecta al LER y envía paquetes.

LER - Label Edge Router

El LER de entrada es un enrutador por donde un paquete ingresa a la red MPLS. En este nodo de entrada, al paquete se le asigna una FEC y una etiqueta, y se encapsula en un LSP.

Etiqueta MPLS

Secuencia de bits corta que identifica la ruta predefinida que un paquete debe seguir a través de la red. Las etiquetas se agregan a los encabezados de los paquetes antes de que entren en la red MPLS.

LSR - Label Switching Router

Enrutadores que comprenden y manejan etiquetas MPLS. Los LSR se encargan de agregar, quitar o modificar etiquetas en los paquetes que pasan por ellos.

LSP - Label Switching Path

Ruta predefinida que sigue un flujo de tráfico determinado por una etiqueta MPLS. Los LSR utilizan la etiqueta para reenviar los paquetes a lo largo del LSP, sin necesidad de examinar las direcciones IP de destino.

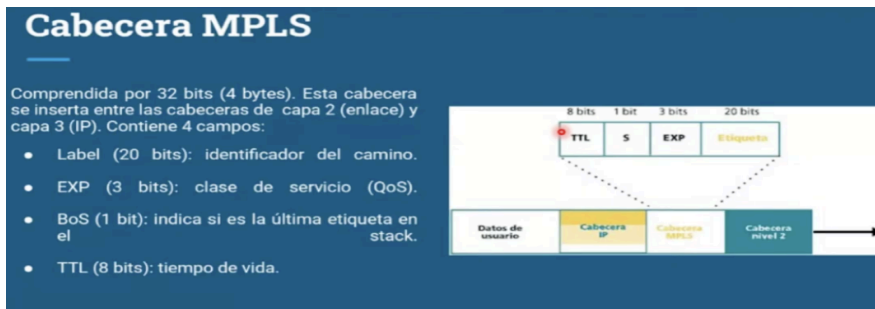
Arquitectura MPLS:

- CE - Customer Edge: Es un dispositivo (enrutador o switch) perteneciente al cliente, que se conecta al LER y envía paquetes.
- LER - Label Edge Router: El LER de entrada es un enrutador por donde un paquete ingresa a la red MPLS. En este nodo de entrada, al paquete se le asigna una FEC y una etiqueta, y se encapsula en un LSP.
- Etiqueta MPLS: Secuencia de bits corta que identifica la ruta predefinida que un paquete debe seguir a través de la red. Las etiquetas se agregan a los encabezados de los paquetes antes de que entren en la red MPLS.
- LSR - Label Switching Router: Enrutadores que comprenden y manejan etiquetas MPLS. Los LSR se encargan de agregar, quitar o modificar etiquetas en los paquetes que pasan por ellos.
- LSP - Label Switching Path: Ruta predefinida que sigue un flujo de tráfico determinado por una etiqueta MPLS. Los LSR utilizan la etiqueta para reenviar los paquetes a lo largo del LSP, sin necesidad de examinar las direcciones IP de destino.

Algunos otros conceptos importantes:

- LFIB (Base de información de reenvío de etiquetas): Tabla que contiene las reglas de reenvío de etiquetas. Cada LSR contiene una LFIB que le indica la etiqueta que debe usar para reenviar un paquete basado en la etiqueta actual.
- LDP (Label Distribution Protocol): Protocolo que distribuye la información de las etiquetas entre los LSR, LDP que se utiliza para establecer conexiones y distribuir las etiquetas entre los enrutadores en la red MPLS.

- FEC (Forwarding Equivalence Class): Grupos de paquetes que se tratan de la misma forma en cuanto a reenvío. Siguen el mismo camino a través de la red MPLS. Se define en función de las características del tráfico (puerto de origen o destino, protocolo, etc.)



Enrutamiento MPLS:

1. Ingreso al dominio MPLS: Cuando un paquete entra en el dominio MPLS, el provider edge (PE), que recibe el paquete, determina la FEC y le asigna una etiqueta. Esa etiqueta se inserta como un encabezado entre las cabeceras de capa 2 y 3. Luego se envía el paquete al core de la red MPLS.

La cabecera contiene:

- Etiqueta (label): Valor de la etiqueta MPLS.
- Experimental (Exp): Bits experimentales. Son 3 bits usados para identificar la clase del servicio.
- Pila (Stack): Si $S = 0$ hay más etiquetas añadidas al paquete. Si $S = 1$ es la última etiqueta.
- Tiempo de vida (TTL): Se incrementa en cada enrutador y al llegar al valor de 0, el paquete se descarta. Sustituye el campo TTL de la cabecera IP.



Enrutamiento a través de la red (conmutación de etiquetas): Los routers provider (P) pertenecientes al core de la red MPLS inspeccionan la etiqueta del paquete que llega y consultan su LFIB, esta le indica según la entrada de la etiqueta la operación que debe realizar:

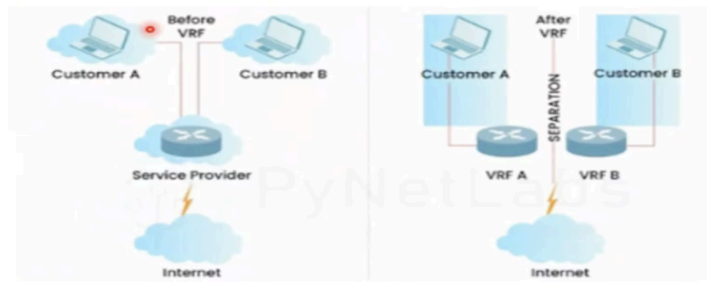
- Switch: Operación que implica reemplazar la etiqueta con una nueva que es obtenida en la misma entrada de la LFIB. Al reemplazar la etiqueta en el paquete procede a enviar el paquete al siguiente router de la red.
- Pop: Operación que realiza el último P core de la red (penúltimo salto antes de llegar al PE egress), que implica remover la etiqueta del paquete con el fin de que el PE egress no tenga que procesar el label ni realizar un lookup innecesario. Al realizar la operación envía el paquete al último router de la red (PE egress)

Virtual Router and Forwarding VRF:

Tecnología que permite la coexistencia de múltiples instancias de enrutamiento independientes, se pueden usar direcciones IP iguales o superpuestas sin conflictos entre sí. La funcionalidad de la red se mejora gracias a la segmentación de las rutas de red sin necesidad de múltiples enrutadores.

Al incorporar VRF y MP-BGP, MPLS deja de ser solo un mecanismo de transporte y se convierte en una solución para conectar múltiples sitios de clientes de forma segura y aislada:

- VRF: Permite que un router físico mantenga múltiples tablas de enrutamiento, una por cliente.
- MP-BGP: Intercambia rutas asociadas a cada VRF, incluyendo una etiqueta VPN para identificar el destino final.



MPLS layer 2 VPN:

En redes corporativas, es fundamental entender la diferencia entre soluciones de capa 2 (L2VPN) y capa 3 (L3VPN). Ambas tecnologías permiten la creación de redes privadas virtuales sobre la infraestructura compartida de un proveedor de servicios, pero difieren significativamente en cuanto a su funcionamiento, nivel de control y casos de uso:

- L2VPN: Extiende la red de capa 2 del cliente a través de la red MPLS del proveedor, permitiendo transportar tramas Ethernet, Frame Relay y otros protocolos capa 2 sin que el proveedor participe en el enrutamiento IP. Los dispositivos del cliente (CE) se encargan del enrutamiento mientras que los del proveedor (PE) actúan como transportadores de tramas, encapsulándolas mediante etiquetas MPLS o pseudowires. Es ideal cuando el cliente desea mantener control total sobre el enrutamiento o necesita transportar protocolos no IP entre redes.
- L3VPN: Permite al proveedor participar en el enrutamiento de los sitios del cliente. Cada cliente dispone de una tabla de enrutamiento virtual independiente (VRF) y las rutas entre sedes se intercambian mediante protocolos como MP-BGP. El proveedor gestiona la red de forma integral, ofreciendo al cliente una solución escalable, simplificada y fácil de administrar. Útil para empresas que prefieren delegar la gestión de red al proveedor y centrarse en la conectividad de sus aplicaciones y servicios.

Unified MPLS:

Incorporación de funciones adicionales. Ofrece más escalabilidad, seguridad, simplicidad y capacidad de gestión. Para ofrecer los servicios MPLS de extremo a extremo, necesito una ruta de switches etiquetados (LSP) de extremo a extremo. El objetivo es mantener los servicios MPLS (VPN, L2VPN) tal como están, pero introducir una mayor escalabilidad. Se mueven algunos de los prefijos IGP al BGP (prefijos de loopback de los routers de borde PE) que luego distribuye los prefijos de extremo a extremo.

MPLS vs otras tecnologías:

CARACTERÍSTICA	MPLS	IP-VPN	SD-WAN
Tecnología base	Conmutación por etiquetas (Label Switching)	Enrutamiento sobre IP con aislamiento lógico	Enrutamiento basado en software
Costo	Alto (enlaces dedicados, hardware, contratos)	Medio-alto (uso de red del proveedor)	Bajo (usa Internet público y múltiples enlaces)
Flexibilidad	Baja	Moderada	Alta (adaptable, dinámico, orientado a aplicaciones)
Escalabilidad	Moderada	Limitada	Alta (ideal para arquitecturas híbridas)
Visibilidad y control	Limitado	Limitado	Avanzado (monitorización en tiempo real, políticas)
Recuperación ante fallos	Rápida (<50 ms) con FRR	Lenta	Rápida y dinámica según políticas
Seguridad	Segmentación lógica, sin cifrado por defecto	Similar a MPLS	Cifrado, firewall, control de acceso integrados
Compatibilidad con la nube	Limitada	Limitada	Alta (optimizada para acceso a nube y apps SaaS)
Dependencia del proveedor	Alta	Alta	Baja (control centralizado por el cliente)
Preparación para el futuro	Baja	Moderada	Alta (SASE, IA, redes autooptimizadas)



Red de acceso por Radio (RAN):

- Conecta inalámbricamente los dispositivos finales (tablets, teléfonos o dispositivos IoT), con la red central del operador. Esta conexión se establece a través de antenas y estaciones base que envían y reciben señales utilizando frecuencias de radio.
- En la práctica, funciona como la interfaz principal entre equipos de usuario y la red central, garantizando la comunicación efectiva para servicios de voz, datos e información multimedia. Va más allá de transmitir señales, gestiona aspectos clave de la conexión inalámbrica. Entre ellos están:
 - Gestión de recursos radio: Asigna frecuencias, canales, y potencia de transmisión según las necesidades en tiempo real, optimizando así el uso eficiente del espectro radioeléctrico.
 - Control de interferencias: Monitorea la calidad de señal y reduce las interferencias entre usuarios.
 - Gestión de movilidad (handovers): Si un usuario se desplaza, la RAN mantiene activa la comunicación al transferir la conexión de una antena a otra sin interrupciones.
 - Optimización del rendimiento (QoS): Prioriza el tráfico según las demandas específicas de cada servicio (llamadas, videos o mensajes).

Historia y evolución:

- Su tecnología está ligada a los avances generacionales de la telefonía móvil, desde 1G hasta 5G, transformándose no sólo en cuanto a las velocidades de transmisión y servicios soportados, sino también en su arquitectura interna, grado de apertura y virtualización, y relación con el núcleo de red.

- Los primeros sistemas móviles se agrupaban bajo el nombre de 1G y se basaban en tecnologías analógicas. Permiten llamadas de voz básicas, con terminales voluminosas, costosas y con cobertura limitada. Eran rudimentarios pero sentaron las bases para la revolución tecnológica. Introdujo el concepto de comunicación móvil real, aunque con limitaciones en seguridad y eficiencia que condujeron a nuevas generaciones.
- En los 90, 2G aparece e introduce tecnologías como GSM. Aparece la mensajería SMS y mejora la calidad de voz. Aparecen tecnologías como GPRS y EDGE que comienzan a permitir servicios de datos rudimentarios con velocidades modestas.
- En los 2000, aparece 3G. La RAN se adaptó para soportar velocidades Mbps y habilitar nuevos servicios como videollamadas, navegación web móvil y la introducción del smartphone, era marcada en el consumo de datos. El acceso a internet móvil se consolidó como la nueva normalidad.
- La arquitectura también comenzó a sofisticarse. Estaciones base inteligentes y la red se optimiza para servicios además de la voz. Aparece HSPA y otras tecnologías que mejoraron las tasas de transferencia, alcanzando decenas de Mbps.
- LTE y la consolidación de la RAN como infraestructura crítica.
- 4G aparece en 2010 y se da la transición definitiva hacia redes IP, LTE ofrecía velocidades superiores a 100 Mbps, baja latencia y soporte para nuevas aplicaciones como streaming, gaming y pagos móviles.
- Allanoó el camino para ecosistemas IoT, introduciendo una arquitectura eficiente y orientada a paquetes. Desaparece definitivamente el circuito conmutado en el acceso.

Evolución a 5G:

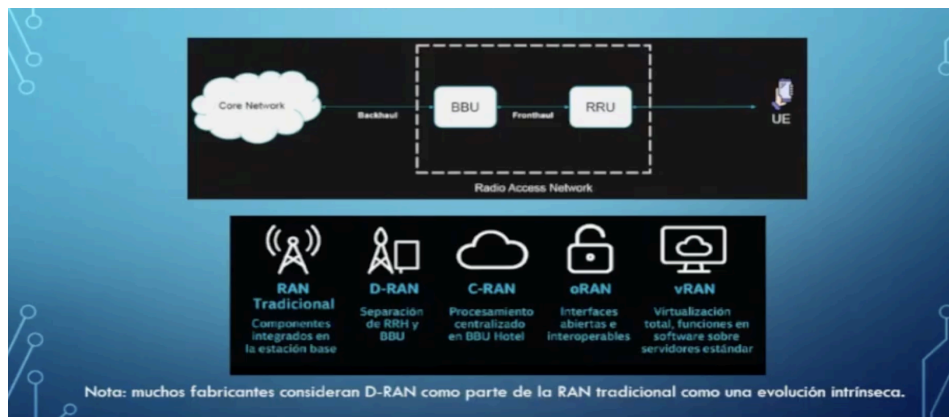
- Velocidades del orden de Gbps.
- RAN altamente flexible, virtualizable y orientada a servicios.
- Con vRAN y Cloud RAN, el procesamiento de señal se traslada a la nube, lo que permite una gestión dinámica y eficiente.
- La red de acceso se desagregó, surgiendo conceptos como Open RAN y O-RAN Alliance, que promueven la interoperabilidad entre proveedores. Estos cambios son habilitadores de casos de uso como ciudades inteligentes, realidad aumentada y control remoto industrial en tiempo real.
- La RAN deja de ser simplemente un medio de acceso y se convierte en un elemento clave para la transformación digital. Cada generación no solo ha traído más velocidad, sino también nuevas arquitecturas, nuevos modelos de negocio y nuevas posibilidades sociales.

Estructura general de la RAN:

Varios elementos esenciales que trabajan coordinados para permitir comunicación inalámbrica entre usuarios y servicios ofrecidos por un operador:

- Terminal de usuario (User Equipment): Establece una conexión con la red móvil mediante ondas de radio. La señal emitida es captada por antenas, instaladas en torres o estructuras elevadas que aseguran una mayor cobertura geográfica. Diseñadas para soportar condiciones adversas y optimizar la propagación de la señal.
- Próxima a las antenas se encuentra la Unidad de Radio Remota (RRU o RRH), cuya función es transformar las señales analógicas del aire en señales digitales y viceversa.
- Cada RRU trabaja dentro de bandas de frecuencia asignadas por el regulador, aunque en configuraciones más avanzadas puede operar de forma multibanda, adaptándose a las condiciones del espectro.

- Desde la RRU, la señal digitalizada es enviada hacia la Unidad de Banda Base (BBU), que se encarga del procesamiento digital intensivo. Ejecuta funciones fundamentales como la codificación o decodificación de canal, programación de recursos radioeléctricos, control de acceso y el ensamblaje de las tramas que van a viajar a través de la red. Se alojan en estaciones base o gabinetes ubicados al pie de las torres.
- Una vez procesados por la BBU, las señales deben salir del dominio radioeléctrico. Y continuar su camino hacia los servicios centrales del operador. La RAN actúa como la capa de acceso que vincula a los dispositivos del usuario con el núcleo de red del operador (Red IP).



RAN en modelo OSI:

La arquitectura RAN se puede analizar a través del modelo OSI. En el caso de la RAN, las operaciones se concentran en las tres capas inferiores: Física, Enlace de datos y Red. Esto ayuda a entender la arquitectura modular de la RAN y resulta clave para el diagnóstico y optimización del desempeño de la red:

- En la base del modelo se encuentra la capa física, la cual se ocupa de la transmisión de bits a través del medio físico, el espectro radioeléctrico. Aquí se implementan procesos como la codificación del canal, la modulación de la señal (con esquemas como QPSK). Materializa la interfaz aérea entre el equipo del usuario y la red.
- La capa de enlace de datos asegura una transmisión confiable de los datos sobre el canal físico. Aquí aparecen varios subniveles y protocolos específicos que trabajan en conjunto.
 - El subnivel MAC (Medium Access Control) garantiza la asignación eficiente de los recursos de radio, organiza el acceso al medio compartido y aplica políticas de QoS.
 - Encima del MAC se sitúa el RLC (Radio Link Control). Se encarga de la segmentación y reensamblado de las unidades de datos, así como el manejo de errores mediante retransmisiones automáticas.
 - Dentro de la misma capa, en un nivel superior se encuentra PDCP (Packet Data Convergence Protocol). Se encarga de compresión de cabeceras, cifrado para confidencialidad y verificación de integridad.
- La capa de red está representada por RRC (Radio Resource Control). Responsable de manejar la señalización entre el dispositivo de usuario y red, coordinando aspectos como el establecimiento, mantenimiento y liberación de conexiones.

Modulación PSK:

La modulación por desplazamiento de fase es la modulación angular que consiste en variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de la fase convencional es que mientras esta variación de fase es continua, en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital con un número de estados limitado. QPSK deriva de la modulación por desplazamiento de fase, optimiza detección y corrección de errores.

Capa OSI	Función en la RAN	RAN
Red	Estructuración y gestión de una red multi-nodo, incluyendo el direccionamiento, el routing y el control del tráfico.	RRC.
Enlace	Transmisión de datos entre dos nodos conectados por una capa física.	PDCCP, RLC, MAC.
Física	Transmisión y recepción de flujos de bits brutos a través de un medio físico.	Interfaz Aérea (Wireless).

RAN tradicional:

Fue la base de las primeras generaciones de redes móviles. Todos los componentes, antenas, radios y la unidad de banda base (BBU), se integran físicamente en la estación base, la cual opera de manera autónoma para cubrir un área determinada. El procesamiento y la transmisión de señales se realizan localmente, y la solución suele ser provista por un solo fabricante, tanto hardware como software. Limita la interoperabilidad con otros proveedores:

- La unidad de banda base se encarga de todas las funciones de procesamiento digital, incluyendo modulación, codificación y gestión de recursos de radio.
- La unidad de radio convierte las señales entre el dominio digital y el analógico para su transmisión a través de la antena.
- Cada estación base se conecta con el núcleo de la red móvil (actualmente red IP).
- Fundamental para el despliegue de redes 2G y 3G, implica que cualquier actualización tecnológica o ampliación de capacidad requiere la intervención física y el reemplazo de equipamiento completo en cada sitio.
- Como gran ventaja tiene que su instalación y operación son sencillas, especialmente para despliegues de baja densidad. Gestión y mantenimiento centralizados por celda.
- Su gran limitante es la poca escalabilidad.

Distributed RAN:

La D-RAN introduce la separación física entre la unidad de radio (RRH), situada cerca de la antena y la unidad de banda base (BBU), ubicada en la base de la torre.

La RRH se instala lo más cerca posible de la antena, en la parte superior de la torre, mientras que la BBU se encuentra resguardada en la base, protegido del clima y con acceso sencillo para el mantenimiento. Ambas unidades están conectadas a través de enlaces ópticos dedicados que minimizan la atenuación y mejoran la calidad de la señal. Cada sitio celular opera de forma independiente. Cada BBU procesa el tráfico de su propia RRH, sin centralizar recursos entre distintas celdas. Esto facilita la escalabilidad de la red y el mantenimiento modular, ya que permite reemplazar o actualizar RRH y BBU de forma separada.

Cloud RAN:

C-RAN centraliza el procesamiento de varias estaciones base en un único centro de datos (BBU cloud). Las unidades RRH permanecen en el sitio de la antena, mientras que las señales se transportan al centro de procesamiento mediante enlaces fronthaul de alta capacidad y baja latencia. Esta arquitectura permite compartir recursos de manera dinámica y aplicar técnicas avanzadas de coordinación entre celdas.

Las funciones de procesamiento digital que tradicionalmente realiza la BBU en cada estación base se agrupan y virtualizan en un datacenter centralizado. Esto permite que múltiples RRH, desplegadas en distintos sitios, compartan la misma infraestructura de procesamiento, esto optimiza la utilización de recursos y simplifica la administración de la red.

Depende fuertemente de la calidad y capacidad de la infraestructura de fronthaul y presenta desafíos adicionales para su despliegue en zonas rurales o donde la conectividad óptica es limitada.

Open RAN:

Revolución de la arquitectura RAN tradicional al introducir la estandarización y la interoperabilidad entre equipos de diferentes proveedores. A diferencia de la RAN convencional, que a menudo obliga a los operadores a usar hardware y software de un solo proveedor, esta permite un enfoque de combinación de componentes. Los operadores de red pueden elegir componentes de diferentes proveedores, lo que facilita un mercado más competitivo y diverso.

La arquitectura facilita la automatización y la evolución de la red, ya que separa claramente el plano de usuario, el plano de control, el plano de sincronización y el plano de gestión. Esto permite desplegar nuevas funciones mediante software sin necesidad de cambiar hardware, y adaptar la red a distintos escenarios de manera flexible y eficiente.

RAN Virtualizada:

La v-RAN es un modelo ubicado entre una C-RAN y una Open RAN. Las funciones de BBU dejan de residir en un único equipo cerrado y empiezan a ejecutarse como instancias de software sobre servidores estándar. Gana flexibilidad en su gestión y operación, incluyendo la posibilidad de ser actualizada de forma sencilla, escalada y preparada para adaptarse a las futuras tecnologías sin depender de hardware específico.

Se desagrega la BBU en dos bloques virtuales que se ejecutan en un "cloud edge" o en un datacenter cercano, manteniendo una interfaz "fronthaul" con las unidades remotas:

- vBBU (Virtual Baseband Unit): Núcleo de procesamiento de banda base. Incluye codificación, modulación, multiplexación y sincronización. Es la evolución virtual de la antigua BBU, corre en servidores genéricos.
- vDU (Virtual Distributed Unit): Maneja las capas 1 (física) y parte de la 2 (MAC). Suele ubicarse muy cerca de la RRU para minimizar la latencia "fronthaul".
- vCU (Virtual Centralized Unit): Se encarga del resto de L2 (RLC, PDCP) y L3 (RRC, gestión de movilidad, seguridad). Se centraliza en un datacenter u "edge cloud", permitiendo orquestación y optimización global.
- VPC (Virtual Packet Core): Tradicionalmente, este núcleo estaba compuesto por equipos físicos propietarios instalados en datacenters del operador. Pasa a implementarse como software sobre servidores estándar (COTS).

En síntesis, se sustituye el hardware propietario, se desagrega la arquitectura RAN, proporcionando ahora interfaces abiertas. La v-RAN aplica los principios de la virtualización de funciones de red (NFV).

Las funciones de red RAN se virtualizan e implementan en plataformas en la nube. La v-RAN aporta los beneficios de la nube y la capacidad de adoptar un enfoque centrado en la plataforma mediante la implementación de funciones de red RAN en una plataforma ágil, escalable e híbrida en hardware comercial estándar (COTS). Esto minimiza los CAPEX y OPEX.

Aplicaciones de v-RAN:

- **Redes 5G Comerciales:** La principal aplicación de V-RAN es el despliegue de redes 5G. Esto permite: Escalamiento dinámico de recursos, menor tiempo de implementación, optimización automática de capacidad, gestión centralizada.
- **Edge Computing:** V-RAN permite acercar la capacidad de procesamiento al usuario final mediante nodos Edge. Aplicaciones: Vehículos conectados. La reducción de latencia es fundamental para aplicaciones críticas en tiempo real.
- **Industria 4.0:** Las fábricas inteligentes requieren conectividad flexible y altamente confiable. Casos de uso: Robots autónomos, mantenimiento predictivo.
- **Smart Cities:** Las ciudades inteligentes integran múltiples servicios conectados: Alumbrado inteligente, gestión de tránsito, seguridad urbana, monitoreo ambiental, gestión energética.

Aplicaciones orientadas a IoT:

LoRa (Long Range) es una tecnología de comunicación inalámbrica diseñada para transmitir pequeñas cantidades de datos a largas distancias con un consumo energético muy bajo. Es especialmente utilizada en aplicaciones de IoT donde los dispositivos funcionan con baterías durante años.

Esta red de transmisión orientada a IoT se contrapone al uso de las redes actuales 5G para múltiples dispositivos como pueden ser los de IoT.

Característica	5G	LoRaWAN
Alcance	Centenas de metros a pocos kilómetros	Hasta 15 km o más en zonas rurales
Velocidad	Muy alta (Mbps a Gbps)	Baja (bps a Kbps)
Latencia	Muy baja (<10 ms)	Alta (segundos)
Consumo energético	Medio/alto	Muy bajo
Costo de dispositivos	Medio/alto	Bajo
Frecuencia	Licenciada	No licenciada
Aplicación típica	Tiempo real	Sensores de monitoreo

Diferencia entre LoRa y LoRaWAN

- **LoRa:** tecnología física de radiofrecuencia (capa física).
- **LoRaWAN:** protocolo de red que define cómo los dispositivos LoRa se comunican con gateways, servidores y aplicaciones.

Arquitectura LoRaWAN:

- **Dispositivos finales (End Devices):** sensores o actuadores.
- **Gateway:** recibe las transmisiones LoRa y las envía a Internet.
- **Network Server:** administra la red y los dispositivos.
- **Application Server:** procesa y visualiza los datos.

Aplicaciones típicas

- Agricultura inteligente.
- Monitoreo ambiental.
- Medidores inteligentes de agua, gas y electricidad.
- Ciudades inteligentes.
- Gestión de activos y logística.
- Edificios inteligentes.

Evolución hacia 6G:

Las investigaciones de 6G prevén: Redes totalmente nativas en la nube, automatización basada en IA, comunicación masiva máquina a máquina, integración con satélites y redes no terrestres.

Además permitiría crear redes virtuales independientes sobre la misma infraestructura física:

- Slice para IoT.
- Slice para video.
- Slice para servicios críticos.
- Slice para aplicaciones industriales.

V-RAN constituye uno de los pilares tecnológicos de las redes móviles modernas. Su capacidad para desacoplar software y hardware permite construir redes más flexibles, escalables y económicas que las arquitecturas tradicionales. La integración con Edge Computing, la incorporación de Inteligencia Artificial y su papel en las futuras redes 6G posicionan a V-RAN como una tecnología estratégica para la transformación digital de las telecomunicaciones, la industria y las ciudades inteligentes.

WiFi:

Esta tecnología que surge del estándar IEEE 802.11 le permite a dispositivos informáticos conectarse entre sí para intercambiar datos, o bien conectarse a un punto de acceso de red inalámbrica, pudiendo tener así conexión a Internet.

La marca Wi-Fi identifica a una corporación que certifica los estándares necesarios de la tecnología que cuenta con esta capacidad de conexión. Surge como respuesta a la necesidad de estandarización y compatibilidad en los modelos de conexión inalámbrica de los diversos dispositivos digitales, superando otras formas no compatibles de conexión como son el Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. El Wifi emplea las ondas de radio como vehículo de transmisión de la información. Está diseñado para conectar dispositivos a distancias relativamente cortas (100 metros como máximo), en especial en entornos que ofrezcan mucha interferencia o ruido a la señal (SNR), como la producida por la saturación del espectro radioeléctrico debido a la multiplicidad de emisiones. Es una conexión más lenta que la cableada, pero más cómoda y versátil:

- RSSI (Received Signal Strength Indicator): Medida de la potencia de la señal recibida por un dispositivo, expresada en decibelios (dBm).
- SNR (Signal-to-Noise Ratio): Relación entre la señal y el ruido, también medida en decibelios; un SNR alto indica una mejor calidad de la señal en comparación con el ruido fondo. Ambos son cruciales para evaluar la calidad de una red.

WiFi Alliance:

La Wi-Fi Alliance es la organización global que desarrolla programas de certificación Wi-Fi CERTIFIED®, promueve interoperabilidad, seguridad y nuevas tecnologías (Wi-Fi 6/6E/7, HaLow) y ofrece recursos para fabricantes y redes.

Es una asociación sin fines de lucro que coordina la certificación, promoción y evolución del ecosistema Wi-Fi. Su programa Wi-Fi CERTIFIED® valida interoperabilidad, seguridad y rendimiento de productos para asegurar que funcionen entre sí en el mundo real.

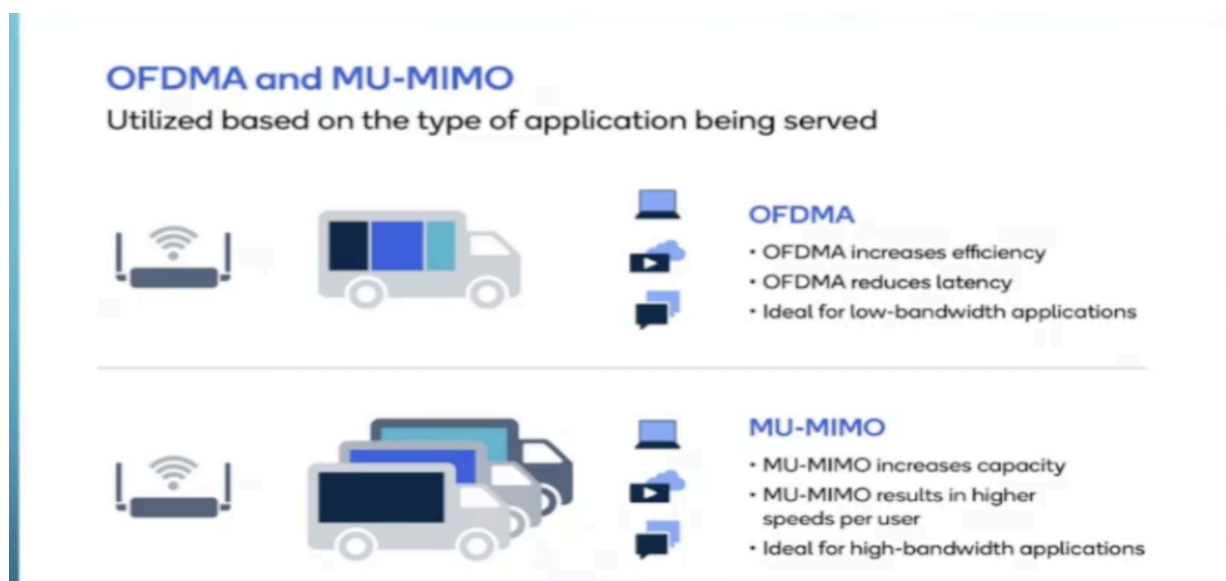
	Wi-Fi 4	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6
1 x 1	75 Mbps	390 Mbps	600 Mbps
2 x 2	150 Mbps	780 Mbps	1200 Mbps
3 x 3	450 Mbps	1170 Mbps	1800 Mbps
4 x 4	600 Mbps	1560 Mbps	2400 Mbps

Espectro y canales:

- 2.4 GHz: Mayor alcance y menos canales.
- 5 GHz: Más canales, menos alcance.
- 6 GHz: Capacidad para WiFi 6E/7

	2.4 GHZ	5 GHZ	6 GHZ
Devices	Compatible with legacy devices	Most devices are dual-banded for 2.4 and 5 Ghz	You will need new 6 GHz compatible devices
# 20 MHz channels (US)	11	24	59
Spectrum	Narrow	Wide	Widest
Speed	Slowest	Faster	Fastest
Coverage	Greatest	Less	Least

Tecnologías de modulación de onda:

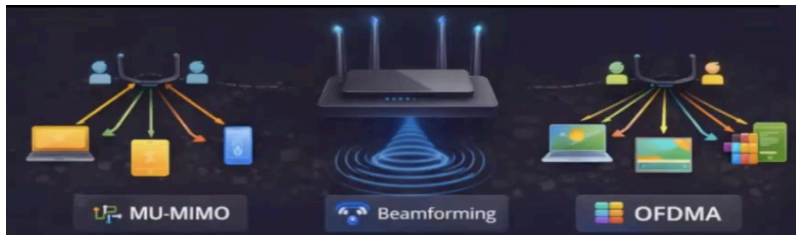


Tecnologia Beamforming:

Beamforming es la técnica que focaliza la señal Wi-Fi hacia un dispositivo para aumentar cobertura, velocidad y eficiencia; existen variantes explícita e implícita, y su uso está estandarizado desde Wi-Fi 5.

Beamforming ajusta la fase y amplitud de señales en múltiples antenas para que las ondas se sumen en la dirección del receptor, creando un haz más fuerte hacia ese dispositivo.

Mecanismo técnico: El AP calcula la dirección del cliente y modifica la señal emitida por cada antena (coherencia de fase) para reforzar la señal en el punto objetivo; esto puede ser dinámico mientras el cliente se mueve.



Beneficios clave:

- Mejora de cobertura y alcance al concentrar energía donde se necesita.
- Mayor rendimiento y estabilidad en enlaces individuales (mejor SNR, throughput).
- Reducción de interferencias al evitar irradiar potencia innecesaria en direcciones sin clientes.

Limitaciones y consideraciones:

- Compatibilidad: Para aprovechar beamforming explícito ambos extremos deben soportarlo; en redes mixtas la ganancia real varía.
- Entornos con multipath: Aunque beamforming ayuda, reflexiones y obstáculos pueden complicar la estimación del canal; requiere buen diseño de antenas y algoritmos.

Buenas prácticas de despliegue:

- Priorizar APs con soporte de beamforming explícito en entornos densos.
- Combinar con MIMO y OFDMA para maximizar capacidad por usuario.
- Realizar site survey y heatmaps para ubicar APs donde el beamforming aporte mayor beneficio.

Consideraciones de uso:

- Riesgo: Expectativas exageradas - beamforming mejora enlaces puntuales pero no sustituye un diseño de cobertura deficiente.
- Acción: medir antes y después con herramientas de análisis.
- Trade-off: Ganancia por usuario vs. complejidad de señalización y compatibilidad con clientes antiguos.
- Acción: habilitar beamforming cuando la mayoría de clientes lo soporte; mantener modos de compatibilidad si hay muchos dispositivos legacy.

Planificación y diseño de redes WiFi:

Hay que tener en cuenta varias consideraciones principales:

- Cobertura
- Capacidad (conurrencia).

- Aplicaciones (VoIP, IoT, streaming).
- Seguridad y gestión.

Cómo definir alcance:

Preguntas como:

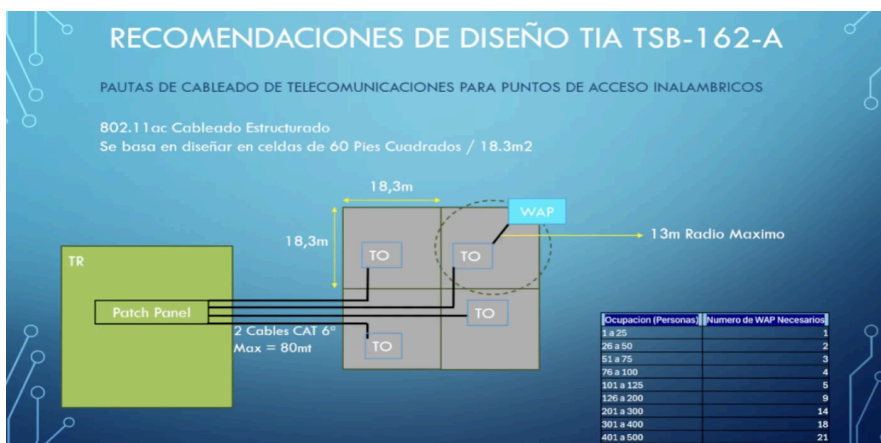
- ¿Cuántos dispositivos concurrentes hay por zona?
- Tengo aplicaciones sensibles a la latencia?
- Presupuesto para PoE+/controlador?

Lo más importante es diseñar primero y ajustar cobertura con APs y antenas:

Criterio	Cobertura	Capacidad	Seguridad
Objetivo	Señal mínima en área	Usuarios concurrentes y throughput	Protección y segmentación
Medida	RSSI/SNR	Mbps por área; concurrencia	WPA3; 802.1X; VLANs
Herramienta	Heatmap/site survey	Predictive capacity planning	NAC/Radius; firewalls

Buenas prácticas de diseño red WiFi:

- Planificación y requisitos: Documenta usuarios, tipos de dispositivos y aplicaciones por área. Diseña para concurrencia, no solo para RSSI.
- Survey predictivo y site survey físico: Usa herramientas para mapas de calor y modelado de capacidad; válida con survey in-situ y ajustes.
- Selección de hardware y topología: Prefiere APs Wi-Fi 6/6E/7 con MU-MIMO, OFDMA y beamforming explícito; PoE+ para potencia y flexibilidad.
- Canalización y espectro: Planifica uso de 2.4 GHz para IoT/alcance, 5/6 GHz para capacidad; evita solapamiento de canales y automatiza RRM con controladores.
- Seguridad y segmentación: Implementa WPA3, autenticación 802.1X para usuarios corporativos, segmenta IoT/guest en VLANs y aplica políticas de firewall/QoS.
- Calidad de servicio y priorización: Configurar QoS para VoIP/video; reserva recursos en APs y switches; monitoriza latencia/jitter.
- Operación y validación continua: Monitoreo proactivo, actualizaciones de firmware, revisiones periódicas de site survey tras cambios de mobiliario o densidad.



Para llegar al AP, necesito llegar con un cableado físico. Empieza todo en un TR (Telecommunication Room o un cuarto de cableado), ese TR tiene un patch pannel que es un panel de conectividad de cobre, este Patch Pannel es alimentado por un Switch o Router. Este panel lleva el cableado horizontal (par de cables trenzados CAT 6A) de como mucho 80m. Luego en TO va a haber una boca de red (puerto R45 hembra) que va a alimentar a un WAP con un cable de máximo 13 metros. El radio de cobertura va a estar dado por las antenas del WAP. Va a haber un access point por cada TO. Cada 18.3 metros cuadrados va a haber un WAP. Esto marca la norma en cuanto a despliegue. En cuanto a ocupación se rige por los números de abajo a la derecha. La recomendación es que la celda sea de 18.3 metros cuadrados. Sin embargo, tiene que ser lo más parecido a eso. Puede ser 20 x 20 por ej. Por otro lado, no podría ser 70 x 70. La celda debe medir 18.3 metros. Esto nos dice que el recinto debe medir 4,5 x 4 o 5 x 4. Cada 4 x 4 un WAP.

Preguntas de final:

- ¿Cuál es el mejor método para una conexión wifi con N cantidad de usuarios?
- ¿Cuántos cables tengo que llevar CAT 6A a cada WAP?

WiFi 7:

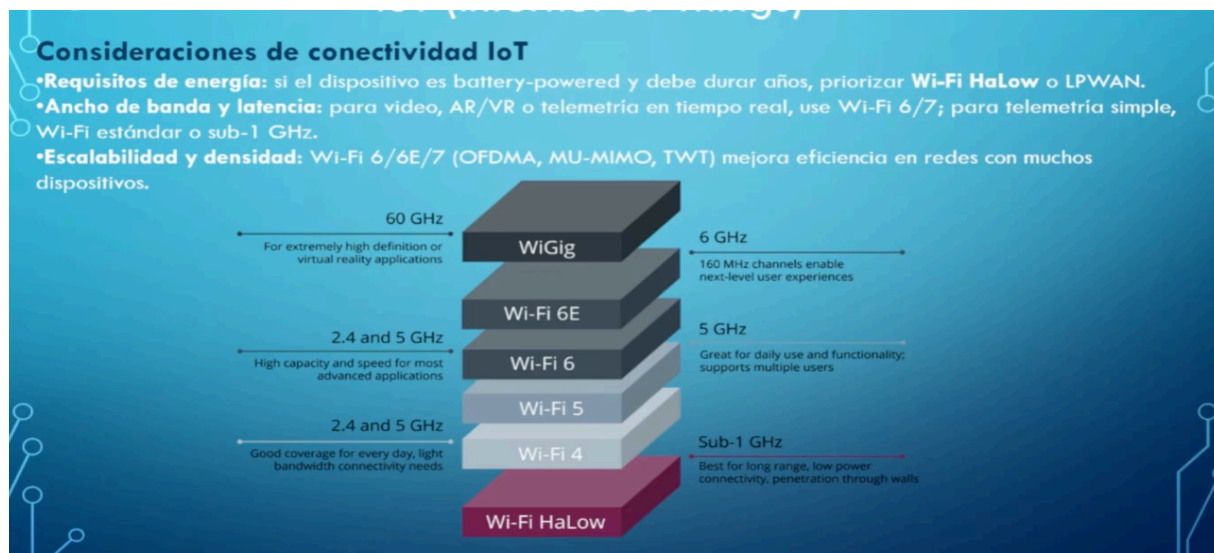
Generación EHT que multiplica capacidad y reduce latencia mediante 320 MHz, 4096-QAM y Multi-Link Operation; está pensada para AR/VR, streaming 8K y redes de baja latencia.

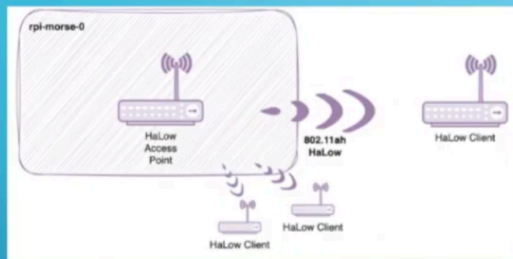
Resumen técnico:

Corresponde a IEEE 802.11be (Extremely High Throughput) y fue publicado como enmienda para ofrecer throughput y eficiencia muy superiores a Wi-Fi 6/6E.

IoT y Wi-Fi — panorama rápido:

Wi-Fi ofrece interoperabilidad, alta capacidad y seguridad moderna (WPA3), y las familias Wi-Fi 6/6E/7 añaden eficiencia y mejor gestión de dispositivos densos; Wi-Fi Halow (sub-1 GHz) está diseñado para largo alcance y bajo consumo en sensores.





Criterio	Wi-Fi (2.4/5/6/7)	Wi-Fi HaLow	LPWAN (LoRa, NB-IoT)
Rango	Corto-medio	Largo	Muy largo
Consumo	Medio-alto	Bajo	Muy bajo
Throughput	Alto	Bajo-medio	Muy bajo
Casos típicos	Video, gateways, IoT denso	Sensores battery, agricultura	Telemetría remota, medidores

Resumen (sin parcial)

Redes MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Fundamentos y Mecanismo Operacional

Multi-Protocol Label Switching (MPLS) es una tecnología de transporte de datos estructurada para combinar la velocidad de conmutación de Capa 2 (Enlace de Datos) con la flexibilidad y capacidad de direccionamiento inteligente de Capa 3 (Enrutamiento IP). Tradicionalmente, un router examina la cabecera IP completa de cada paquete en cada salto para determinar el siguiente destino. En cambio, MPLS introduce una etiqueta corta de longitud fija que se inserta entre las cabeceras de Capa 2 y Capa 3, identificando una ruta preestablecida o camino de conmutación de etiquetas (LSP) a través de la red. Esto agiliza el reenvío de paquetes al mitigar la necesidad de realizar búsquedas complejas en las tablas de enrutamiento IP tradicionales en el core de la red.

Servicios Comunes en Redes MPLS

- VPNs (Virtual Private Networks): Facilitan la interconexión de múltiples sedes remotas de forma segura mediante el aislamiento del tráfico mediante VRF (Virtual Routing and Forwarding).
- QoS (Quality of Service): Asegura y garantiza el rendimiento adecuado para aplicaciones críticas a través de mecanismos rigurosos de priorización del tráfico.
- Convergencia de Servicios (Voz, Video y Datos): Integra flujos de naturalezas heterogéneas sobre una infraestructura única compartida, reduciendo la complejidad operativa y los costos de mantenimiento.
- Soporte para Ingeniería de Tráfico (TE): Optimiza las rutas y equilibra la distribución de carga a lo largo de los enlaces físicos, eludiendo proactivamente la formación de cuellos de botella.
- Interconexión con DC y Nube Privada: Provee conexiones dedicadas, altamente seguras y con niveles mínimos de latencia hacia infraestructura Cloud.
- Escalabilidad y Seguridad Empresarial: Habilita la expansión masiva de redes mediante controles de segmentación robustos administrados de forma centralizada.

Evolución Histórica: El Surgimiento y la Superación del Modelo IP/ATM

El crecimiento del protocolo IP provocó un déficit crítico de ancho de banda en infraestructuras basadas en esquemas de routers interconectados por líneas dedicadas tradicionales. Si bien aumentar el número de enlaces físicos parecía la solución directa, los protocolos de enrutamiento estándar basados en métricas simples como el menor número de saltos no lograban aprovechar esta capacidad adicional de forma eficiente. Esto impulsó la necesidad de optimizar los routers tradicionales buscando una convergencia entre la rentabilidad/eficacia de los conmutadores ATM (Asynchronous Transfer Mode) y la inteligencia de los routers IP.

De este modo se consolidó el modelo de red IP sobre ATM, el cual superpone una topología virtual de routers IP sobre la infraestructura física ATM existente. Este modelo presenta ventajas como una alta velocidad de transmisión de datos, mayor ancho de banda y precios competitivos en el mercado. Sin embargo, introdujo tres grandes desventajas:

1. Costos de Gestión Elevados: La necesidad de operar y administrar dos redes lógicas totalmente distintas y disociadas.

2. La Tasa de Impuesto por la Celda (Cell Tax): Un desperdicio intrínseco de aproximadamente el 20% del ancho de banda debido a la fragmentación e inclusión de cabeceras requeridas para encapsular los datagramas IP dentro de celdas ATM fijas de 53 bytes.
3. Complejidad por Crecimiento Exponencial: La incorporación de un nuevo router obligaba a establecer manualmente un canal virtual permanente (PVC) con cada uno de los routers ya preexistentes en la malla.

Debido a que esta integración de Capas 2 y 3 se ejecutaba de modo discontinuo, la Internet Engineering Task Force (IETF) propuso formalmente el estándar MPLS para amalgamar estas capas de forma nativa.

Requerimientos de la IETF para MPLS

El diseño y adopción de MPLS bajo el marco de la IETF debió cumplir con los siguientes mandatos operativos estrictos:

- Independencia absoluta de la tecnología de transporte subyacente (funcionar sobre cualquier medio físico de Capa 2).
- Soporte nativo para el crecimiento y escalabilidad constante de Internet.
- Compatibilidad total con los procedimientos existentes de operación, administración y mantenimiento (OAM) de las redes IP.
- Capacidad para conmutar y enviar paquetes bajo esquemas de direccionamiento unicast y multicast de modo unificado.
- Compatibilidad con el modelo de servicios integrados (IntServ) de la IETF, incluyendo el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol).

Glosario de Componentes de la Arquitectura MPLS

- CE (Customer Edge): Dispositivo de borde (enrutador o switch) de la red del cliente que se conecta directamente al equipo del proveedor (LER/PE) para el envío de paquetes.
- LER (Label Edge Router) / PE (Provider Edge): Enrutador de borde del proveedor donde el paquete ingresa o egresa del dominio MPLS. El LER de entrada analiza el paquete IP, determina su clase de equivalencia de reenvío (FEC), le asigna una etiqueta inicial y lo encapsula en una ruta de etiquetas (LSP).
- LSR (Label Switching Router) / PR (Provider Router): Enrutadores internos del núcleo (core) que procesan, conmutan y manejan de forma exclusiva las etiquetas MPLS, agregando, quitando o modificando el campo correspondiente sin necesidad de inspeccionar el datagrama IP.
- LSP (Label Switch Path): Ruta predefinida y unidireccional que sigue un flujo de tráfico a través del dominio MPLS, establecida dinámicamente mediante etiquetas.
- LFIB (Label Forwarding Information Base): Base de datos estructurada local en cada LSR que indexa las reglas exactas de reenvío de etiquetas, dictando qué operación realizar según el identificador de entrada.
- LDP (Label Distribution Protocol): Protocolo de señalización fundamental utilizado para negociar, establecer y distribuir la información de correspondencia de etiquetas de forma dinámica entre los routers LSR de la red.
- FEC (Forwarding Equivalence Class): Representación lógica de un grupo de paquetes IP que comparten características idénticas de tráfico y que, por ende,

reciben un tratamiento de reenvío equivalente, siendo guiados a través del mismo LSP.

La Cabecera MPLS (Formato de 32 Bits)

La cabecera MPLS tiene una longitud exacta de 32 bits (4 bytes) y se posiciona en una jerarquía intermedia conocida informalmente como “Capa 2.5”, alojada entre la cabecera de enlace (L2) y la de red (L3). Consta de cuatro campos definidos:

- Label (Etiqueta): 20 bits.
 - Identificador numérico del camino o ruta preestablecida. Determina el LSP.
- EXP (Experimental): 3 bits.
 - Utilizado para definir la clase de servicio (CoS) y aplicar las políticas de QoS.
- S/BoS (Bottom of Stack): 1 bit.
 - Indicador del fondo de la pila de etiquetas. Si S = 0, existen más etiquetas anidadas en el paquete. Si S = 1, representa la última etiqueta de la pila.
- TTL (Time to Live): 8 bits.
 - Tiempo de vida del paquete. Se decrementa en 1 en cada salto enrutado; al llegar a 0, el paquete se descarta para evitar bucles. Reemplaza operativamente al TTL del encabezado IP mientras el paquete transita el dominio MPLS.

Mecanismos de Enrutamiento y Operaciones del Core MPLS

Al ingresar un paquete IP nativo a través del PE de entrada, se ejecuta un lookup para asociar el tráfico a una FEC específica e inserta la cabecera de etiquetas MPLS. Durante su tránsito por el core de la red, los enrutadores tipo R (LSR) ignoran por completo la dirección IP de destino y consultan la tabla LFIB, la cual instruye la ejecución de una de las siguientes operaciones fundamentales:

- Switch (Swap): Operación estándar que reemplaza la etiqueta actual en la cabecera por un nuevo valor numérico extraído de la LFIB para ese salto, despachando el paquete al router consecuente del LSP.
- Pop (Penultimate Hop Popping - PHP): Remoción física de la etiqueta MPLS realizada por el penúltimo router del núcleo. Esto permite que el enrutador PE egress reciba el paquete purgado de la cabecera MPLS, evitando que este último deba realizar una doble búsqueda innecesaria.

Virtual Routing and Forwarding (VRF) y Arquitectura VPN

VRF es una tecnología que permite la coexistencia simultánea de múltiples instancias lógicas e independientes de tablas de enrutamiento dentro de un único dispositivo físico. Gracias a este aislamiento hermético, diferentes clientes de un proveedor pueden utilizar rangos de direccionamiento IP idénticos o superpuestos sin generar conflictos ni colisiones de ruteo. Cuando MPLS se combina con VRF y el protocolo MP-BGP (Multi-Protocol Border Gateway Protocol), la red trasciende el mero transporte veloz para constituirse en una arquitectura VPN corporativa avanzada. Las tablas VRF aíslan localmente el tráfico del cliente en el PE, mientras que MP-BGP se encarga de distribuir dinámicamente las rutas específicas de cada cliente a través del core MPLS, empleando una etiqueta VPN adicional para identificar de manera unívoca la instancia de destino final.

Clasificación de VPNs MPLS Corporativas: L2VPN vs L3VPN

El despliegue de redes privadas virtuales sobre MPLS se divide en dos enfoques, de acuerdo a la capa del modelo OSI involucrada:

- L2VPN (Layer 2 VPN): Extiende de forma transparente el dominio de capa 2 del cliente a través de la infraestructura del proveedor de servicios. Permite el transporte directo de tramas Ethernet o Frame Relay mediante encapsulamientos especializados conocidos como pseudowires. Los enrutadores del PE actúan puramente como transportadores de tramas transparentes; el proveedor no participa ni tiene visibilidad del enrutamiento IP interno, delegando el control total del ruteo a los equipos CE del cliente. Es óptimo para transportar protocolos no IP o retener el control de la red de manera end-to-end.
- L3VPN (Layer 3 VPN): En este esquema, el proveedor participa directamente en el enrutamiento IP de las sucursales del cliente. El PE mantiene una tabla VRF dedicada por cliente, y las rutas entre las diferentes sedes geográficas se intercambian de forma centralizada utilizando MP-BGP. Esta solución reduce la complejidad del cliente, ofreciendo una red escalable e integral cuya administración es delegada al operador de telecomunicaciones.

Unified MPLS

Unified MPLS es una arquitectura diseñada para expandir los servicios de conmutación de etiquetas de extremo a extremo, a través de redes masivas que abarcan múltiples dominios de red IP. Su objetivo principal radica en salvaguardar y mantener los servicios MPLS tradicionales (VPN, L2VPN) inalterados, inyectando un grado de escalabilidad exponencial. Para lograr esto, Unified MPLS segrega el plano de enrutamiento moviendo los prefijos IGP locales hacia el protocolo BGP global, encargándose este último de distribuir los prefijos de extremo a extremo.

—

Redes de Acceso por Radio (RAN - Radio Access Network)

Definición y Funciones Críticas

La RAN constituye la infraestructura tecnológica que gestiona la conexión inalámbrica entre los dispositivos finales de los usuarios y el núcleo de la red del operador telefónico. Establecida a través de emplazamientos de antenas y estaciones base distribuidas geográficamente, la RAN ejecuta tareas que exceden la transmisión de señales de radio:

- Gestión de Recursos de Radio (RRM): Asigna frecuencias, canales físicos y potencia de transmisión en tiempo real para optimizar el uso del espectro radioeléctrico.
- Control de Interferencias: Monitorea la calidad del canal y mitiga las interferencias electromagnéticas entre las múltiples terminales que operan concurrentemente.
- Gestión de Movilidad: Garantiza la continuidad de la comunicación cuando un usuario se desplaza físicamente a alta velocidad, transfiriendo la conexión activa entre celdas adyacentes de forma imperceptible.

- Optimización del Rendimiento: Prioriza de manera inteligente los recursos aéreos de acuerdo a los requerimientos específicos de cada servicio multimedia.

Evolución Generacional de la RAN

- 1G: Sistemas analógicos rudimentarios limitados exclusivamente a servicios de voz básicos. Terminales costosas, baja cobertura y nula eficiencia espectral, pero sentaron el concepto de comunicación celular móvil.
- 2G: Introducción de la tecnología digital con estándares como GSM. Aparece el servicio de mensajería SMS y posteriormente capacidades básicas de datos con GPRS y EDGE, manejando velocidades modestas en modo de circuito conmutado.
- 3G: Adaptación de la arquitectura RAN para soportar velocidades de transmisión en el orden de los Mbps. Habilitó la navegación web móvil, la eclosión de los smartphones y las videollamadas masivas a través de evoluciones de datos como HSPA.
- 4G LTE: Transición hacia una red basada en paquetes IP nativos. LTE eliminó de forma definitiva el circuito conmutado en el acceso, brindando velocidades superiores a 100 Mbps, baja latencia y sentando las bases para los primeros despliegues del Internet de las Cosas (IoT).
- 5G y la RAN Moderna: Introducción de tasas en el orden de los Gbps. La RAN adquiere un diseño flexible, desagregado, virtualizado y nativo de nube, habilitando casos de uso críticos como Edge Computing, ciudades inteligentes y automatización industrial en tiempo real.

Elementos Estructurales de la RAN

El trayecto de datos inalámbrico de una RAN se sustenta en la interacción coordinada de los siguientes componentes elementales:

- User Equipment (UE): Terminal físico final del usuario que emite y recibe datos mediante ondas de radio.
- Antena: Estructuras físicas elevadas diseñadas para propagar y captar ondas en bandas específicas.
- Remote Radio Unit (RRU) / Remote Radio Head (RRH): Unidad de radio remota situada adyacente a las antenas en lo alto de la torre. Su función es realizar la conversión bidireccional entre las señales analógicas de radiofrecuencia (RF) del aire y los flujos digitales de datos. Operan en bandas asignadas y en configuraciones multibanda.
- Baseband Unit (BBU): Unidad de banda base encargada del procesamiento digital intensivo. Desarrolla algoritmos complejos de codificación/decodificación de canal, modulación, control de acceso al medio y ensamblaje de tramas. Se aloja comúnmente en gabinetes resguardados al pie del emplazamiento.

Mapeo de la RAN en las Capas del Modelo OSI

La pila de protocolos internos que gobiernan las operaciones de la interfaz de radio se concentra estrictamente en los tres niveles inferiores del modelo OSI:

- Capa 3: Red.
 - Subnivel / Protocolo RAN: RRC (Radio Resource Control).

- Maneja la señalización del plano de control entre el User Equipment y la red, coordinando el establecimiento, mantenimiento y liberación de las conexiones de radio.
- Capa 2: Enlace de Datos
 - Subnivel / Protocolo RAN: PDCP (Packet Data Convergence Protocol).
 - Ejecuta la compresión de cabeceras IP, el cifrado de seguridad para garantizar confidencialidad y la verificación de integridad de los datos.
 - Subnivel / Protocolo RAN: RLC (Radio Link Control).
 - Realiza la segmentación y reensamblado de paquetes, controlando los errores del canal de radio mediante mecanismos de retransmisión automática.
 - Subnivel / Protocolo RAN: MAC (Medium Access Control).
 - Organiza el acceso coordinado al medio compartido, planifica la asignación dinámica de recursos de radio y aplica políticas de QoS.
- Capa 1: Física
 - Subnivel / Protocolo RAN: Interfaz Aérea (Wireless).
 - Transmisión y recepción de flujos brutos de bits sobre el espectro electromagnético. Implementa procesos de modulación y codificación física de canal.

En la capa física se implementan esquemas como la modulación por desplazamiento de fase convencional (PSK) y QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Mientras que en la modulación de fase convencional la variación es continua en función de la moduladora, en PSK la señal moduladora es digital con un número de estados limitados discretos. QPSK deriva de este principio para optimizar la velocidad y la eficiencia en la corrección de errores en la interfaz aérea.

Paradigmas Arquitectónicos de la RAN

- RAN Tradicional: Arquitectura clásica donde todos los componentes están integrados localmente en un mismo sitio celular físico que opera de manera autónoma. Es una solución de hardware cerrado y software propietario provisto de punta a punta por un único fabricante, lo que limita la interoperabilidad pero ofrece implementaciones y operaciones sencillas para baja densidad.
- Distributed RAN (D-RAN): Introduce la separación física de componentes dentro del mismo sitio celular. La RRH se desplaza a la cima de la torre contigua a la antena, mientras que la BBU se sitúa en la base protegida. Ambas unidades se enlazan mediante fibra óptica dedicada minimizando la atenuación de la señal de radiofrecuencia y permitiendo mantenimiento modular independiente.
- Cloud RAN (C-RAN): Centraliza de forma masiva el procesamiento digital. Las BBUs físicas individuales desaparecen de las celdas y sus funciones son agrupadas y virtualizadas en un DC centralizado denominado BBU Cloud. Las RRHs permanecen en los sitios de antenas periféricos y se conectan a la nube mediante enlaces fronthaul ópticos de alta capacidad y ultra baja latencia, optimizando dinámicamente la distribución de recursos informáticos. Su despliegue es complejo en zonas rurales con conectividad óptica limitada.
- Open RAN: Supone una revolución en la industria al estandarizar e introducir interfaces abiertas e interoperables entre equipos de distintos fabricantes. Desacopla minuciosamente los planos de usuario, control, sincronización y gestión, permitiendo

combinar libremente hardware y software de diferentes proveedores en una misma solución de red.

- RAN Virtualizada (v-RAN): Modelo intermedio avanzado, fundamentado en los principios de Virtualización de Funciones de Red (NFV). Las funciones digitales de procesamiento de la BBU dejan de ejecutarse en hardware propietario cerrado y pasan a operar puramente como instancias de software sobre servidores comerciales estándar. Esto desacopla software de hardware, minimizando drásticamente los gastos de capital (CAPEX) y operativos (OPEX).

Arquitectura de Desagregación en v-RAN

La BBU virtualizada en entornos v-RAN se fragmenta en bloques funcionales distribuidos en la nube:

- vBBU (Virtual Baseband Unit): El núcleo de procesamiento de banda base virtual, encargado de la codificación, modulación y sincronización corriendo sobre servidores genéricos.
- vDU (Virtual Distributed Unit): Maneja los procesos de Capa 1 (Física) y la subcapa MAC de Capa 2. Por requerimientos de ultra baja latencia, suele posicionarse físicamente muy cerca de las antenas o unidades de radio (RRU).
- vCU (Virtual Centralized Unit): Procesa el resto de las funciones de Capa 2 (RLC, PDCP) y Capa 3 (RRC, handovers, seguridad). Se aloja centralizadamente en un DC corporativo o Edge Cloud para una orquestación global.
- VPC (Virtual Private Cloud): La evolución del núcleo de red del operador, implementado enteramente como software sobre plataformas en la nube estandarizadas.

Aplicaciones Prácticas de v-RAN

- Redes 5G Comerciales: Permite el escalamiento elástico de recursos y disminuye significativamente el Time-to-Market de nuevos servicios.
- Edge Computing: Acerca la capacidad informática al usuario final a través de nodos distribuidos, habilitando aplicaciones críticas de baja latencia como vehículos autónomos y conectados.
- Industria 4.0: Conectividad ultra confiable para el despliegue de robots autónomos en fábricas y sistemas avanzados de mantenimiento predictivo.
- Smart Cities: Plataforma unificada de acceso que integra alumbrado inteligente, monitoreo ambiental, gestión energética y control de tránsito vehicular.

—

Tecnologías IoT de Largo Alcance (LoRa y LoRaWAN)

Fundamentos de LoRa

Wi-Fi es la tecnología inalámbrica comercial de corto alcance que opera bajo el estándar IEEE 802.11. Utiliza ondas de radio en espectros no licenciados para posibilitar el intercambio de datos a alta velocidad. Es propenso a la interferencia o ruido de fondo (SNR) generado por la saturación de emisiones concurrentes.

Indicadores Críticos de Calidad Inalámbrica

- RSSI (Received Signal Strength Indicator): Métrica que cuantifica la potencia bruta de la señal recibida por un dispositivo de red, expresada matemáticamente en decibelios por milivatio (dBm).
- SNR (Signal-to-Noise Ratio): Relación señal/ruido que compara la potencia de la señal útil respecto al ruido electromagnético de fondo. Un SNR elevado denota un canal de alta pureza y óptimo rendimiento.

La Wi-Fi Alliance es la corporación internacional sin fines de lucro encargada de certificar la interoperabilidad, rendimiento y cumplimiento de seguridad (WPA3) mediante su sello Wi-Fi CERTIFIED.

Evolución del Rendimiento: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6

El rendimiento máximo teórico en función de la configuración de antenas (MIMO) se detalla en la siguiente tabla de velocidad:

Configuración Antenas	Wi-Fi 4	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6
1*1	75 Mbps	390 Mbps	600 Mbps
2*2	150 Mbps	780 Mbps	1200 Mbps
3*3	450 Mbps	1170 Mbps	1800 Mbps
4*4	600 Mbps	1560 Mbps	2400 Mbps

Distribución del Espectro por Bandas

- 2.4 GHz: Banda estrecha con solo 11 canales de 20 MHz. Ofrece el mayor alcance físico, penetración de obstáculos, y menor velocidad. Muy compatible con dispositivos legacy e IoT.
- 5 GHz: Banda ancha con 24 canales independientes de 20 MHz. Ofrece una mayor velocidad teórica y menor interferencia, reduciendo proporcionalmente el radio de alcance físico.
- 6 GHz: El espectro más amplio disponible con 59 canales de 20 MHz habilitados, concebido específicamente para mitigar la congestión en Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, logrando velocidades máximas sin interferencias cruzadas.

Tecnologías de Modulación Inalámbrica Avanzadas

- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Divide los canales Wi-Fi en subcanales paralelos más pequeños, permitiendo a un Access Point (AP) atender y transmitir simultáneamente a múltiples clientes de bajo ancho de banda dentro de una misma ráfaga de tiempo. Eleva la eficiencia y reduce drásticamente la latencia de la red.

- MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output): Permite la transmisión de flujos de datos espaciales paralelos y simultáneos utilizando múltiples antenas físicas concurrentes, ideal para incrementar la capacidad total y la velocidad de usuarios individuales que ejecutan aplicaciones pesadas o de alto ancho de banda.

Tecnología Beamforming (Formación de Haz)

El Beamforming es una técnica avanzada de procesamiento de señales que ajusta con precisión milimétrica la fase y amplitud de las ondas emitidas por múltiples antenas en un Access Point (AP). Su objetivo es lograr que las ondas electromagnéticas interfieran de manera constructiva y se sumen con exactitud matemática en la posición espacial del receptor, creando un haz concentrado de energía orientado de forma dinámica hacia el cliente en movimiento.

- Beneficios: Ampliación del alcance efectivo del AP, mejora de la relación SNR individual y reducción de la interferencia hacia direcciones adyacentes donde no hay clientes.
- Variantes y Requisitos: Existe el Beamforming implícito y explícito. El explícito requiere que ambos extremos de la comunicación soporten activamente la tecnología para coordinar la estimación precisa del canal mediante tramas de control. En entornos con multipath, la efectividad del algoritmo depende directamente de la calidad del diseño de antenas.

Pautas de Diseño de Cableado Estructurado según la Norma TIA TSB-162-A

El despliegue físico de infraestructura inalámbrica profesional corporativa está rigurosamente normalizado por la directiva TIA TSB-162-A para el cableado enfocado en Access Points Inalámbricos (WAPs):

- Topología de Celdas Cuadradas: El área física del edificio debe planificarse y dividirse en un diseño cuadriculado de celdas de 60 pies cuadrados. Cada celda de 18.3m * 18.3m albergará de forma central un Access Point Inalámbrico (WAP).
- Límites Longitudinales de Enlaces: Desde el Cuarto de Telecomunicaciones, que aloja los Switches o Routers de distribución y el Patch Panel, se despliega un enlace horizontal con cables de par trenzado CAT 6A cuya longitud física máxima admitida es de 80 metros de canal hasta la toma de salida de telecomunicaciones. Desde la TO, se conecta el dispositivo WAP final utilizando un cable de interconexión con un largo estricto máximo de 13 metros. El radio de cobertura aérea máximo efectivo proyectado desde el WAP no superará los 13 metros.
- Escalabilidad por Densidad de Ocupación: La norma prescribe la cantidad mínima obligatoria de WAPs concurrentes a instalar en función del volumen de personas en el recinto corporativo:

Volumen de Ocupación (Personas)	Número de WAPs Mínimos Requeridos
1 a 25	1
26 a 50	2
51 a 75	3

76 a 100	4
101 a 125	5
126 a 200	9
201 a 300	14
301 a 400	18
401 a 500	21

Fronteras Tecnológicas: Wi-Fi 7 y Wi-Fi HaLow

- Wi-Fi 7: Basado en la IEEE 802.11be, está desarrollado para maximizar la velocidad teórica y abatir la latencia a niveles mínimos. Incorpora canales contiguos ultra anchos de 320 MHz, un esquema de modulación masivo de 4096-QAM y la Multi-Link Operation (MLO), la cual faculta a un dispositivo a transmitir y recibir datos simultáneamente a través de múltiples bandas de frecuencia de forma unificada. Es idóneo para Realidad Aumentada/Virtual (AR/VR) y streaming en resolución 8K.
- Wi-Fi HaLow: Diseñado exclusivamente para el IoT. Opera en el espectro Sub-1 GHz, priorizando un largo alcance masivo y capacidades robustas de penetración de paredes y obstáculos físicos y duros con consumos mínimos de batería. Compite en el segmento LPWAN junto a tecnologías como LoRa e introduce un mayor throughput respecto a estas últimas para sensores industriales.

—

Perspectivas Hacia las Redes de Próxima Generación (6G)

Las líneas de investigación científica que definen los lineamientos futuros para el estándar 6G contemplan arquitecturas de red móviles completamente nativas en la nube, automatización orquestada de extremo a extremo mediante IA, comunicación masiva máquina a máquina de ultra baja latencia, y la integración nativa con constelaciones de satélites y redes no terrestres. En este horizonte, la v-RAN operará en simbiosis con mecanismos de Network Slicing avanzados, permitiendo instanciar dinámicamente rebanadas o redes virtuales independientes con SLA (Service Level Agreement) específicos aislados sobre una misma infraestructura de hardware comercial compartida.

Resumen completo

Fundamentos Históricos y Convergencia de Infraestructuras

Evolución de las Telecomunicaciones y Modelos de Conectividad

El desarrollo de las telecomunicaciones se divide en tres paradigmas fundamentales:

- Voice Driven: Sustentado en la conmutación de circuitos y tecnologías de multiplexación por división de tiempo (TDM).
- Data Drive: Centrado en la conmutación de paquetes a través del protocolo IP.
- Deterministic Driven: El paradigma actual, gobernado enteramente por software, donde el comportamiento de la red es predecible, controlando métricas críticas como latencia, jitter y pérdida de paquetes.

La transición desde infraestructuras paralelas rígidas hacia redes convergentes ha permitido unificar voz, video y datos sobre un único Backbone IP/MPLS privado con Calidad de servicio (QoS), firewalls y encriptación Any-to-Any.

Redes de Área Amplia (WAN) y Redes de Acceso

Las redes se clasifican geográficamente en LAN, WLAN y WAN. Las WAN operan bajo dos metodologías primarias:

1. Paquetes Conmutados: La información se fragmenta en paquetes enviados dinámicamente por la mejor ruta en tiempo real.
2. Orientadas a la Conexión: Se establece un vínculo físico o lógico de extremo a extremo previo a la transmisión, garantizando un ancho de banda fijo.

La infraestructura que soporta Internet a escala global es la red de fibra óptica submarina, desplegada por buques especializados e integrada por tecnologías EDFA (Amplificadores dopados con Erblio), SDH, WDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda) y enlaces base como STM-16. Entre los sistemas transoceánicos más críticos se destacan Atlantis II, Americas II, Columbus III y el Cable Panamericano.

—

Transmisión de Datos, Digitalización y Teoría de Errores

Señales Analógicas, Digitales y Teorema de Nyquist

Las señales analógicas son variables eléctricas continuas en el tiempo que toman infinitos valores. En señales periódicas sinusoidales, el período se define como $T = 1/f$. Las señales digitales son discretas y poseen sólo dos niveles de estado (0 o 1). La conversión analógico-digital (A/D) consta de dos procesos neurálgicos:

- Muestreo: Toma de muestras discretas a una tasa fija definida por la Frecuencia de Muestreo (FM).
- Teorema de Nyquist: Regla matemática que establece que para reconstruir una señal analógica original sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima de la señal original ($FM \geq 2 * FS$).

Para un canal de voz base, Nyquist exige muestrear a 8 KHz. Codificando cada muestra con 8 bits, se obtiene la tasa estándar de 64 Kbps.

SDH y SONET

Ambas son tecnologías de transmisión física (Capa 1) que sirven exactamente para lo mismo: agrupar y enviar cantidades monumentales de datos a través de fibra óptica de manera sincronizada. Son redes equivalentes, pero se diferencian únicamente por su origen geográfico y por los nombres que le ponen a sus jerarquías de velocidad:

- SDH: Es el estándar que se originó en Europa y es el que se terminó adoptando en casi todo el resto del mundo. Para medir y agrupar su capacidad óptica utiliza una nomenclatura llamada STM. Básicamente, define un “bloque base” de velocidad y lo va multiplicando para crear conexiones cada vez más masivas.
- SONET: Es el estándar paralelo creado y utilizado exclusivamente en norteamérica. En lugar de usar STM, utiliza una nomenclatura llamada OC (Portadoras ópticas) para nombrar a sus velocidades. Aunque sus velocidades más chicas parten de una base distinta a la europea, a medida que escalan hacia capacidades más altas, los niveles de SONET terminan teniendo una equivalencia directa y compatible con los de SDH.

Teoría de Hamming y Componentes Lógicos

Para detectar y corregir errores físicos, la Teoría de Hamming introduce bits de redundancia. Un código sin redundancia tiene una distancia de 1, impidiendo detectar mutaciones de bits. Agregando paridad, la distancia aumenta y permite la detección. Para la corrección se estructura la Palabra de Hamming (ej. esquema de 7 bits), donde los bits de comprobación (K) se ubican en posiciones se calculan algebraicamente sumando los subíndices correspondientes: $K_1 = M_3 + M_5 + M_7$; $K_2 = M_3 + M_6 + M_7$; $K_4 = M_5 + M_6 + M_7$.

A nivel lógico de hardware, el Demultiplexor (DEMUX) actúa como una llave selectora que deriva una única entrada de datos (I) a una múltiples líneas de salida (Z) según variables de control (S) (ej. $Z_0 = S'_0 * S'_1 * I$). Estos componentes pueden expandirse en cascada para aumentar el número de salidas. En transmisiones concurrentes se aplica FDM (Multiplexación por División de Frecuencia), técnica que divide el espectro físico en bandas de frecuencia aisladas para evitar colisiones.

—

Modelos de Capas: OSI vs TCP/IP

El modelo OSI es un marco teórico universal estructurado en 7 capas conceptuales:

1. Capa 7 - Aplicación: Proporciona servicios de red directos a las aplicaciones (FTP, SMTP, HTTP, DHCP).
2. Capa 6 - Presentación: Traduce formatos, maneja el cifrado, descifrado y compresión de datos (ASCII, JPEG, MPEG).
3. Capa 5 - Sesión: Coordina, administra y finaliza las sesiones de comunicación entre hosts (NFS, SQL, RPC).
4. Capa 4 - Transporte: Ejecuta el flujo extremo a extremo. Divide sus funciones en protocolos confiables orientados a conexión con acuse de recibo y control de flujo (TCP) y protocolos no confiables sin conexión (UDP).

5. Capa 3 - Red: Gestiona el direccionamiento lógico (IP) inmutable en el trayecto y determina el ruteo a través de redes de paquetes conmutados de forma no orientada a la conexión.
6. Capa 2 - Enlace de Datos: Proporciona transferencia nodo a nodo de tramas utilizando direccionamiento físico (direcciones MAC) y control de acceso al medio (Ethernet, HDLC).
7. Capa 1 - Física: Gobierna las especificaciones eléctricas, mecánicas y mecánicas brutas para la transmisión binaria sobre el medio físico.

El modelo práctico TCP/IP condensa estas funciones en 4 capas operativas:

- Capa 1 - Acceso a la Red: Capa 1 y 2 de OSI.
- Capa 2 - Internet: Capa 3 de OSI.
- Capa 3 - Transporte: Capa 4 de OSI.
- Capa 4 - Aplicación: Capas 5, 6 y 7 de OSI.

—

Infraestructuras de Cobre y Tecnologías de Cableado

El Cable de Par Trenzado y el Fenómeno de Diafonía

El cable de par trenzado entrelaza helicoidalmente hilos de cobre conductores para reducir las interferencias electromagnéticas (EMI) externas y mitigar el ruido de diafonía entre pares internos. La diafonía es un acoplamiento electromagnético que degrada la señal y se divide en NEXT (diafonía en el extremo cercano al transmisor afectando los pares vecinos de TX) y FEXT (diafonía en el extremo lejano medida en el receptor). Empeora de forma directamente proporcional con la longitud y frecuencia de la señal.

Categorías Ethernet y Clasificación por Blindaje

El canal Ethernet normativo soporta distancias máximas fijas de 100 metros (salvo restricciones de alta velocidad):

- Cat 5 / Cat 5e: 100 MHz de frecuencia. Velocidades de 100 Mbps y 1 Gbps respectivamente a 100m.
- Cat 6: 250 MHz. Soporta 1 Gbps a 100m, y permite 10 Gbps hasta un límite de 55 metros.
- Cat 6a / Cat 7: 500 MHz y 600 MHz respectivamente. Aseguran 10 Gbps a 100m de distancia.
- Cat 8: 2000 MHz. Soporta de 25 a 40 Gbps, pero su distancia máxima está restringida a 30 metros.

De acuerdo a su blindaje protector, se clasifican mediante la nomenclatura estándar:

- U/UTP: Par trenzado sin blindaje interno ni externo. Altamente flexible y económico.
- F/UTP: Lámina de blindaje externa global envolviendo los cuatro pares, que internamente carecen de blindaje.
- S/FTP: Cada par individual está protegido por una lámina protectora (FTP) y el conjunto completo está rodeado por una malla metálica trenzada general (S). Óptimo para DC e industrias con alta EMI.
- SF/UTP: Doble blindaje externo (lámina + malla) con pares internos desnudos. Protege contra fuentes externas pero es susceptible a diafonía interna.

Tecnología Power over Ethernet (PoE) y Rangos Extendidos

PoE transmite energía eléctrica y datos sincrónicamente sobre el mismo cable de cobre.

- IEEE 802.3af (Tipo 1 - 15W): Utiliza 2 pares, inyectando 350mA.
- IEEE 802.3at (Tipo 2 / PoE+ - 30W): Utiliza 2 pares, inyectando 600mA. Ideal para cámaras IP PTZ y VoIP.
- IEEE 802.3bt (Tipo 3 / PoE++ - 60W): Opera sobre los 4 pares (1200mA).
- IEEE 802.3bt (Tipo 4 / PoE++ / 4PPoE - 90W): Opera sobre los 4 pares inyectando 1920mA. Alimenta sistemas de videoconferencia y estaciones base de alta potencia.

Mediante técnicas de manufactura avanzadas, es posible extender las distancias sacrificando throughput: 150m a 1 Gbps, 200m a 100 Mbps, y hasta 250m a 10 Mbps con soporte completo de 90W para videovigilancia de campo.

—

Infraestructura Óptica y Arquitectura de Data Centers

Fibra Monomodo y Multimodo

Los hilos ópticos se dividen por el diámetro del núcleo:

- Monomodo (OS): posee un núcleo estrecho de 9µm optimizado para guiar un único haz de luz recto a distancias kilométricas.
- Multimodo (OM): cuenta con un núcleo de 50µm o 62.5µm donde los haces rebotan simultáneamente para distancias cortas dentro de salas de cómputo.

Evolución hacia OM5 y Soluciones Híbridas (PFCS)

La fibra multimodo OM5 mitiga la saturación de cableado físico de DC mediante la tecnología SWDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda Corta), que inyecta 4 lambdas distintas simultáneamente sobre el mismo hilo físico. Al combinarse con la modulación de amplitud de 4 niveles PAM4 (que codifica estados binarios 00, 01, 10, 11 superando al esquema tradicional binario NRZ), se alcanzan tasas agregadas de 50 a 100 Gbps por canal óptico síncrono.

El sistema PFCS (Powered fiber Cable System) integra fibra óptica y conductos de cobre estañado de bajo voltaje en una chaqueta híbrida única, permitiendo alimentar y comunicar dispositivos IP remotos a distancias de 1.6 km a 3 km con energía respaldada de forma centralizada por UPS.

Modelos de DC y Clasificación por Tiers

Los DC se clasifican en Empresariales, Cloud/Hyperscale, Collocation/Telco y Edge DC. El nivel de resiliencia y tolerancia a fallos se rige por la escala de Tiers:

- Tier I (Capacidad Básica): Una sola vía de distribución de energía y enfriamiento sin componentes redundantes. Vulnerables a fallas e interrupciones por mantenimiento técnico.

- Tier II (Componentes Redundantes): Vía de distribución única pero incorpora redundancia física N+1 en generadores, fuentes de climatización y UPS. Requiere paradas programadas de todo el sitio para mantenimientos mayores.
- Tier III (Mantenimiento Simultáneo): Múltiples vías de distribución física con solo una activa concurrentemente. Cualquier componente IT puede removerse o aislarse para reparaciones planificadas sin interrumpir las operaciones del sitio. Exige doble cuarto de entrada de fibra y autonomía eléctrica de 72 horas.
- Tier IV (Tolerante a Fallas): Infraestructura robusta donde la falla de un equipo o la pérdida total de una ruta de distribución no impacta en las operaciones de cómputo. Soporta desastres mayores mediante aislamiento continuo absoluto.

—

Protocolos de Transporte, Arquitecturas Virtualizadas y Redes Inalámbricas

Protocolo UDP (User Datagram Protocol)

UDP opera en la Capa 4 proporcionando una entrega de datos simple y eficiente sin establecimiento de conexión previa (handshake), control de flujo ni secuenciación de tramas. Su proceso de comunicación abarca 6 etapas lógicas: creación del socket en la app emisora, encapsulación del datagrama UDP, transferencia a la Capa 3 IP, ruteo en la red pública, recepción en el host destino y lectura del puerto para entrega directa a la aplicación. Al no gestionar estados de conexión ni retransmisiones, garantiza una baja latencia ideal para streaming, VoIP y DNS. Las redes se protegen mediante Rate Limiting e IPS/Firewalls cerrando puertos UDP ociosos para evitar ataques de denegación de servicio.

El Paradigma de Virtualización: NFV y Arquitectura MANO

La Virtualización de Funciones de Red (NFV) desacopla funciones lógicas de red (firewalls, routers) de plataformas de hardware propietario rígido, transformándolas en VNFs (Virtual Network Functions) que corren como software en servidores genéricos COTS. Su gestión y automatización a gran escala se rige por el estándar ETSI MANO:

- NFVO (NFV Orchestrator): Orquesta y administra el ciclo de vida de los servicios globales de red corporativos.
- VNFM (VNF Manager): Controla el ciclo de vida de cada función virtualizada individual.
- VIM (Virtual Infrastructure Manager): Gestiona los recursos de hardware y software subyacentes mediante hipervisores u OpenStack.

A nivel operacional de operadores (4G/5G), conviven componentes como el EPC, la BBU y el BNG.

Redes Inalámbricas Wi-Fi y Estándar TIA TSB-162-A

Wi-Fi opera bajo el estándar IEEE 802.11 utilizando ondas de radio. La calidad del canal se evalúa con el RSSI y el SNR. Tecnologías como OFDMA dividen el canal físico en subcanales para múltiples usuarios concurrentes reduciendo la latencia, mientras que MU-MIMO transmite flujos especiales paralelos mediante múltiples antenas físicas simultáneas. El Beamforming focaliza la señal hacia el cliente ajustando dinámicamente la

amplitud y coherencia de fase en las antenas del Access Point (AP). El despliegue estructural está estrictamente regido por la norma de cableado horizontal inalámbrico TIA TSB-162-A:

- El edificio corporativo se segmenta en una cuadrícula de celdas cuadradas de 18.3 metros de lado con un WAP central por celda.
- El radio máximo de cobertura de diseño teórico de cada Access Point es de 13 metros.
- Es obligatorio canalizar 2 cables de Categoría 6A con una distancia máxima estricta de 80 metros desde el cuarto de telecomunicaciones (TR) hasta la toma de red (TO). La TO alimenta al WAP mediante un patch cord de un largo máximo de 13 metros.
- La densidad de puntos de acceso se escala rígidamente por la concurrencia de personas: 1 a 25 usuarios requiere 1 AP, 51 a 75 usuarios requiere 3 APs, 126 a 200 usuarios requiere 9 APs, y de 301 a 400 personas exige un despliegue de 18 APs.

Para el Internet de las Cosas, el mercado se divide entre Wi-Fi Tradicional, Wi-Fi HaLow que aporta largo alcance con alta penetración física de obstáculos y bajo consumo energético para sensores a batería, y soluciones LPWAN (LoRaWAN / NB-IoT) diseñadas para rangos kilométricos masivos con bajísima transmisión de datos.

—

Redes MPLS y Arquitectura RAN Avanzada

Conmutación de Etiquetas en el Core MPLS

MPLS soluciona la discontinuidad del modelo IP/ATM, el cual requería la gestión de dos redes lógicas separadas y sufría de un overhead del 20% en ancho de banda debido al cell tax de celdas ATM. MPLS posiciona su cabecera de 32 bits (Label de 20 bits, EXP de 3 bits par aQoS, BoS de 1 bit para fondo de pila, y TTL de 8 bits) entre las Capas 2 y 3 del modelo OSI. Los routers perimetrales del proveedor (PE) asocian los paquetes a una clase de equivalencia de reenvío (FEC) mediante tablas de información de etiquetas (LFIB) y señalización LDP. En el núcleo, los routers tipo P realizan operaciones síncronas de conmutación Switch/Swap o remoción del encabezado en el penúltimo salto mediante Pop (PHP). Al integrar tablas de enrutamiento virtuales aisladas VRF y el protocolo de señalización MP-BGP, se segmenta el tráfico corporativo de forma segura permitiendo el uso de direccionamiento IP superpuesto sin colisiones.

Arquitectura de Red de Acceso por Radio (RAN) Celular

La RAN vincula inalámbricamente los terminales de usuario (UE) con el Core IP a través de procesos distribuidos en sus tres niveles inferiores.

- La Capa 1 Física ejecuta la interfaz aérea, codificación de canal y esquemas de modulación digital como QPSK.
- La Capa 2 se divide en subniveles críticos: MAC (gestión del espectro y QoS), RLC (segmentación, reensamblado y control de errores por retransmisión) y PDCP (cifrado de confidencialidad e integridad y compresión de cabeceras IP).
- La Capa 3 implementa el protocolo RRC, el cual controla la señalización celular (establecimiento y liberación de conexiones).

Su arquitectura física ha evolucionado desde la RAN Tradicional integrada de hardware propietario cerrado, pasando por D-RAN (separación de la unidad de radio RRU arriba en la torre de la BBU digital en la base unidas por enlaces ópticos fronthaul), hasta C-RAN (centralización virtualizada de múltiples BBUs en DC) y el paradigma v-RAN. En v-RAN la unidad de banda base física se desagrega por software corriendo en servidores genéricos COTS, dividiéndose en la vDU (encargada de la capa Física y subcapa MAC cerca de la antena para minimizar latencia) y la vCU (centralizada en la nube procesando las subcapas RLC, PDCP y RRC). Esta infraestructura abierta permite la implementación de Network Slicing en redes móviles modernas (6G), particionando dinámicamente recursos físicos aéreos para instanciar subredes virtuales independientes con SLAs de calidad garantizados para video de alta tasa, misiones críticas industriales o control de sensores IoT masivos de largo alcance.

Resumen resumido

Resumen de todo

La infraestructura de las telecomunicaciones ha transitado desde sistemas analógicos rudimentarios hasta arquitecturas complejas impulsadas por software y virtualización. Los puntos críticos identificados en el análisis del contexto fuente incluyen:

- Cambio de Paradigma: La transición de infraestructuras rígidas hacia modelos basados en software ha permitido una convergencia real de voz, datos y video, optimizando recursos mediante la virtualización y la orquestación.
- Evolución del Transporte: Tecnologías como MPLS han superado las ineficiencias de modelos antiguos (como IP/ATM), permitiendo una conmutación de etiquetas veloz y la creación de redes privadas virtuales (VPN) seguras y aisladas mediante VRF y MP-BGP.
- Conectividad de Próxima Generación: El despliegue de redes móviles (5G/6G) y redes locales inalámbricas (Wi-Fi 7) prioriza la ultra-movilidad, la baja latencia y la alta eficiencia en entornos densos, utilizando técnicas como Beamforming, MU-MIMO y OFDMA.
- Infraestructura Crítica: La base física, compuesta por cableado de cobre de alta categoría (hasta Cat 8) y fibra óptica avanzada (OM5), junto con el diseño de DC bajo estándares de disponibilidad (Tiers I a IV), sostiene el crecimiento exponencial de la demanda de ancho de banda.

—

Fundamentos y Evolución de las Telecomunicaciones

Hitos Históricos y Eras Tecnológicas

La historia de la conectividad global se define por hitos que transformaron la economía mundial:

- Siglo XIX: Demostración del telégrafo y los primeros cables transatlánticos. Invención del teléfono.
- Siglo XX: Nacimiento de Internet en los 80 y la primera llamada móvil.
- Eras de Internet: Evolución desde el E-commerce y Portales, pasando por Redes Sociales y Streaming, hasta la actual era de la Ultra Movilidad y la IA.

Digitalización y Transmisión

Para procesar señales analógicas en sistemas digitales, se requiere el proceso de conversión A/D:

1. Muestreo: Se toman puntos discretos de la señal analógica.
2. Teorema de Nyquist: La regla de oro establece que la Frecuencia de Muestreo (FM) debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal ($FM \geq 2 \cdot FS$). Un canal de voz estándar de 4 KHz requiere, por tanto, 8000 muestras por segundo, resultando en 64 Kbps al usar 8 bits por muestra.

Modelos de Capas: OSI vs TCP/IP

El diseño de redes se estructura en capas abstractas para estandarizar la comunicación:

Capa OSI	Capa TCP/IP	Funciones principales	Protocolos/Ejemplos
Aplicación / Presentación / Sesión	Aplicación	Interfaz de usuario, cifrado, control de diálogo	HTTP, FTP, SMTP, DHCP, JPEG
Transporte	Transporte	Conexión extremo a extremo, control de flujo y errores	TCP (confiable), UDP (veloz / no confiable)
Red	Internet	Direccionamiento lógico y determinación de rutas	IP, IPX, BGP
Enlace de Datos / Física	Acceso a la Red	Direccionamiento físico (MAC) y transmisión binaria	Ethernet, Wi-Fi, switches, cables

—

Medios de Transmisión e Infraestructura Física

Cableado de Cobre (Par Trenzado)

El trenzado helicoidal reduce la interferencia electromagnética y la diafonía (Crosstalk).

- Categorías y Capacidades:
 - Cat 6: Soporta 1 Gbps a 100m y 10 Gbps hasta 55m.
 - Cat 6a/7: Garantizan 10 Gbps a 100m.
 - Cat 8: Alcanza entre 25 y 40 Gbps, pero limitado a 30m.
- Blindaje: Desde el básico U/UTP (sin blindaje) hasta el S/FTP (blindaje individual por par y malla general), ideal para entornos industriales con alto ruido.
- PoE (Power over Ethernet): Permite inyectar energía para alimentar dispositivos como cámaras y Access Points a través del mismo cable de datos.

Fibra Óptica

Se divide principalmente por el diámetro del núcleo:

- Monomodo (OS): Núcleo de 9µm, para distancias largas con un solo haz de luz.
- Multimodo (OM): Núcleo de 50/62.5µm, para distancias cortas (DC).
 - OM5: Tecnología de vanguardia que utiliza SWDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda Corta) para enviar 4 longitudes de onda simultáneas por una sola fibra, multiplicando la capacidad sin cables adicionales.

Diseño de Data Centers (Tiers)

La disponibilidad de los datos depende de la redundancia del sitio:

- Tier I: Sin redundancia; vulnerable a fallas.
- Tier II: Componentes redundantes (N+1) en energía y enfriamiento.
- Tier III: Mantenimiento simultáneo; permite reparaciones sin detener servicios.
- Tier IV: Tolerante a fallas; soporta cualquier interrupción o desastre sin afectar la operación.

—

Arquitecturas de Red y Transporte Avanzado

MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Tecnología de transporte que combina la velocidad de la Capa 2 con la inteligencia de la Capa 3.

- Funcionamiento: En lugar de examinar la cabecera IP en cada salto, utiliza etiquetas de 32 bits para identificar rutas preestablecidas (LSP).
- Componentes Clave:
 - LER (Label Edge Router): Enrutador de borde donde se asignan las etiquetas.
 - LSR (Label Switching Router): Enrutadores de core que conmutan etiquetas (Swap) o las eliminan (Pop).
 - VRF: Permite múltiples tablas de enrutamiento independientes en un mismo router, habilitando VPNs con direcciones IP superpuestas.

Comparativa de Tecnologías WAN

Característica	MPLS	IP-VPN	SD-WAN
Costo	Alto (enlaces dedicados)	Medio-Alto	Bajo (usa Internet público)
Flexibilidad	Baja	Moderada	Alta (basada en software)
Seguridad	Segmentación lógica	Similar a MPLS	Cifrado y Firewall integrados
Nube	Limitada	Limitada	Optimizada para SaaS/Cloud

—

Conectividad Inalámbrica y Redes Móviles

Evolución Wi-Fi

La Wi-Fi Alliance certifica la interoperabilidad entre dispositivos. Los estándares clave son:

- Wi-Fi 6: Introdujo eficiencia extrema mediante OFDMA (división de canales para múltiples usuarios) y MU-MIMO (múltiples entradas/salidas simultáneas).
- Wi-Fi 7: Diseñado para ultra-baja latencia (AR/VR) con canales de 320 MHz y modulación 4096-QAM.
- Beamforming: Técnica que focaliza la señal de radio directamente hacia el dispositivo del usuario, mejorando la cobertura y el SNR (Relación Señal/Ruido).

Red de Acceso por Radio (RAN)

La RAN conecta inalámbricamente los dispositivos a la red central del operador. Su evolución incluye:

- Tradicional: Componentes integrados físicamente en la estación base.
- D-RAN: Separación de la unidad de radio (arriba en la torre) y la unidad de banda base (BBU, en la base).
- v-RAN (Virtualizada): Desacopla software de hardware. La BBU se convierte en instancias de software que corren en servidores genéricos.
- Open RAN: Promueve interfaces abiertas e interoperabilidad entre diferentes fabricantes.

IoT y Tecnologías LPWAN

Para el Internet de las Cosas, se seleccionan tecnologías según el caso de uso:

- Wi-Fi HaLow: Largo alcance y bajo consumo; ideal para sensores a batería.
- LoRaWAN: Alcance kilométrico (hasta 15km) con velocidad muy baja; óptimo para agricultura inteligente y telemetría de medidores que deben durar años con una batería.

—

Virtualización y Gestión de Redes Modernas

NFV y Orquestación

La Virtualización de Funciones de Red (NFV) permite que routers y firewalls operen como software puro (VNFs). Para gestionar este ecosistema, se utiliza la arquitectura MANO:

- NFV: Administra el ciclo de vida de los servicios de red.
- VIM: Controla el hardware subyacente (ej. OpenStack).
- Orquestación (Kubernetes): Automatiza el despliegue y escalado de contenedores, fundamental en la transición hacia infraestructuras ágiles.

El Futuro de las redes (6G)

Las investigaciones apuntan a redes nativas en la nube con:

- Network Slicing: Capacidad de “rebanar” la red física para crear redes virtuales independientes con calidades de servicio específicas.
- Integración de IA: Automatización absoluta y optimización dinámica de recursos.
- Conectividad Total: Integración de redes terrestres con satélites para cobertura global.

Repaso

MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

MPLS es una tecnología de transporte de datos que amalgama la velocidad de la conmutación de Capa 2 con la inteligencia del enrutamiento de Capa 3. Su creación resolvió las ineficiencias del modelo IP sobre ATM de los años 90.

Evolución y Problemática del Modelo IP/ATM

Antes de la estandarización de MPLS por la IETF, se intentó integrar IP con ATM, lo que presentaba desafíos significativos:

- Gestión Dual: Obligaba a administrar una red física (ATM) y una lógica (IP) de forma separada, incrementando costos.
- "Cell Tax": El transporte de datagramas IP sobre celdas fijas de ATM generaba un desperdicio del 20% del ancho de banda debido al overhead.
- Escalabilidad: Agregar un router requería configurar un circuito virtual (PVC) con cada router existente (crecimiento exponencial de la complejidad).

Arquitectura de Red y Componentes

La arquitectura MPLS se basa en dispositivos con roles específicos para el manejo de etiquetas:

- CE (Customer Edge): Dispositivo del cliente (router o switch) que se conecta a la red del proveedor.
- LER / PE (Provider Edge): Router de borde del proveedor. Es el punto de entrada/salida donde se asignan o eliminan etiquetas.
- LSR / P (Provider Router): Routers del núcleo (core) que conmutan etiquetas basándose en la tabla LFIB sin mirar la cabecera IP.
- LSP (Label Switch Path): Ruta unidireccional preestablecida que sigue un flujo de tráfico a través de la red.
- FEC (Forwarding Equivalence Class): Grupo de paquetes que reciben el mismo tratamiento de reenvío y siguen el mismo LSP.

La Cabecera y Operaciones MPLS

La cabecera tiene 32 bits (4 bytes) y se inserta entre la Capa 2 y la Capa 3. Sus campos son:

- Label (20 bits): Identificador del camino.
- EXP (3 bits): Bits experimentales para Calidad de Servicio (QoS).
- S / BoS (1 bit): Indica si es la última etiqueta en el stack.
- TTL (8 bits): Tiempo de vida, reemplaza al campo TTL de IP para evitar bucles.

Operaciones del Core:

- Switch (Swap): Reemplazar la etiqueta por una nueva según la tabla LFIB.
- Pop (PHP - Penultimate Hop Popping): El penúltimo router elimina la etiqueta para que el PE de salida solo procese el paquete IP original.

Virtualización y VPNs en MPLS

MPLS utiliza VRF (Virtual Router and Forwarding) para permitir múltiples tablas de enrutamiento independientes en un solo router físico. Esto permite que diferentes clientes usen direcciones IP idénticas (superpuestas) sin conflictos. El protocolo MP-BGP intercambia estas rutas añadiendo una etiqueta VPN específica.

- L2VPN: El proveedor transporta tramas (Ethernet/Frame Relay) de forma transparente usando pseudowires. El cliente mantiene el control total del ruteo.
- L3VPN: El proveedor participa en el enrutamiento del cliente. Cada sitio se asocia a una VRF y las rutas se gestionan mediante MP-BGP.

—

Redes Inalámbricas (Wi-Fi)

Basada en el estándar IEEE 802.11, la tecnología Wi-Fi utiliza ondas de radio para la transmisión de datos. La Wi-Fi Alliance es el organismo encargado de certificar la interoperabilidad entre fabricantes.

Parámetros de Calidad y Espectro

- RSSI: Indicador de potencia de la señal recibida (en dBm).
- SNR: Relación señal/ruido; cuando hay un valor alto, es que es una conexión más limpia.

Bandas de Frecuencia:

- 2.4 GHz: Mayor alcance y penetración, pero espectro estrecho y mayor interferencia.
- 5 GHz: Más canales, mayor velocidad, pero menor alcance físico.
- 6 GHz (Wi-Fi 6E/7): espectro más ancho y velocidad máxima, con mínima saturación.

Tecnologías Avanzadas de Eficiencia

1. OFDMA: Divide un canal en subcanales para atender a varios usuarios simultáneamente; reduce la latencia.
2. MU-MIMO: Permite que el router hable con múltiples dispositivos al mismo tiempo usando varias antenas.
3. Beamforming: Focaliza la señal hacia el dispositivo del usuario ajustando la fase de las ondas, en lugar de emitir en todas direcciones.

Planificación y Diseño (Norma TIA TSB-162-A)

El diseño profesional exige celdas cuadradas de 18.3 metros de lado.

- Cableado: Se requieren 2 cables CAT 6A desde el cuarto de comunicaciones hasta la toma.
- Radio: El radio de cobertura ideal de un Access Point (AP) no debe exceder los 13 metros.
- Ocupación: La norma escala la cantidad de APs según la concurrencia.

—

Redes de Acceso por Radio (RAN)

La RAN conecta los dispositivos finales con la red central del operador móvil, gestionando recursos de radio, interferencias, movilidad y QoS.

Componentes Físicos:

1. UE (User Equipment): El dispositivo del usuario.
2. RRU / RRH: Unidad de radio remota junto a la antena; convierte señales analógicas a digitales.
3. BBU (Baseband Unit): El “cerebro” que realiza el procesamiento digital (codificación y modulación).

Evolución de Arquitecturas:

- Tradicional: BBU y RRU integradas en la estación base; hardware propietario.
- D-RAN (Distribuida): Separación física de RRH y BBU mediante fibra óptica.
- C-RAN (Centralizada): Las BBU se agrupan en un hotel de BBU o DC, optimizando recursos.
- v-RAN (Virtualizada): Las funciones de la BBU corren como software sobre servidores genéricos, dividiéndose en vDU (capa física/MAC cerca de la antena) y vCU (capas superiores centralizadas).
- Open RAN: Promueve interfaces abiertas para interoperabilidad entre distintos fabricantes.

La RAN en el Modelo OSI

Se concentra en las tres capas inferiores:

- Capa 3 (Red): Protocolo RRC, maneja la señalización y establecimiento de conexiones.
- Capa 2 (Enlace): Dividida en PDCP (cifrado y compresión), RLC (manejo de errores y segmentación) y MAC (asignación de recursos).
- Capa 1 (Física): Modulación de la señal, utilizando técnicas como QPSK para optimizar la corrección de errores.

—

Preguntas de Repaso

1. ¿Cuál es la función principal de las etiquetas en una red MPLS?
Las etiquetas identifican rutas preestablecidas (LSP) a través de la red. esto permite que los routers internos reenvíen paquetes rápidamente basándose en la etiqueta corta, sin necesidad de realizar búsquedas complejas en las tablas de enrutamiento IP de Capa 3.
2. Explique qué es el “Cell Tax” en el contexto de IP sobre ATM
Es el desperdicio del 20% del ancho de banda que ocurría al encapsular datagramas IP en celdas fijas de ATM. Este desperdicio se debía al overhead necesario para la fragmentación y la inclusión de cabeceras en cada celda de 53 bytes.
3. ¿Qué diferencias tiene un Label Edge Router (LER) de un Label Switching Router (LSR)?

El LER se encuentra en el borde de la red y es responsable de asignar etiquetas al tráfico entrante o eliminarlas al tráfico saliente. El LSR se ubica en el núcleo (core) y solo se encarga de conmutar (intercambiar) etiquetas para mover el paquete a lo largo del LSP.

4. Defina el concepto de Forwarding Equivalence Class (FEC)
Es un grupo de paquetes que se tratan de la misma forma en cuanto a su reenvío. Todos los paquetes que pertenecen a una misma FEC seguirán el mismo camino (LSP) a través de la red MPLS basándose en criterios como dirección de destino o prioridad.
5. ¿Para qué se utiliza el bit S (Bottom of Stack) en la cabecera MPLS?
Indica si la etiqueta actual es la última de la pila (stack) de etiquetas del paquete. Si el bit está en 1, es la última; si está en 0, significa que hay más etiquetas anidadas debajo que deben ser procesadas.
6. ¿En qué consiste la operación “Pop” (PHP) en MPLS?
Es la operación de remover la etiqueta MPLS del paquete. Generalmente la realiza el penúltimo router del camino (PHP) para que el router de borde de salida reciba directamente el paquete IP, optimizando el procesamiento.
7. ¿Cuál es la ventaja técnica de utilizar VRF en una red corporativa?
Permite que múltiples instancias de enrutamiento independientes coexistan en un mismo router físico. Esto facilita la segmentación segura de clientes y permite el uso de direcciones IP superpuestas sin conflictos de red.
8. Diferencia brevemente entre una MPLS L2VPN y una L3VPN
En L2VPN el proveedor actúa como un transportador invisible de tramas de Capa 2, dejando el ruteo al cliente. En L3VPN el proveedor participa activamente en el enrutamiento IP del cliente mediante tablas VRF y MP-BGP.
9. ¿Qué parámetros miden el RSSI y el SNR en una red Wi-Fi?
El RSSI mide la potencia bruta de la señal de radio recibida por el dispositivo. El SNR mide la relación entre esa señal y el ruido de fondo; un SNR mayor significa que la señal es más distinguible y de mejor calidad.
10. ¿Cuál es la principal mejora que introduce OFDMA en Wi-Fi 6?
OFDMA divide un canal Wi-Fi en subcanales más pequeños llamados unidades de recurso. Esto permite que múltiples usuarios transmitan datos simultáneamente en el mismo canal, mejorando la eficiencia y reduciendo la latencia en entornos densos.
11. Explique el funcionamiento técnico del Beamforming
Ajusta la amplitud y fase de las señales emitidas por múltiples antenas para que las ondas se sumen constructivamente en la ubicación del cliente. Esto crea un haz direccional que mejora la cobertura y reduce interferencias.
12. Según la norma TIA TSB-162-A, ¿cuáles son las dimensiones recomendadas para una celda de diseño inalámbrico?

La norma recomienda diseñar la red basándose en celdas cuadradas de 18.3 metros por lado. Cada celda debe tener un punto de acceso central para garantizar una cobertura uniforme.

13. ¿Qué es Wi-Fi HaLow y para qué tipo de aplicaciones está diseñado?

Es una tecnología Wi-Fi que opera en bandas de frecuencia sub-1 GHz. Está diseñada para el Internet de las Cosas (IoT), ofreciendo un largo alcance y excelente penetración a través de paredes con un consumo de batería muy bajo.

14. Defina las funciones de la Unidad de Banda Base (BBU) en una red celular

Es el componente encargado del procesamiento digital de la señal en la estación base. Ejecuta funciones críticas como la codificación de canal, la modulación, el control de acceso al medio y el ensamblaje de tramas de datos.

15. ¿Qué diferencia a una D-RAN de una C-RAN?

En D-RAN, la BBU está físicamente en la base de la torre conectada a su propio RRH. En C-RAN, las BBUs de múltiples torres se centralizan en un solo lugar físico, permitiendo compartir recursos y coordinar la red de acceso.

16. ¿Qué significa que una RAN esté virtualizada (v-RAN)?

Significa que las funciones de la BBU se han desacoplado del hardware propietario y se ejecutan como software en servidores estándar. Esto permite escalabilidad dinámica y el uso de infraestructura de nube para gestionar la red de acceso.

17. ¿Cuál es la función del protocolo RRC en la Capa 3 de la RAN?

Es el responsable exclusivo de la señalización celular en la capa de red. Se encarga de establecer, mantener y liberar las conexiones de radio entre el equipo del usuario y la infraestructura de la red móvil.

18. Nombre las tres subcapas de la Capa 2 en la arquitectura de protocolos de la RAN

Las tres subcapas son PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control) y MAC (Medium Access Control). Cada una tiene funciones específicas que van desde el cifrado hasta la asignación de recursos físicos.

19. ¿Qué es el Network Slicing y cuál es su utilidad en 5G/6G?

Es la capacidad de crear múltiples redes virtuales independientes sobre una única infraestructura física. Permite optimizar la red para diferentes servicios, como uno de baja latencia mínima, pero con un alcance menor y mayor consumo.

20. ¿Cómo se comparan 5G y LoRaWAN en términos de alcance y consumo energético?

LoRaWAN tiene un alcance mucho mayor y un consumo energético muy bajo, ideal para sensores a batería. 5G ofrece velocidades mucho más altas y latencia mínima, pero con un alcance menor y mayor consumo.

—

Separación del enrutamiento dinámico en dos grandes mundo: Interior y Exterior de la Red:

1. El mundo Interior: IGP y OSPF

- IGP (Interior Gateway Protocol): Es una categoría o “familia” de protocolos. Los IGP están diseñados para trabajar dentro de una misma organización o red privada (lo que en redes se llama un Sistema Autónomo). Su objetivo principal y su mayor virtud es descubrir la red local y reaccionar a la velocidad de la luz si se corta un cable.
- OSPF: Es el protocolo específico que ustedes eligieron usar dentro de la familia IGP. OSPF se emplea dentro de la red privada de las sucursales para lograr una convergencia rápida ante cambios de topología.

2. El mundo Exterior: EGP y BGP

- EGP (Exterior Gateway Protocol): Es la familia opuesta a los IGP. Los EGP se usan para que diferentes organizaciones se hablen entre sí. Como en el exterior de Internet o de una red WAN hay millones de rutas, a esta familia no le importa la “convergencia rápida”, sino que prioriza la escalabilidad, la seguridad y poder aplicar reglas (políticas de ruteo).

—

1. ¿Cuál era la principal desventaja del modelo IP/ATM que motivó el surgimiento de MPLS?

La gestión de dos redes lógicas disociadas y el desperdicio de ancho de banda por el “Cell Tax”.

- El modelo IP/ATM obligaba a administrar una red ATM física y una IP virtual, además de perder un 20% de ancho de banda por la fragmentación en celdas fijas.

2. En la jerarquía de protocolos, ¿dónde se sitúa exactamente la cabecera MPLS?

Entre la Capa 2 y la Capa 3 del modelo OSI.

- MPLS actúa como una “Capa 2.5” porque se inserta después de la cabecera de la trama física pero antes del paquete IP.

3. ¿Qué función cumple el componente LSR (Label Switching Router) dentro de un dominio MPLS?

Conmutar etiquetas en el núcleo de la red sin inspeccionar la cabecera IP.

- Los LSR internos solo miran la etiqueta para decidir el próximo salto, lo que acelera el tráfico en el core.

4. En una red MPLS, ¿qué permite la tecnología VRF (Virtual Routing and Forwarding)?

Que múltiples clientes usen las mismas direcciones IP de forma privada y aislada en un mismo router.

- VRF crea instancias lógicas de tablas de enrutamiento independientes, permitiendo el solapamiento de IPs sin conflictos.

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre una VPN MPLS de Capa 2 (L2VPN) y una de Capa 3 (L3VPN)?

En L2VPN el cliente gestiona su propio enrutamiento IP; en L3VPN el proveedor participa en el ruteo.

6. ¿Qué componente de la RAN es responsable de convertir las señales digitales en ondas de radiofrecuencia (RF)?

La unidad RRU/RRH (Remote Radio Unit)

- La RRU está cerca de la antena y hace el puente entre el dominio digital y el analógico de radio.
7. En la arquitectura v-RAN, ¿cómo se desagregan las funciones de la antigua BBU?
Se divide en unidades virtuales vDU (cerca de la antena) y vCU (centralizada en la nube).
- v-RAN separa el procesamiento de tiempo real (vDU) del procesamiento menos crítico y centralizado (vCU).
8. Al analizar la RAN en el modelo OSI, ¿qué protocolo de la Capa 2 se encarga del cifrado y la compresión de cabeceras?
PDCP (Packet Data Convergence Protocol).
- PDCP es el nivel superior de la Capa 2 en RAN que asegura la confidencialidad y eficiencia del paquete antes de entregarlo a niveles inferiores.
9. ¿Qué ventaja ofrece la tecnología OFDMA introducida en Wi-Fi 6?
Permite que múltiples usuarios transmitan simultáneamente en diferentes subcanales de una misma frecuencia.
- OFDMA divide el canal en unidades de recurso menores, reduciendo la latencia y aumentando la eficiencia en redes congestionadas.
10. ¿Cómo funciona técnicamente el Beamforming en una red inalámbrica moderna?
Ajusta la fase y amplitud de las señales de múltiples antenas para que se sumen constructivamente en la posición del cliente.
- El AP crea un haz direccional mediante coherencia de fase, concentrando la energía hacia el dispositivo objetivo.
11. Según la norma TIA TSB-162-A, ¿cuál es el radio de cobertura máximo sugerido para el diseño de un Access Point corporativo?
13 metros.
- La norma establece este límite para garantizar que la calidad de señal y la capacidad de datos se mantengan óptimas.
12. ¿Qué diferencia fundamental existe entre LoRa y LoRaWAN?
LoRa es la tecnología física de radiofrecuencia, mientras que LoRaWAN es el protocolo de red que define la comunicación.
- LoRa se refiere a la modulación de capa física y LoRaWAN a la arquitectura de red y gestión de dispositivos.
13. ¿Por qué la fibra OM5 se considera una solución superior para DC frente a la OM4?
Soporta tecnología SWDM, permitiendo enviar 4 longitudes de onda distintas por el mismo hilo.
- Esto multiplica por cuatro la capacidad sin necesidad de agregar más cables físicos paralelos.
14. ¿Qué caracteriza a un DC clasificado como Tier III?
Permite realizar mantenimientos preventivos sin detener la operación de los servicios.
- El Tier III ofrece “Mantenimiento Simultáneo”, lo que significa que tiene rutas redundantes para que el sitio siga en línea durante reparaciones.
15. En el contexto de la virtualización de redes (NFV), ¿cuál es el rol del VIM (Virtual Infrastructure Manager)?
Controlar y administrar los recursos de hardware (cómputo, almacenamiento y red) mediante herramientas como OpenStack.

- El VIM es el nivel inferior de MANO que se encarga de que las máquinas virtuales tengan recursos físicos disponibles.
16. ¿Qué diferencia hay entre los estándares SDH y SONET?
- Son equivalentes, pero SDH es el estándar europeo/global y SONET es el norteamericano.
- Ambos definen jerarquías de transmisión óptica síncrona, cambiando solo los nombres de las velocidades (STM vs OC).
17. Si una señal de voz tiene una frecuencia máxima de 4 KHz, ¿cuál es la frecuencia mínima de muestreo según Nyquist?
- 8 KHz
- El teorema de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal ($F_M \geq 2 * F_S$).
18. En el código de Hamming de 7 bits, ¿en qué posiciones se deben insertar los bits de paridad (K)?
- En las posiciones de potencia de 2 (1, 2, 4).
- Esta estructura permite que cada bit de paridad cubra un conjunto específico de bits de datos para detectar y corregir errores.
19. ¿Qué define a la arquitectura MPLS?
- Permite extender los servicios de etiquetas de extremo a extremo a través de múltiples dominios de red de forma escalable.
- Unified MPLS simplifica el core moviendo prefijos de protocolos internos (IGP) hacia BGP para lograr escalabilidad masiva.
20. ¿Qué característica tiene una red “Deterministic Driven”?
- El comportamiento de la red es predecible y garantiza parámetros de latencia y jitter mediante software.
- En este modelo, las políticas de software aseguran que los servicios críticos reciban exactamente los recursos que necesitan.
21. ¿Cuál es la función del protocolo RRC (Radio Resource Control) en la RAN?
- Gestionar la señalización entre el celular y la red para establecer y mantener la conexión.
- RRC es el protocolo de Capa 3 que controla los estados del dispositivo y la asignación de recursos iniciales.
22. ¿Qué problema resuelve la tecnología Wi-Fi HaLow en el ecosistema IoT?
- Provee gran alcance y penetración de paredes con muy bajo consumo de energía.
- Al operar en frecuencias sub-1 GHz, logra atravesar obstáculos mejor que el Wi-Fi tradicional de 2.4 o 5 GHz.
23. En el glosario de MPLS, ¿qué representa el campo TTL (Time to Live) de la cabecera?
- Un contador que evita que un paquete circule infinitamente en caso de bucle, descartándolo al llegar a 0.
- Cumple la misma función que el TTL de IP, pero actúa dentro del dominio de conmutación de etiquetas.
24. ¿Qué sucede durante la operación “Pop” en el penúltimo salto de una red MPLS?
- Se remueve la etiqueta MPLS para que el router de salida solo tenga que procesar el paquete IP.
- Esta técnica (PHP) ahorra recursos al router de borde (PE), evitando que haga una doble búsqueda de etiqueta e IP.

25. Al diseñar una red Wi-Fi según TIA TSB-162-A, ¿cuántos Access Points se recomiendan para un área con 200 personas?

9 APs.

- La norma escala la cantidad de APs por concurrencia; para el rango de 126 a 200 personas se exigen 9 equipos.

26. ¿Qué tecnología permite a Wi-Fi 7 utilizar múltiples bandas de frecuencia simultáneamente para un mismo flujo de datos?

MLO (Multi-Link Operation).

- MLO permite que un dispositivo se conecte a 2.4, 5 y 6 GHz al mismo tiempo, bajando la latencia y subiendo la velocidad.

27. ¿Cómo se calcula la paridad K_2 en una palabra de Hamming?

Sumando los valores de los bits de datos en las posiciones M_3 , M_6 y M_7 .

- Según la teoría de Hamming, K_2 se genera a partir de esos subíndices específicos para cubrir una porción del código.

Conceptos clave

Resumen:

El panorama actual de las telecomunicaciones se define por una transición crítica desde infraestructuras rígidas basadas en hardware hacia ecosistemas flexibles basados en software y redes deterministas. Este cambio de paradigma busca optimizar el uso del ancho de banda y garantizar la Calidad de Servicio (QoS) en un entorno de hiper-conectividad.

Los pilares de esta evolución incluyen la consolidación de MPLS como el estándar para el transporte eficiente y seguro de datos corporativos, superando las limitaciones de modelos previos como IP/ATM.

Simultáneamente, la Red de Acceso por Radio (RAN) atraviesa una transformación hacia la virtualización (v-RAN) y la apertura de interfaces (Open RAN), permitiendo una gestión elástica de los recursos móviles hacia la era 5G y 6G. En el ámbito inalámbrico local, el estándar Wi-Fi ha evolucionado para manejar densidades masivas de dispositivos mediante tecnologías de modulación avanzada, mientras que soluciones como LoRaWAN y Wi-Fi HaLow cubren los requerimientos de largo alcance y bajo consumo del Internet de las Cosas (IoT).

—

Arquitectura y Evolución de Redes MPLS

El protocolo MPLS (Multi-Protocol Label Switching) surgió para resolver el déficit de ancho de banda y la ineficiencia de los protocolos de enrutamiento tradicionales de los años 90.

El Modelo IP/ATM y su Superación

Antes de MPLS, se utilizaba el modelo IP sobre redes ATM. Aunque ofrecía velocidad, presentaba desventajas críticas:

- Costos de gestión: Necesidad de administrar dos redes distintas (física ATM y lógica IP).
- “Cell Tax”: Un desperdicio del 20% de ancho de banda debido al transporte de datagramas IP sobre celdas ATM fijas.
- Complejidad de escalado: Agregar un router requería configurar circuitos virtuales (PVC) con cada router preexistente.

Arquitectura y Funcionamiento MPLS

MPLS combina la velocidad de conmutación de la Capa 2 con el enrutamiento inteligente de la Capa 3 mediante una cabecera de 32 bits (Capa 2.5) que incluye una Etiqueta (Label) de 20 bits, bits experimentales (EXP) para QoS, el fondo de la pila (S) y el tiempo de vida (TTL).

Componentes clave:

- CE (Customer Edge): Dispositivo del cliente conectado a la red del proveedor.
- LER / PE (Label Edge Router / Provider Edge): Routers de entrada/salida donde se asigna la FEC (Forwarding Equivalence Class) y se inserta la etiqueta.
- LSR / PR (Label Switching Router / Provider Router): Routers del núcleo que conmutan etiquetas utilizando la LFIB (Label Forwarding Information Base).

- LDP (Label Distribution Protocol): Protocolo para distribuir etiquetas entre enrutadores.
- LSP (Label Switching Path): Ruta unidireccional predefinida a través de la red.

VRF, VPN y Unified MPLS

- VRF (Virtual Router and Forwarding): Permite múltiples instancias de tablas de enrutamiento en un solo router físico, posibilitando el uso de direcciones IP superpuestas sin conflictos.
- L2VPN vs L3VPN: La L2VPN transporta tramas (Ethernet/Frame Relay) de forma transparente usando pseudowires, mientras que la L3VPN involucra al proveedor en el enrutamiento mediante MP-BGP.
- Unified MPLS: Evolución que aumenta la escalabilidad al mover prefijos del protocolo IGP hacia BGP, permitiendo servicios de extremo a extremo en redes masivas.

—

Infraestructura RAN (Radio Access Network)

La RAN es la infraestructura que conecta inalámbricamente los dispositivos finales (UE) con el núcleo de la red del operador.

Evolución Generacional

- 1G a 3G: Transición de sistemas analógicos a digitales, con la introducción de datos modestos y smartphones.
- 4G LTE: Redes 100% IP, eliminando el circuito conmutado y habilitando el streaming y el ecosistema IoT.
- 5G: Velocidades de Gbps y latencia ultra baja, apoyada en la desagregación de la red.

Componentes y Topologías

La estructura física típica comprende el UE, la Antena, la RRU/RRH (Remote Radio Unit/Head) para conversión de señales, y la BBU (Baseband Unit) como cerebro de procesamiento digital.

- D-RAN (Distributed): Separación física de RRH (en la antena) y BBU (en la base) mediante fibra.
- C-RAN (Centralized): Centralización de BBUs en un solo lugar para servir a múltiples antenas.
- Open RAN: Implementa interfaces abiertas e interoperables entre diferentes fabricantes.
- v-RAN (Virtual): Desacopla software de hardware, ejecutando funciones en servidores estándar.

La RAN en el Modelo OSI

Las operaciones se concentran en las tres capas inferiores:

1. Capa Física: Materializa la interfaz aérea. Utiliza modulación PSK y QPSK para optimizar la corrección de errores en la transmisión de bits.
2. Capa de Enlace de Datos: Dividida en MAC (gestión de recursos y QoS), RLC (segmentación y errores) y PDCP (compresión y cifrado).
3. Capa de Red: Representada por el protocolo RRC, encargado de la señalización celular.

—

v-RAN y Virtualización de Funciones de Red

La v-RAN aplica los principios de virtualización (NFV) para construir redes más ágiles y económicas.

- Desagregación de la BBU: Se divide en vDU (Virtual Distributed Unit) para procesos de capa física y MAC cerca de la antena, y vCU (Virtual Centralized Unit) para capas superiores en DC.
- vBBU y VPC: El núcleo de procesamiento y el núcleo de paquetes (VPC) se ejecutan como software sobre hardware comercial estándar (COTS).
- Beneficios: Permite Network Slicing (crear redes virtuales independientes sobre una misma infraestructura física), escalamiento dinámico y optimización para Edge Computing e Industria 4.0.

—

Internet de las Cosas (IoT) y Tecnologías LPWAN

La conectividad IoT exige un equilibrio entre consumo energético, alcance y ancho de banda.

- LoRa vs LoRaWAN: LoRa es la tecnología de radiofrecuencia (Capa Física), mientras que LoRaWAN es el protocolo de red que define la comunicación entre dispositivos, gateways y servidores.
- Características: Bajo consumo de batería, largo alcance y baja velocidad de transmisión.
- Wi-Fi HaLow: opera en la banda Sub-1 GHz. Ofrece mayor rango y penetración que el Wi-Fi tradicional, situándose como un punto intermedio entre LPWAN y Wi-Fi de alta velocidad para sensores a batería.

—

Conectividad Inalámbrica Wi-Fi y Estándares

El Wi-Fi utiliza ondas de radio para la transmisión de datos, con una evolución centrada en la eficiencia en entornos densos.

Comparativa de Generaciones:

- Wi-Fi 4: Mayor alcance, compatible con dispositivos antiguos.
- Wi-Fi 5: Introduce Beamforming estandarizado.

- Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO para alta densidad.
- Wi-Fi 7: MLO (Multi-Link Operation) y 4096-QAM.

Tecnologías de Eficiencia

- OFDMA: Divide canales de subcanales para que múltiples usuarios transmitan simultáneamente, reduciendo la latencia.
- MU-MIMO: Permite al router comunicarse con varios dispositivos a la vez mediante flujos especiales paralelos.
- Beamforming: Focaliza la señal hacia el dispositivo cliente mediante el ajuste de fase y amplitud en las antenas, mejorando el SNR y la cobertura.

Planificación según Norma TIA TSB-162-A

Para despliegues corporativos, la norma establece:

- Diseño basado en celdas de 18.3 metros cuadrados.
- Radio máximo de cobertura por punto de acceso (WAP) de 13 metros.
- Uso de 2 cables Cat 6A por cada WAP, con una distancia máxima de 80 metros desde el rack.
- Escalabilidad por ocupación: por ejemplo, para 126-200 personas se requieren 9 APs.

Lo que van a tomar ¿?

MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Este tema es fundamental porque explica cómo funcionan las redes corporativas y de proveedores a gran escala.

- El problema que vino a solucionar: antes de MPLS, se usaba el modelo IP/ATM. Este modelo tenía grandes fallas: mantenía dos redes separadas (discontinuidad) y encapsular datagramas IP sobre celdas ATM generaba un enorme overhead. Además, tenía problemas de crecimiento exponencial, ya que agregar un router nuevo implicaba configurar circuitos virtuales (PVC) para cada router existente.
- La solución del IETF: Para superar esto, la IETF estandarizó MPLS para que funcione sobre cualquier tecnología de transporte, permita el crecimiento constante, sea compatible con el ruteo IP actual y soporte tanto tráfico unicast como multicast.
- ¿Cómo funciona? En lugar de que cada router analice toda la cabecera IP para decidir el salto, MPLS inserta una Etiqueta entre las cabeceras de Capa 2 y Capa 3. Los paquetes siguen una ruta predefinida llamada LSP (Label Switch Path).
- Componentes de la Arquitectura:
 - CE (Customer Edge): Dispositivo del cliente que envía paquetes.
 - LER (Label Edge Router) / PE: El enrutador de entrada en el borde del proveedor. Es quien le asigna al paquete una FEC (Clase de Equivalencia de Reenvío) y le coloca la etiqueta inicial.
 - LSR (Label Switching Router) / P: Enrutadores en el núcleo de la red que simplemente leen y cambian (o quitan) las etiquetas rápidamente sin mirar la IP. Para saber qué etiqueta poner, consultan una tabla llamada LFIB.
- Servicios y Unified MPLS: MPLS permite crear VPNs corporativas aisladas usando VRFs, convergencia de voz/datos y Calidad de Servicio (QoS). Para que esto escale a nivel mundial, se usa Unified MPLS, que mueve algunos prefijos del protocolo local IGP al protocolo global BGP, distribuyendo las rutas de extremo a extremo sin saturar la red.

Tecnologías Avanzadas de Wi-Fi y Beamforming

- Beamforming: Estándar desde Wi-Fi 5. Abandona la idea de emitir Wi-Fi en 360 grados como un círculo. En cambio, ajusta la fase y amplitud de las múltiples antenas para que las ondas “choquen” y se sumen exactamente donde está el dispositivo cliente.
- Limitaciones del Beamforming: No es mágico. Para que funcione bien, ambos extremos (router y celular) deben soportarlo. Su mayor riesgo es generar expectativas exageradas: no sustituye un diseño de red que tenga mala cobertura física, especialmente en entornos con mucho rebote de señal.
- Tecnologías Complementarias: Siempre se combina con OFDMA (que divide el canal en subcanales para muchos usuarios ligeros, reduciendo latencia) y MU-MIMO (que usa múltiples antenas para enviar flujos paralelos a usuarios pesados simultáneamente).
- Diseño de Redes Wi-Fi: La regla de oro es “Diseñar primero para capacidad (conurrencia) y luego ajustar la cobertura”. Se debe hacer un Survey predictivo y luego un físico para ver dónde ubicar los Access Points (APs).

- Wi-Fi 7: Pensada para Realidad Virtual (AR/VR) y streaming 8K. Sus tres pilares son: canales inmensos de 320 MHz, modulación 4096-QAM y tecnología MLO (Multi-Link Operation).

El Ecosistema IoT: LoRa, LoRaWAN y Wi-Fi HaLow

El contraste entre cómo conectamos celulares (5G/Wi-Fi) vs. cómo conectamos sensores (IoT).

- El problema del 5G y Wi-Fi tradicional para IoT: El 5G y el Wi-Fi estándar tienen altísimas velocidades, pero consumen muchísima batería. No sirven para un medidor de agua en el medio del campo que funciona con una pila durante 5 años.
- LoRa va LoRaWAN:
 - LoRa (Long Range): Es la tecnología de Capa 1 que permite enviar datos a distancias kilométricas con un consumo casi nulo.
 - LoRaWAN: Es el protocolo de red completo. Define cómo se comunican los sensores con el Gateway, y de ahí a internet. Operan en rangos kilométricos, ideales para agricultura, telemetría y ciudades inteligentes, contraponiéndose al 5G.
- Wi-Fi HaLow: Es la respuesta de Wi-Fi para competir con LoRaWAN. Opera en bandas Sub-1 GHz, lo que le da un rango larguísimo y excelente penetración a través de paredes, consumiendo muy poca energía para sensores a batería.

El Futuro: 6G y Network Slicing

- Hacia el 6G: Prevé redes nativas en la nube, integración directa con satélites, automatización total mediante IA y comunicación máquina a máquina.
- Network Slicing: La v-RAN permite “rebanar” la red física para crear redes virtuales totalmente independientes. El operador puede tener, en la misma antena:
 - Un slice de alta velocidad de video.
 - Un slice de latencia cero para robótica industrial crítica.
 - Un slice masivo para conectar millones de sensores IoT.

Final 06-07-26

Ejercicio 1

Explicar diferencias entre tránsito IP y peering

El Peering es un acuerdo de interconexión entre dos redes que se realiza en puntos de intercambio (iXP), con el objetivo de intercambiar información de forma directa sin pagarle a un tercero, reduciendo latencia y costos. En este modelo el intercambio es igualitario, ya que uno recibe lo mismo que entrega.

Por otro lado, el Tránsito IP es un servicio pago donde se abona a un Carrier más grande por el uso de ancho de banda. La gran diferencia es que en este modelo uno entrega su bloque de direcciones IP y, a cambio, el Carrier le proporciona todas sus rutas globales de Internet mediante el protocolo BGP, permitiendo conectarse a puntos de la red a los que originalmente no se tenía acceso.

Ejercicio 2

Diferencias entre VPN IP y VPN MPLS

Mientras que una VPN IP tradicional se basa en la lectura de la dirección IP completa para enrutar, la VPN MPLS utiliza una tecnología de capa 2.5 que basa su enrutamiento en etiquetas cortas, lo que hace que el proceso sea mucho más rápido y ágil. Además de la velocidad, la principal ventaja de la VPN MPLS es que garantiza QoS, solucionando los problemas de escalabilidad y superposición del viejo modelo IP/ATM, lo cual es crítico hoy en día para el tráfico de datos en tiempo real al conectar múltiples sucursales. Por último, en MPLS se pueden configurar soluciones L2VPN o L3VPN, cuya diferencia técnica radica en cuánto se involucran en el enrutamiento que asuma el proveedor.

Ejercicio 3

Diferencias entre fibras OS2 y OM3/4

La fibra OS2 es una tecnología Monomodo, la cual tiene un núcleo de cristal sumamente delgado que obliga a la luz a viajar en un único haz recto sin rebotar. Esto evita la distorsión, permitiéndole alcanzar distancias enormes.

En contraste, las fibras OM3 y OM4 son tecnologías Multimodo, con un núcleo más ancho pensado para que reboten múltiples haces de luz. Se usan para interconexiones de distancias cortas dentro de los datacenters. Entre ellas, la OM4 posee una mejor construcción que le permite soportar mayores velocidades a distancias un poco más largas que la OM3.

Ejercicio 4

Explicar NFV y mencionar cómo se relaciona con SD-WAN

NFV (Virtualización de Funciones de Red) es el proceso por el cual se toman las funciones de red (que antes residían en hardware físico propietario) y se transforman en funciones virtualizadas (NFVs) basadas en software, que corren sobre infraestructura en la nube o IaaS. Su relación con SD-WAN es directa y funcional: SD-WAN es un tipo de red

completamente virtualizada, que es el resultado directo de aplicar el paradigma NFV. Al usar NFV, SD-WAN logra realizar todo su enrutamiento mediante software, lo que le permite garantizar QoS, mejorar drásticamente la escalabilidad, la seguridad y abaratar los costos de infraestructura respecto de modelos más rígidos.

Ejercicio 5

Explicar los tipos de cable de par trenzado y las diferencias entre CAT 6 y CAT 6A

Existen múltiples tipos de cable de par trenzado:

- UTP: Sin ningún tipo de protección, ni individual ni general. Utilizados en oficinas en las que no hay interferencias.
- STP: Ofrecen recubrimiento por par. Evitan la interferencia entre pares, ideal para hospitales.
- FTP: Ofrecen una malla general para todos los pares. Evitan interferencias externas. Ideal para fábricas.
- S/FTP: Ofrecen una malla general para todos los pares y protección por par. Evitan interferencias de todo tipo. Son los más caros. Ideales para fábricas inteligentes.
- SF/UTP: Ofrecen doble blindaje externo. Malla y lámina metálica. Los pares de cables sin protección.

Por otro lado, los diferentes tipos de cables en cuanto a la categoría varían en potencia y uso:

- CAT 6: 250 MHz de frecuencia. Máximo de 10 Gbps de velocidad. Alcanza como máximo 55m.
- CAT 6A: 500 MHz de frecuencia. 10 Gbps de velocidad. Alcanza como máximo 100m.

Resoluciones TODO

Ejercicio 1

Explicar conceptos de RAN y V-RAN en el modelo OSI

El modelo de referencia OSI nos permite analizar la arquitectura modular de la RAN (Radio Access Network), concentrando sus operaciones críticas en las tres capas inferiores:

La RAN tradicional bajo el modelo OSI:

- Capa 1 (Capa Física): Materializa la interfaz aérea. Se encarga de transmitir los bits brutos sobre el espectro radioeléctrico utilizando esquemas de modulación digital (como PSK / QPSK para optimizar la detección y corrección de errores) y codificación de canal.
- Capa 2 (Capa de Enlace de Datos): Garantiza una transmisión confiable sobre el canal físico y se subdivide en tres protocolos que trabajan coordinadamente:
 - MAC (Medium Access Control): Gestiona dinámicamente los recursos de radio, organiza el acceso al medio compartido y aplica políticas de Calidad de Servicio (QoS).
 - RLC (Radio Link Control): Se encarga de la segmentación y reensamblado de los paquetes de datos, y controla los errores mediante retransmisiones automáticas.
 - PDCP (Packet Data Convergence Protocol): Realiza la compresión de cabeceras IP, el cifrado de seguridad (confidencialidad) y la verificación de integridad de los datos.
- Capa 3 (Capa de Red): Representada por el protocolo RRC (Radio Resource Control). Es responsable exclusivo de la señalización del plano de control, coordinando el establecimiento, mantenimiento y liberación de las conexiones de radio de los dispositivos.

La desagregación y mapeo en la V-RAN (RAN Virtualizada):

La gran diferencia con el modelo V-RAN radica en qué elementos ejecutan estas tareas. Mientras que la antena y la unidad de radio (RRU) permanecen físicamente en el sitio porque requieren procesamiento analógico inmediato, la BBU física desaparece y sus funciones lógicas se desagregan en software que corre sobre hardware estándar comercial (COTS):

- vDU (Virtual Distributed Unit): Se encarga de procesar la Capa 1 (Física) y la subcapa MAC de la Capa 2. Debido a que estas funciones exigen una latencia extremadamente baja, la vDU se instala en un "cloud edge" físicamente cerca de la antena para no saturar el enlace de fronthaul.
- vCU (Virtual Centralized Unit): Se encarga del resto de las funciones de Capa 2 (RLC, PDCP) y de la Capa 3 (RRC). Al no tener restricciones tan severas de latencia, se ejecuta de manera centralizada en la nube o en un Data Center corporativo, facilitando la optimización global de la red.
- VPC (Virtual Packet Core): Representa al núcleo de la red del operador (Core IP), el cual también se independiza del hardware propietario para implementarse puramente como software en servidores estandarizados de la nube.

Ejercicio 2

Explicar brevemente la evolución de Wifi y comparar Wifi 4,5,6

La evolución de la tecnología Wi-Fi (estándar IEEE 802.11) se da por la necesidad constante de adaptarse a nuevas demandas de conectividad, logrando mejoras en los componentes de hardware, rangos de frecuencia y técnicas de modulación de onda.

El salto en velocidad y eficiencia entre generaciones no se debe únicamente al cambio de modulación física, sino a la implementación de tres tecnologías fundamentales que trabajan de forma conjunta:

- MU-MIMO (Multi-User MIMO): Aumenta de forma directa la capacidad de conexión de la red. Al permitir que el Access Point se comuniquen simultáneamente con múltiples dispositivos en paralelo (en lugar de uno por uno), incrementa la velocidad percibida por cada usuario.
- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Divide el canal de transmisión en múltiples subcanales pequeños. Esto optimiza drásticamente la eficiencia de la conexión y disminuye la latencia, siendo ideal para atender a muchos clientes concurrentes.
- Beamforming (Conformación de haces): Focaliza la señal de radio emitiendo un haz potente y direccional apuntando con precisión matemática hacia la ubicación física del dispositivo receptor (en lugar de irradiar en 360°), mejorando notoriamente la cobertura, la relación SNR y la velocidad de la conexión.

La verdadera diferencia entre Wi-Fi 4, 5 y 6 radica en cómo adoptan y combinan estas tecnologías para gestionar los dispositivos:

- Wi-Fi 4 (802.11n): Es la generación más lenta de las tres.
 - Frecuencias: Trabaja de forma dual en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz.
 - Tecnologías: Solo utiliza MIMO simple (unidireccional). No es compatible con MU-MIMO, OFDMA ni Beamforming.
- Wi-Fi 5 (802.11ac): Da un salto gigantesco en velocidad bruta respecto a su antecesor.
 - Frecuencias: Opera en la banda de 5 GHz.
 - Tecnologías: Incorpora por primera vez MU-MIMO y estandariza el uso de Beamforming (por lo que supera en rendimiento a Wi-Fi 4). No es compatible con OFDMA.
- Wi-Fi 6 (802.11ax): Es el estándar más rápido y eficiente de la comparativa.
 - Frecuencias: Vuelve a operar en modo dual en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz.
 - Tecnologías: Es el único compatible con OFDMA. Esto le permite usar las tres tecnologías en conjunto (MU-MIMO, Beamforming y OFDMA), logrando la máxima eficiencia de canal.
 - Gestión de densidad: Incorpora de manera nativa una avanzada arquitectura para la gestión de entornos con alta densidad de dispositivos concurrentes, una característica crítica que no poseen Wi-Fi 4 ni Wi-Fi 5.

Ejercicio 3

Diferencia entre OM4 y OM5

Tanto la fibra OM4 como la OM5 son cables de fibra óptica multimodo diseñados para interconexiones de alta velocidad en distancias cortas (dentro de un datacenter). Sin embargo, presentan diferencias fundamentales en su arquitectura de transmisión:

- OM4 (Transmisión Monocanal):

- Enfoque de transmisión: Está optimizada para transmitir utilizando una única longitud de onda (un solo “color” de luz).
- Velocidad y Alcance: Puede alcanzar velocidades de 100G hasta una distancia máxima de 100 metros (o 150m según el tipo de modulación).
- Escalabilidad: Su limitación física radica en que, si se quiere multiplicar el ancho de banda, obliga a instalar masivas cantidades de cables físicos en paralelo, saturando las bandejas del datacenter.
- OM5 (Transmisión Multicanal):
 - Enfoque de transmisión: Es una fibra de banda ancha (Wideband Multimode Fiber) optimizada para soportar la tecnología SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing).
 - Ventaja SWDM: Permite inyectar y transmitir 4 longitudes de onda distintas simultáneamente por un mismo hilo físico. Esto multiplica por 4 la capacidad de transmisión sin necesidad de agregar cables físicos adicionales.
 - Velocidad y Modulación: Se combina con la modulación avanzada PAM4 (que transmite 4 estados de amplitud en lugar de los 2 de NRZ) para permitir velocidades de 400G u 800G de cara al futuro.
 - Alcance: Extiende el alcance de velocidades de 100G hasta los 150 metros.

Ejercicio 4

Explicar el concepto de Orquestación y IaaS

La virtualización de funciones de red significó un cambio gigante en las redes, esto fue posible gracias a la revolución de los contenedores. Sin embargo, para poder lograr la virtualización de funciones de red deseada, era necesario contar con contenedores de mayor escala. Aquí es donde aparecen los conceptos de IaaS y Orquestación.

La Orquestación permite automatizar el despliegue, mantenimiento y entrega de los contenedores, algo fundamental para cumplir con lo que se buscaba, una de las tecnologías más utilizadas de orquestación es Kubernetes.

Por otro lado, también era necesario una herramienta que distribuya los recursos de cómputo, que provea la infraestructura de nube necesaria para poder realizar ese despliegue, esto es IaaS. Aquí hablando de IaaS, otra de las tecnologías más utilizadas es OpenStack, que es de código abierto y provee todo lo mencionado previamente.

Ejercicio 5

Explicar las diferencias entre las redes TX SDH y Sonet

Existen varias tecnologías que permiten transportar tramas multiplexadas por medios físicos, entre ellos TX y SDH/SONET (SONET es la convención utilizada en USA, en el resto del mundo la convención es SDH):

- TX: Medio físico para enviar tramas multiplexadas que funciona de forma plesiócrona, cada nodo con reloj propio, y utiliza TDM como método de multiplexación. Es la primera tecnología que surge para el envío de tramas por medios físicos, por ende es la más rudimentaria.
- SDH/SONET: Medio físico para enviar tramas multiplexadas que funciona de forma síncrona y utiliza TDM como método de multiplexación. Por otro lado, la trama

multiplexada se encapsula con etiquetas de control y posteriormente se incorpora a otras estructuras como puede ser STM-1 (alcanza 155 Mbps) para ser enviado por cables de fibra óptica.

En resumen, podemos decir que SDH aparece como reemplazo de TX, ya que se buscaba más velocidad y eficiencia. La principal diferencia es la forma en la que se estructuran las tramas (en SDH se incorporan a una estructura STM-n), que deriva en una mayor velocidad de envío, que SDH utiliza cables de fibra óptica mientras que TX utiliza cables de cobre; y que en TX cada nodo tiene su propio reloj mientras que SDH funciona de forma completamente síncrona.

Ejercicio 6

Explicar diferencias entre tránsito IP y peering

Existen diferentes formas de intercambiar tráfico. Por un lado, Peering se refiere a un acuerdo entre dos redes con el objetivo de poder intercambiar información sin pagar a un tercero. Se da con el objetivo de reducir la latencia y los costos. Se realiza en puntos de intercambio llamados iXP.

Por el otro, Tránsito IP se refiere a pagarle a un Carrier más grande con el objetivo de conectarse a puntos de la red a los cuales no tengo acceso. El servicio se paga por ancho de banda y se usa BGP para intercambio de rutas. Aquí yo le doy mi bloque de direcciones IP y el Carrier me ofrece todas sus rutas de Internet.

Aquí reside la principal diferencia, mientras en Peering se da un intercambio igualitario (donde recibís lo mismo que entregas), en Tránsito IP uno entrega su bloque de direcciones IP y recibe todas las rutas de Internet del Carrier.

Ejercicio 7

Diferencias entre VPN MPLS y VPN IP

	VPN MPLS	VPN IP
Enrutamiento	Conmutación por etiqueta	Enrutamiento IP clásico
Latencia	Baja	Alta
Seguridad	Segmentación lógica y sin cifrado por defecto	Segmentación lógica y sin cifrado por defecto
Flexibilidad	Baja	Media
Costo	Alto	Moderado
Jitter	Bajo	Alto
Recuperación ante fallos	Rápido	Lento

Mientras que una VPN IP tradicional se basa en la lectura de la dirección IP completa para enrutar, la VPN MPLS utiliza una tecnología de capa 2.5 que basa su enrutamiento en etiquetas cortas, lo que hace que el proceso sea mucho más rápido y ágil. Además de la

velocidad, la principal ventaja de la VPN MPLS es que garantiza QoS, solucionando los problemas de escalabilidad y superposición del viejo modelo IP/ATM, lo cual es crítico hoy en día para el tráfico de datos en tiempo real al conectar múltiples sucursales. Por último, en MPLS se pueden configurar soluciones L2VPN o L3VPN, cuya diferencia técnica radica en cuánto se involucran en el enrutamiento que asuma el proveedor.

Ejercicio 8

Diferencias entre OS2 y OM3/OM4

Diferencias Físicas (Monomodo vs Multimodo):

- Monomodo (OS): Propaga un solo haz de luz recto sin rebotar. Evita la distorsión y es ideal para distancias largas.
- Multimodo (OM): Propaga múltiples haces de luz en simultáneo que viajan rebotando, lo que genera cierta pérdida y dispersión modal. Se limita a distancias cortas.

Diferencias de Estándar (OS2 vs OM3/OM4):

- OS2 (Monomodo): Diseñada para grandes distancias (enlaces troncales de hasta 200 km) y soporta tasas de transferencia de hasta 100G.
- OM3/OM4 (Multimodo): Diseñadas para distancias cortas (muy utilizadas dentro de datacenters), soportando también 100G.
 - OM3: Alcance máximo de 100 metros para velocidades de 100G.
 - OM4: Alcance máximo de 150 metros para velocidades de 100G.

Ejercicio 9

Explicar NFV y su relación con SD-WAN

La virtualización de las funciones de red aparece gracias a la evolución de virtualización, nube y la aparición de los contenedores. Esto implica que las funciones de red (routers, firewalls, etc.) que antes necesitaban de hardware específico, ahora pasan a convertirse en aplicaciones de software que corren en hardware estándar, lo que hace que aparezcan ventajas de eficiencia, de optimización de recursos y de costos. Muchas tecnologías, como 5G, serían imposibles sin la virtualización de las funciones de red.

Las redes SD-WAN son un tipo de red completamente virtualizada, por lo que podríamos decir que es producto de la virtualización de las funciones de red. Aquí aparecen algunas características de las mismas como:

- Garantiza QoS.
- Enrutamiento por software.
- Alta preparación para el futuro.
- Costos bajos.
- Mucha seguridad.
- Rápida recuperación ante fallos.
- Alta flexibilidad y escalabilidad.

En resumen, sin NFV no existiría este tipo de red, que es una de las más avanzadas en la actualidad.

Ejercicio 10

Explicar los tipos de cable de par trenzado y diferencias entre CAT 6 y CAT 6A

Existen múltiples tipos de cable de par trenzado:

- UTP: Sin ningún tipo de protección, ni individual ni general. Utilizados en oficinas en las que no haya interferencias.
- STP: Ofrecen recubrimiento por par. Evitan la interferencia entre pares, ideal para hospitales.
- FTP: Ofrecen una malla general para todos los pares. Evitan interferencias externas. Ideal para fábricas.
- S/FTP: Ofrecen una malla general para todos los pares y protección por par. Evitan interferencias de todo tipo. Son los más caros. Ideales para fábricas inteligentes.
- SF/UTP: Ofrecen doble blindaje externo. Malla y lámina metálica. Los pares de cables sin protección.

Por otro lado, los diferentes tipos de cables en cuanto a la categoría, varían en potencia y uso:

- CAT 6: 250 MHz de frecuencia. Máximo de 10 Gbps de velocidad. Alcanza como máximo 55m.
- CAT 6A: 500 MHz de frecuencia. 10 Gbps de velocidad. Alcanza como máximo 100m.

Ejercicio 11

Qué es un AS y los tipos que existen

Un sistema autónomo (AS) es un conjunto de redes que son administradas por la misma entidad. Cada AS tiene un único número que lo identifica (ASN). Los carriers tienen sus propios AS sobre los que se solicitan direcciones. Por otro lado, los routers de distintos AS se comunican entre sí mediante BGP para enrutar el tráfico global de Internet.

Existen diferentes tipos de AS:

- Institucionales: Relacionados con universidades o redes científicas. Utilizado en universidades nacionales.
- Proveedores de servicios: Ofrecen conectividad a otras entidades o usuarios finales. Ej: Telecom, Movistar.
- De contenido: Aquellas entidades que tienen mucho tráfico de red todo el tiempo. Ej: Netflix, Google.

Ejercicio 12

Diferencias entre redes X25, FR, ATM

Todas las redes Capa 2 tienen muchas diferencias entre sí. Por ejemplo en su estructura o servicio.

- X25: Red de conmutación de paquetes. Basada en corrección de errores y retransmisiones, lo que resultó muy útil en tráfico de ráfagas. Ideales para operaciones bancarias. Sin embargo, eran muy lentas, y no garantizaban QoS. El tamaño de los paquetes era variable y su velocidad al ser enviados por tramas E1 alcanzaba 64 Kbps. Los circuitos eran virtuales y podían ser SVC o PVC.

- FR: Aparecen como reemplazo de X25. Útil en cajeros automáticos. No garantizan QoS.
- ATM: Cambian totalmente la estructura en comparación a X25 y FR. Estructura de celda de 53 bytes, envía paquetes pequeños, y maneja QoS. Hoy en día, si bien no son tan comunes, se las sigue utilizando concatenadas con troncales IP.

Ejercicio 13

Explicar ventajas de la virtualización de RAN (V-RAN) frente a RAN tradicional

Las diferencias principales que existen entre la RAN tradicional y V-RAN es que por más que siga siendo necesario utilizar la antena y la RRU siga estando cerca de la antena por su necesidad de baja latencia, la BBU física deja de existir, dando paso a la virtualización de la misma. En V-RAN, la BBU ahora es:

- vBBU: Virtualización de la BBU física que se desagrega en 2 bloques.
 - vDU: Se sitúa cerca de la RRU ya que es necesario seguir teniendo baja latencia, se encarga de las funciones de Capa 1 y parte de la Capa 2 (MAC).
 - vCU: Se sitúa en la nube y corre en servidores estándar. Se encarga del resto de funciones de Capa 2 (RLC, PDCP) y de las funciones de Capa 3.

Por último, VPC que representa al núcleo de la red, que solía ser físico. Ahora se virtualiza y corre en servidores COTS.

Con las diferencias ya explicadas, está claro que las ventajas de V-RAN están completamente relacionadas a la virtualización de las funciones de red. Por ende, sus ventajas son la optimización de la utilización de recursos, la simplicidad de la gestión, la escalabilidad, y la reducción de gastos de CAPEX y OPEX.

Ejercicio 14

Explicar qué es el Beamforming y por qué mejora la conectividad

El Beamforming es una tecnología relacionada al Wi-Fi que permite mejorar la eficiencia y velocidad de la conexión. Mejora mucho la conectividad porque focaliza la conexión hacia un dispositivo, lo cual aumenta su cobertura, velocidad y eficiencia. Fue estandarizado en Wi-Fi 5. Ajusta la fase y amplitud de la señal en múltiples antenas para que las ondas se sumen en la dirección del receptor, creándose un haz más fuerte hacia ese dispositivo. Es una tecnología muy útil que permite mejorar mucho la conectividad, incluso más si se la combina con OFDMA y MU-MIMO.

Ejercicio 15

Explica qué es MPLS, por qué surgió (qué problema resuelve respecto de IP/ATM), y para qué tipos de servicios se utiliza.

MPLS es una tecnología de Capa 2.5 (dado que su cabecera se ubica entre la de la capa de acceso y la capa de red), que se basa en el enrutamiento mediante etiquetas cortas. Esto quiere decir que en vez de leer la dirección IP completa para el enrutamiento del paquete, se lee una etiqueta corta que genera que el enrutamiento sea más rápido y ágil, esto se combina con la capacidad de toma de decisiones avanzadas, tal como lo hace el

direccionamiento IP. Surge como resultado del problema principal que tenían las redes IP/ATM, que si bien tenían un buen funcionamiento, lo hacían de forma superpuesta. Esto generaba mucha dificultad para su escalabilidad y gestión, lo que hace que las empresas comiencen a buscar nuevas soluciones que sigan siendo similares a estas redes. En este contexto, IETF adopta MPLS, que no solo garantiza esto, sino que también funciona con cualquier tecnología de transporte, soporta envío de paquetes Unicast y Multicast, etc. MPLS se usa en servicios de VPN (conecta múltiples sucursales entre sí), garantizando QoS.

En resumen, la aparición de MPLS significó un avance gigante en cuanto a las tecnologías de ese entonces. Permite mejorar en escalabilidad, sencillez de gestión y utilización de los recursos.

Ejercicio 16

Explica qué es el beamforming, cómo funciona a nivel técnico, y qué beneficios aporta a una red WiFi.

El Beamforming es una tecnología relacionada con Wi-Fi, estandarizada desde Wi-Fi 5. Permite mejorar la velocidad y eficiencia de la señal. Ajusta la fase y la amplitud de señales en varias antenas en la dirección que el dispositivo lo requiera. Esto genera un haz más fuerte que apunta hacia el usuario. Puede ser implícito o explícito. Tiene varias limitaciones: no puede por sí solo solucionar una arquitectura deficiente; tiene problemas de compatibilidad con dispositivos Wi-Fi 4; y tiene problemas en entornos multipath.

Entre sus ventajas resaltan: mejora la cobertura, la velocidad y la eficiencia de la conexión. Incluso si se la combina con otras tecnologías como OFDMA y MU-MIMO, puede traer grandes beneficios (mucho mejor que utilizarlos por separado).

Ejercicio 17

Explica las diferencias entre D-RAN (Distributed RAN) y C-RAN (Cloud RAN), indicando qué componente se separa/centraliza en cada arquitectura y cuál es la principal limitante de C-RAN.

La D-RAN trae un cambio significativo con respecto a la RAN tradicional. La BBU y la RRU no se encuentran en el mismo espacio físico, sino que la RRU sigue estando cerca de la antena (porque necesito baja latencia) y se conecta a la BBU mediante enlaces fronthaul. La BBU sigue realizando las mismas funciones de modulación, codificación, etc. Sin embargo, ahora se ubica al pie de la estación base. Los datos se siguen procesando localmente, pero con la separación de componentes se facilita la actualización de los mismos.

Por otro lado, la C-RAN trae cambios significativos con respecto a la D-RAN. El procesamiento de la BBU se centraliza en datacenters cercanos. Es decir, si bien la RRU sigue estando cerca de la antena, ahora los datos no se procesan localmente, sino que los datos de las distintas estaciones base se procesan en datacenters cercanos, pudiendo centralizar el procesamiento, bajar costos, mejorar la gestión y la escalabilidad.

La RRU y la BBU se unen mediante enlaces fronthaul, por ende, en zonas rurales o de no tan buena conectividad, se puede llegar a tener un problema con estos enlaces.

Ejercicio 18

Explica qué es PoE (Power over Ethernet), cómo funciona a grandes rasgos, y describí los cuatro niveles de potencia definidos por los estándares IEEE, indicando un ejemplo de dispositivo típico para cada nivel.

PoE es una tecnología que permite enviar energía eléctrica por el mismo cable Ethernet por el que se envían datos. El estándar IEEE reconoce cuatro niveles de potencia:

- 15W: Para cámaras IP o teléfonos VoIP.
- 30W: Access Points de Wi-Fi.
- 60W: Computadoras portátiles.
- 90W: PCs de escritorio.

Ejercicio 19

¿Cuál es el mejor método para diseñar una red WiFi que soporte una gran cantidad de usuarios concurrentes (N)?

Al momento de diseñar un red Wi-Fi, no alcanza únicamente con tener en cuenta la cobertura, sino que también la clave está en tener en cuenta la cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo. Al momento de realizar el diseño, debemos tener en cuenta varios factores, entre ellos los más importantes son:

- Planificar teniendo en cuenta requisitos: cantidad de usuarios, tipos de dispositivos, etc.
- Survey predictivo y site survey: analizar herramientas para saber dónde cada elemento dará mejores resultados.
- Hardware o topología: analizar el tipo de topología utilizado y qué hardware se utilizará. Si se busca Wi-Fi 6/6E, si busco PoE, etc.
- Seguridad.
- Validación continua.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el estándar actual. El modelo actual indica que la conexión inicia en el cuarto de cableado, donde tengo un patch panel que une mediante dos cables 6A a cada TO de máximo 80 metros. Cada celda cubre alrededor de 20 metros, en el medio para maximizar la cobertura se encuentra el TO, que se conecta con el WAP por medio de una boca de red (R45 hembra). Cada TO se conecta a un WAP. Debemos entender que no siempre cada celda cubrirá 20 metros, quizás las medidas son similares. Puede medir 22 metros, pero no se podría conectar de esta forma una celda de 70 metros.

Ejercicio 20

Explica qué son MU-MIMO y OFDMA, y por qué ambas tecnologías ayudan específicamente a que un punto de acceso (AP) soporte más usuarios concurrentes.

Las redes Wi-Fi cuentan con varias herramientas que permiten aumentar las velocidades y la eficiencia de la señal. Dos de ellas son MU-MIMO y OFDMA:

- OFDMA: Tecnología que permite aumentar la eficiencia con la que se emite la señal, logrando así reducir la latencia. Utilizado únicamente a partir de Wi-Fi 6.

- MU-MIMO: Tecnología que aumenta la capacidad de los enlaces, que resulta en una mayor velocidad por usuario. MU-MIMO como tal se utiliza únicamente a partir de Wi-Fi 5. Sin embargo, Wi-Fi 4 utiliza una tecnología muy similar aunque no tan efectiva (MIMO).

Estas tecnologías son herramientas claves a tener en cuenta al momento de diseñar una red Wi-Fi, ya que en conjunto con otra tecnología clave como Beamforming, permiten mejorar la calidad de red. Esto se ve reflejado en la comparativa de velocidad entre Wi-Fi 4, 5 y 6. El 4 alcanza 25 Mbps, el 5 alcanza 390 Mbps y el 6 alcanza 600 Mbps. Esto se debe, entre otras cosas, a las combinaciones de tecnologías posibles. Wi-Fi 4 usa únicamente MIMO; Wi-Fi 5 usa MU-MIMO y Beamforming; y Wi-Fi 6 usa OFDMA, MU-MIMO y Beamforming, lo que la hacen la más eficiente y rápida.

Ejercicio 21

Explica las operaciones de "Switch" y "Pop" que puede realizar un router dentro del core de una red MPLS, indicando qué router hace cada una y para qué sirve la operación de Pop específicamente.

Los routers dentro del core de una red MPLS pueden realizar dos operaciones:

- Switch: El Provider Router (PR) recibe el paquete, y reemplaza la etiqueta con una obtenida a partir de su LFIB, y luego le envía el paquete al próximo nodo.
- Pop: Cuando el paquete llega al último Packet Core de la red (penúltimo salto antes de llegar al PE egress), se remueve la etiqueta. De esta forma, el PE egress no tiene ni que procesar la etiqueta ni realizar un lookup innecesario.

Ejercicio 22

Explica la diferencia entre el Modelo Tradicional de Switching (Core-Aggregation-Access) y el Modelo Spine & Leaf dentro de un datacenter. ¿Por qué el segundo es considerado el modelo moderno?

Modelo Tradicional de Switching (Core - Aggregation - Access):

Es una arquitectura jerárquica de 3 niveles:

- Access Layer: se conectan los servidores/dispositivos finales.
- Aggregation Layer: agrupa el tráfico de varios switches de acceso.
- Core Layer: el nivel más alto, conecta todo hacia el resto de la red.

El tráfico fluye básicamente de arriba hacia abajo (norte-sur): un servidor que quiere hablar con otro servidor, aunque estén cerca físicamente, muchas veces tiene que subir hasta el Core y volver a bajar. Es predecible, pero poco eficiente para escenarios de virtualización, donde hay mucho tráfico "horizontal" entre servidores (este-oeste). Por ejemplo, máquinas virtuales que necesitan comunicarse entre sí todo el tiempo.

Modelo Spine & Leaf:

Los switches Leaf conectan directamente a los servidores.

Los switches Spine conectan a todos los Leafs entre sí (cada Leaf se conecta a todos los Spines, formando una malla).

Acá el tráfico este-oeste (servidor a servidor) es mucho más directo: como máximo pasa por un Leaf → un Spine → otro Leaf, siempre hay la misma cantidad de saltos sin importar qué tan "lejos" estén los servidores dentro del datacenter.

Por qué es el modelo moderno:

- Menor latencia: siempre el mismo número de saltos (predecible y corto) entre cualquier par de servidores.
- Mayor resiliencia: al haber múltiples caminos entre Leaf y Spine, si falla un switch Spine, el tráfico se redistribuye por los demás.
- Mayor ancho de banda: se puede escalar agregando más Spines sin rediseñar toda la arquitectura.
- Está pensado para el tráfico moderno de datacenters virtualizados, donde predomina la comunicación este-oeste entre servidores/VMs, algo que el modelo tradicional no manejaba bien.

Ejercicio 23

Explica la diferencia entre L2VPN y L3VPN en el contexto de MPLS: quién se encarga del enrutamiento IP en cada caso, y en qué situación conviene usar una u otra.

Las soluciones del tipo L2VPN y L3VPN tienen múltiples diferencias:

- L2VPN: En este tipo de soluciones se busca que el cliente tenga participación en el enrutamiento. De esta forma, el CE se encarga del mismo, por lo que la función del PE se basa en la transmisión de tramas mediante etiquetas MPLS o pseudowires. Muy útil cuando el cliente quiere tomar mayor control sobre el enrutamiento o cuando quiere transportar tramas no IP entre redes.
- L3VPN: En este tipo de soluciones, el cliente no tiene interés de participar en el enrutamiento. De esta forma, el proveedor se encarga de todo el enrutamiento, mientras que el cliente sólo se preocupa por la conectividad de sus dispositivos. Muy útil cuando el cliente prefiere más sencillez en el manejo, delegando toda la responsabilidad al proveedor.

En resumen, la principal diferencia es el nivel de involucramiento en el enrutamiento.

Ejercicio 24

Explica qué es la diafonía (crosstalk) en cables de par trenzado, la diferencia entre NEXT y FEXT, y qué factores la aumentan.

La diafonía es un problema al cual los cables de cobre se enfrentan. El problema es que los datos se filtran a pares vecinos, lo que hace que se genere mucho ruido en la señal. La diafonía puede ser de dos tipos:

- NEXT: Se da en el lado del emisor.
- FEXT: Se da en el lado del receptor.

Dentro de los factores que la aumentan, se encuentra el tipo del cable de par trenzado (por ejemplo, los cables UTP no son tan buenos para esto, mientras que los S/FTP son los mejores en este aspecto). Otro aspecto que mejora la diafonía es la distancia cubierta, cuanto menor distancia haya que cubrir, menor diafonía habrá. Por otro lado, la categoría del cable también ayuda mucho. Los cables con categorías más altas son los que más la mejoran. Por último, la frecuencia también juega su papel: a mayor frecuencia, mayor diafonía.

Ejercicio 25

Explica la diferencia entre los cables S/FTP y SF/UTP, indicando en qué se parecen y en qué se diferencian a nivel de blindaje.

Los cables S/FTP y SF/UTP son dos de los tipos de cables más útiles, tienen similitudes y diferencias:

- S/FTP: Blindaje de malla general y blindaje general por par. Muy útil en datacenters porque elimina las interferencias internas y externas.
- SF/UTP: Doble blindaje exterior (una lámina de metal y malla general), aunque los cables no tienen protección. Si bien reducen completamente las interferencias externas, no así las internas.

En resumen, la similitud entre estos cables es que ambos tienen blindaje externo, aunque lo tienen de formas distintas. Por otro lado, la principal diferencia es que S/FTP tiene blindaje por par, mientras que SF/UTP no lo tiene. Esto hace también que tengan diferentes lugares de uso, SF/UTP no puede ser utilizado en datacenters, es más para uso de oficinas.

Ejercicio 26

Explica qué es la modulación PSK (Phase Shift Keying), en qué se diferencia de la modulación de fase convencional, y qué aporta específicamente la variante QPSK.

La PSK (modulación por desplazamiento de fase) es un tipo de modulación angular que consiste en variar la fase de la señal portadora entre un número determinado de valores discretos, para representar los datos que se quieren transmitir.

La diferencia con la modulación de fase convencional (analógica) es la naturaleza de la señal moduladora:

- En la modulación de fase convencional, la variación de fase es continua, en función de una señal moduladora analógica.
- En PSK, en cambio, la señal moduladora es digital, con un número limitado de estados discretos. Por ejemplo, la fase sólo puede tomar 2, 4 u 8 valores posibles, en vez de variar de forma continua.

QPSK es una variante que deriva de PSK, y su aporte principal es que optimiza la detección y corrección de errores. Esto se debe a que, al trabajar con 4 estados de fase discretos (en vez de 2 como en la PSK más simple, BPSK), QPSK permite transmitir 2 bits por símbolo en lugar de 1, logrando mayor eficiencia espectral sin perder robustez frente al ruido, siempre que los estados estén bien separados entre sí (90° de diferencia entre cada uno).

Resoluciones (crudo)

1. Explicar conceptos de RAN y V-RAN en el modelo OSI

Como ya sabemos, el modelo OSI nos sirve para entender cómo se conectan dos dispositivos entre sí. Por ende, podemos usarlo para entender las redes RAN. Inicialmente, la capa 1 (capa física) es la capa de transmisión de la información binaria por medios físicos, en este caso es el espectro radioeléctrico. Aquí se llevan a cabo funciones como modulación, codificación, etc. Luego tenemos la capa de acceso que garantiza la comunicación confiable entre dispositivos. Cuando hablamos de RAN, encontramos diferentes protocolos que trabajan coordinadamente en diferentes niveles. Estos son: El protocolo MAC se encarga de la gestión de recursos radio y de la garantía de políticas QoS. Luego tenemos a RLC encargado de la segmentación y reensamblaje de unidades de datos y detección de errores. Por último tenemos a PDCP que se encarga de la compresión de cabeceras y verificación de integridad. En la última capa que es la capa 3 (capa de red) aparece RRC que se encarga de la señalización de dispositivos y de la administración de sesiones, se encarga de iniciarlas, terminarlas, etc. La principal diferencia con el modelo de VRAN es que los elementos son los encargados de realizar cada tarea. Por un lado, sabemos que la antena y la RRU permanecen en el mismo lugar porque la RRU necesita baja latencia. Por otro lado, la BBU deja de estar alojada al pie de la estación de base y pasa a ejecutarse en hardware COTS. Aquí aparecen nuevos conceptos como: vBBU: Evolución de la BBU tradicional. La BBU virtualizada se desagrega en dos bloques de software que se ejecutan en hardware genérico. Estos dos bloques son DVU que se encarga de las capas 1 y de parte de la capa 2 de las funciones del modelo OSI (protocolo MAC), esta se sitúa cerca de la RRU porque necesita baja latencia de fronthaul. Por otro lado la DCU se encarga del resto de las funciones de capa 2 y de la capa 3. Esta se ejecuta en la nube. Por último, el VPC que era el núcleo de la red que también pasa a ser software sobre servidor estándar.

2. Explicar brevemente la evolución de Wifi y comparar Wifi 4,5,6

La evolución del Wifi se da por diferentes motivos, entre ellos las mejoras en las tecnologías, las mejoras en componentes, en tipos de modulación, la necesidad de adaptarse a nuevas necesidades, etc. Las diferencias que podemos encontrar entre Wifi 4,5,6 son múltiples.

Inicialmente, en cuanto a velocidad el Wifi 4 es el más lento en comparación con sus versiones más modernas en cuanto al espectro y los canales de cada uno, los 3 utilizan 2.4GHz y 5GHz, ninguno de los 3 utilizan 6GHz. Sin embargo, lo esencial es que la velocidad se da no solo por cambios en la tecnología de modulación, sino también por utilización de otras tecnologías como MU-MIMO, OFDMA o Beamforming. MU-MIMO aumenta la capacidad de conexión. Lo que aumenta la velocidad por usuario. OFDMA aumenta la eficiencia de la conexión, lo que disminuye la latencia. Beamforming focaliza la conexión hacia el dispositivo que lo necesite, mejorando notoriamente la cobertura y velocidad de la conexión. Beamforming crea un haz más fuerte hacia el dispositivo receptor. La clave está en la utilización de estas tecnologías en conjunto para la mejora de la conexión en todos los sentidos. Beamforming está estandarizado desde Wifi 5, por ende, Wifi 4 no tiene compatibilidad con esta tecnología. Lo mismo sucede con OFDMA, que solo es compatible con Wifi 6. Además, MU-MIMO no es compatible con Wifi 4, este usa solo MIMO, recién a partir del 5 aparece MU-MIMO. De esta forma, al poder utilizar las 3 tecnologías en conjunto. Wifi 6 termina siendo el más veloz de los 3, Wifi 5 incorpora beamforming a diferencia de Wifi 4, por eso también le gana en velocidad. Por último, Wifi 6 también añade gestión de dispositivos densos, ni el 5 ni el 4 tienen esto.

3. Diferencia entre OM4 y OM5

Como sabemos, las fibras multimodo sirven para poder transmitir información en distancias cortas. Sin embargo, entre las diferentes categorías de fibras multimodo, existen múltiples puntos a tener en cuenta. Las fibras OM4 y OM5 terminan siendo las más potentes de las que hoy en día existen. La fibra OM4 es la que se utiliza hoy en día en datacenters, puede alcanzar 100G en 150m, transmite una única longitud de onda y tiene un núcleo de 50 micrómetros.

Por otro lado, podemos ver varias diferencias con la OM5. La principal es que OM5 utiliza varias longitudes de onda simultáneamente, específicamente permite enviar 4 longitudes de onda diferentes por la misma fibra, esto multiplica la capacidad sin requerir más cables, lo que hace que pueda llegar a velocidades de 400G u 800G.

4. Explicar el concepto de Orquestación y IAAS

La virtualización de funciones de red significó un cambio gigante en las redes, esta es posible gracias a la revolución de los contenedores. Sin embargo, para poder lograr la virtualización de funciones de red deseada, era necesario contar con contenedores de mayor escala. Aquí es donde aparecen los conceptos de IAAS y orquestación. La orquestación permite automatizar el despliegue, mantenimiento y entrega de los contenedores, algo fundamental para cumplir con lo que se buscaba, una de las tecnologías más utilizadas de orquestación es Kubernetes. Por otro lado, también era necesario una herramienta que distribuya los recursos de cómputo, que provea la infraestructura de nube necesaria para poder realizar ese despliegue, esto es IAAS. Aquí hablando de IAAS, otra de las tecnologías más utilizadas es OpenStack, que es de código abierto y provee todo lo mencionado previamente.

5. Explicar las diferencias entre las redes TX SDH y Sonet

Existen varias tecnologías que permiten transportar tramas multiplexadas por medios físicos, entre ellos TX y SDH/SONET (SONET es la convención utilizada en EEUU, en el resto del mundo la convención es SDH):

- TX: Medio físico para enviar tramas multiplexadas que funciona de forma plesiocrona, cada nodo con reloj propio, y utiliza TDM como método de multiplexación. Es la primera tecnología que surge para el envío de tramas por medios físicos, por ende es la más rudimentaria. Alcanzando velocidades de 1,5 Mbps en T1 y 44 Mbps en T3.
- SDH/SONET: Medio físico para enviar tramas multiplexadas que funciona de forma síncrona y utiliza TDM como método de multiplexación. Por otro lado, la trama multiplexada se encapsula con etiquetas de control y posteriormente se incorpora a otras estructuras como puede ser STM-1 (alcanza 155 Mbps) para ser enviado por cables de fibra óptica.

En resumen, podemos ver que SDH aparece como reemplazo de TX ya que se buscaba más velocidad y eficiencia. Las principales diferencias es la forma en la que se estructuran las tramas (en SDH se incorporan a una estructura STM-n), que deriva en una mayor velocidad de envío, que SDH utiliza cables de fibra óptica mientras que TX utiliza cables de

cobre y que en TX cada nodo tiene su propio reloj mientras que SDH funciona de forma completamente síncrona.

6. Explicar diferencias entre tránsito IP y peering

Existen diferentes formas de intercambiar tráfico. Por un lado, Peering ip se refiere a un acuerdo entre dos redes con el objetivo de poder intercambiar información sin pagar a un tercero. Se da con el objetivo de reducir latencia y costos. Se realiza en puntos de intercambio llamados IXP.

Por el otro, tránsito IP se refiere a pagarle a un Carrier más grande con el objetivo de que me permita conectarme a puntos de la red a los cuales no tengo acceso. El servicio se paga por ancho de banda y se usa BGP para intercambio de rutas. Aquí yo le doy mi bloque de direcciones IP y el Carrier me ofrece todas sus rutas de internet. Aquí reside la principal diferencia, mientras en Peering se da un intercambio igualitario, donde recibis lo mismo que entregas, en tránsito ip uno entrega su bloque de direcciones IP y recibe el todas las rutas de internet del Carrier mayor

7. Diferencias entre VPN MPLS y VPN IP

Las principales diferencias entre las redes VPN MPLS y VPN IP son:

- Enrutamiento: En VPN MPLS se utiliza conmutación por etiqueta, mientras que en VPN IP se usa enrutamiento IP clásico.
- Latencia: En VPN MPLS la latencia es baja. En VPN IP es alta.
- Seguridad: Ambos con segmentación lógica y sin cifrado por defecto.
- Flexibilidad: Baja en MPLS y media en VPN IP.
- Costo: Alto en MPLS y moderado en VPN IP.
- Jitter: Bajo en MPLS, en VPN IP tiene jitter alto.
- Recuperación ante fallos: Rápido en MPLS, lento en VPN IP

8. Diferencias entre OS2 y OM3/OM4

Inicialmente podemos comenzar hablando de las diferencias entre fibras mono y multimodo. Por un lado, las monomodo permiten el pasaje de un único haz de luz, esto hace que sean perfectas para la transmisión de datos en distancias largas. Por otro lado, las multimodo permiten el pasaje de múltiples haces de luz, aunque esto hace que tengan cierta pérdida y dispersión, por ende son ideales para distancias cortas. Otra diferencia notoria es el tamaño del núcleo, siendo de 9 micrómetros en monomodo y de 50 o 62 micrómetros dependiendo del tipo de multimodo.

Ahora sí, hablando específicamente de OS2 y OM3/OM4, OS2 está diseñada para el transporte de datos a grandes distancias, llegando a cubrir distancias de 200km y llegando a 100G. Mientras tanto, OM3/OM4 se usan para distancias cortas. Aquí también llegan a 100G pero en distancias de máximo 100m para OM3 y 150m en OM4, muy utilizados en datacenters. La última diferencia es que OM3/OM4 tienen un núcleo de 50 micrómetros mientras que OS2 tiene un núcleo de 9 micrómetros.

9. Explicar NFV y su relación con SD-WAN

La virtualización de las funciones de red aparece gracias a la evolución de virtualización, nube y la aparición de los contenedores. Esta implica que funciones de red (routers, firewalls, etc.) que antes necesitaban de hardware específico, ahora pasan a convertirse en aplicaciones de software que corren en hardware COTS, hardware estándar, lo que hace que aparezcan ventajas de eficiencia, de optimización de recursos y de costos. Muchas

tecnologías como por ejemplo 5G serían imposibles sin la virtualización de las funciones de red.

Las redes SD-WAN son un tipo de red completamente virtualizada, por lo que podríamos decir que es producto de la virtualización de las funciones de red. Aquí aparecen algunas características de las mismas como:

- Garantiza QoS
- El enrutamiento se realiza por software.
- Alta preparación para el futuro.
- Costos bajos.
- Mucha seguridad.
- Rápida recuperación ante fallos
- Alta flexibilidad.
- Alta escalabilidad.

En resumen, sin NFV no existiría este tipo de red, que es una de las más avanzadas en la actualidad.

10. explicar los tipos de cable de par trenzado y diferencias entre CAT6 y CAT 6A

Existen múltiples tipos de cable de par trenzado:

- UTP: Los más baratos, sin ningún tipo de protección, ni individual ni general. Utilizados en oficinas en las que no haya interferencias.
- STP: Ofrecen recubrimiento por par. Evitan la interferencia entre pares, ideal para hospitales.
- FTP: Ofrecen una malla general para todos los pares. Evitan interferencias externas. Ideal para fábricas.
- S/FTP: Ofrecen una malla general para todos los pares y protección por par. Evitan interferencias de todo tipo. Son los más caros. Ideales para fábricas inteligentes.
- SF/UTP: Ofrecen doble blindaje externo. Malla y lámina metálica. Los pares de cables sin protección.

Por otro lado, los diferentes tipos de cables en cuanto a la categoría varían en potencia y uso:

- CAT 6: 250 Mhz de frecuencia. Máximo 10Gbps de velocidad. Alcanza como máximo 55m. Utilizado en oficinas y edificios inteligentes.
- CAT 6A: 500Mhz de frecuencia. 10Gbps de velocidad. Alcanza como máximo 100m. Utilizado en oficinas y edificios inteligentes.

11. Que es un AS y los tipos que existen

Un sistema autónomo es un conjunto de redes que son administradas por la misma entidad. Cada AS tiene un único número que lo identifica (ASN). Los carriers tienen sus propios AS sobre los que se solicitan direcciones. Por otro lado, los routers de distintos AS se comunican entre sí mediante BGP para enrutar el tráfico global de internet. Existen diferentes tipos de AS:

- Institucionales: Relacionados con universidades o redes científicas. Utilizado en universidades nacionales.
- Proveedores de servicios: Ofrecen conectividad a otras entidades o usuarios finales. Telecom o Movistar
- De contenido: Aquellas entidades que tienen mucho tráfico de red todo el tiempo. Netflix, Google

12. Diferencias entre redes X25, FR, ATM

Todas las redes capa 2 tienen muchas diferencias entre sí. Por ejemplo en su estructura o servicio.

Las redes X25 son las primeras de las que vamos a hablar. Red de conmutación de paquetes. Basadas en corrección de errores y retransmisiones resultaron muy útiles en tráfico de ráfaga, ideales para operaciones bancarias. Sin embargo eran muy lentas, lo que presenta un problema grande. Tampoco garantizaban QoS, algo fundamental para las redes. El tamaño de los paquetes era variable y su velocidad al ser enviados por tramas E1 alcanzaba 64 Kbps. Los circuitos eran virtuales y podían ser SVC o PVC.

Por otro lado, las redes FR aparecen como reemplazo de X25. Están basadas en la conmutación de paquetes. Sin retransmisiones. Tramas de longitud variable. Soporte físico más confiable que X25. Útil en cajeros automáticos. No garantizan QoS.

Finalmente, las redes ATM cambian totalmente la estructura a las anteriores. Estructura de celda de 53 bytes, envía paquetes pequeños. Pero la principal diferencia con X25 y FR es que manejaba QoS, algo que fue completamente disruptivo. Hoy en día si bien no son tan comunes se las sigue utilizando concatenadas con troncales IP.

13. Explicar ventajas de la virtualización de RAN (V-RAN) frente a RAN tradicional

Las diferencias principales que existen entre la RAN tradicional y V-RAN es que por más que siga siendo necesaria utilizar la antena y la RRU siga estando cerca de la antena por su necesidad de baja latencia, la BBU física deja de existir dando paso a la virtualización de la misma. En V-RAN, la BBU ahora es:

- vBBU: Virtualización de la BBU física que se desagrega en 2 bloques.
 - vDU: Se sitúa cerca de la RRU ya que es necesario seguir teniendo baja latencia, se encarga de las funciones de capa 1 y parte de la capa 2 (MAC)
 - vCU: Se sitúa en la nube y corre en servidores estándar. Se encarga del resto de funciones de capa 2 (RLC, PDCP) y de las funciones de capa 3.

Por último, VPC que representa al núcleo de la red, que solía ser físico. Ahora se virtualiza y corre en servidores COTS.

Con las diferencias ya explicadas, está claro que las ventajas de V-RAN están completamente relacionadas con la virtualización de las funciones de red, por ende sus ventajas son la optimización de la utilización de recursos, simplicidad de la gestión, escalabilidad y la reducción de gastos de CAPEX y OPEX.

14. Explicar que es el beamforming y por qué mejora la conectividad

El beamforming es una tecnología relacionada al WiFi que permite mejorar la eficiencia y velocidad de la conexión. Mejora mucho la conectividad porque focaliza la conexión hacia un dispositivo que de esta forma aumenta su cobertura, velocidad y eficiencia. Fue estandarizado en WiFi 5. Ajusta la fase y amplitud de la señal en múltiples antenas para que las ondas se sumen en la dirección del receptor, así crea un haz más fuerte hacia ese dispositivo. Es una tecnología muy útil que permite mejorar mucho la conectividad, incluso más si se la combina con OFDMA o MU-MIMO.

15. Explicar qué es MPLS, por qué surgió (qué problema resolvía respecto de IP/ATM), y para qué tipos de servicios se utiliza.

MPLS es una tecnología de capa 2.5 (dado que su cabecera se ubica entre la de la capa de acceso y la capa de red), que se basa en el enrutamiento mediante etiquetas cortas. Esto quiere decir que en vez de leer la dirección IP completa para el enrutamiento del paquete, se lee una etiqueta corta que genera que el enrutamiento sea más rápido y ágil, esto se combina con la capacidad de toma de decisiones avanzadas tal como lo hace el direccionamiento IP. Surge como resultado del problema principal que tenían las redes IP/ATM, que si bien tenían un buen funcionamiento, lo hacían de forma superpuesta. Esto genera mucha dificultad para su escalabilidad y gestión, lo que hace que las empresas comiencen a buscar nuevas soluciones que sigan siendo similares a estas redes (que ofrezcan QoS era lo más importante en una época donde se comienza a trabajar con tráfico de datos en tiempo real). En este contexto, IETF adopta MPLS, que no solo garantiza esto, sino que también funciona con cualquier tecnología de transporte, soporta envío de paquetes unicast y multicast, etc. MPLS se usa en servicios de VPN (conecta múltiples sucursales entre sí), garantiza QoS.

En resumen, la aparición de MPLS significa un avance gigante en cuanto a las tecnologías de ese entonces, permitió mejorar en escalabilidad, sencillez de gestión, y utilización de los recursos.

16. Explica qué es el beamforming, cómo funciona a nivel técnico, y qué beneficios aporta a una red WiFi.

El beamforming es una tecnología relacionada con WiFi, estandarizada desde Wifi 5. Permite mejorar la velocidad y eficiencia de la señal. Lo que hace es ajustar la fase y la amplitud de las señales en varias antenas en dirección del dispositivo que lo requiera, esto genera un haz más fuerte que apunta hacia el usuario. Puede ser implícito o explícito. Tiene varias limitaciones como que no puede por sí solo solucionar una arquitectura deficiente, tiene problemas de compatibilidad con dispositivos Wifi 4 y tiene problemas en entornos multipath. Sin embargo, como ya dije, entre sus ventajas podemos encontrar que mejora la cobertura, la velocidad y eficiencia de la conexión. Incluso si se la combina con otras tecnologías como OFDMA o MU-MIMO, puede traer grandes beneficios, mucho mejor que utilizarlos por separado.

17. Explica las diferencias entre D-RAN (Distributed RAN) y C-RAN (Cloud RAN), indicando qué componente se separa/centraliza en cada arquitectura y cuál es la principal limitante de C-RAN.

La D-RAN trae un cambio significativo con respecto a la RAN tradicional, este es que ahora la BBU y la RRU no se encuentran en el mismo equipo físico, sino que la RRU sigue estando cerca de la antena ya que necesita baja latencia y se conecta a la BBU mediante enlaces fronthaul. La BBU sigue realizando las mismas funciones de modulación, codificación, etc. Sin embargo ahora se ubica al pie de la estación base. Los datos se siguen procesando localmente pero ahora con esta separación de componentes que mejora mucho la facilidad de actualización de los componentes.

Por otro lado, la C-RAN trae cambios significativos con respecto a la D-RAN. El principal es que ahora el procesamiento de la BBU se centraliza en datacenters cercanos. Esto quiere decir que si bien la RRU sigue estando cerca de la antena, ahora los datos no se procesan localmente, sino que los datos de las distintas estaciones base se procesan en datacenters cercanos, pudiendo así centralizar el procesamiento, bajar gastos, mejorar la gestión y la escalabilidad. La RRU y la BBU se unen mediante enlaces fronthaul, por ende, en zonas

rurales o de no tan buena conectividad, puede llegar a tener un problema con estos enlaces.

18. Explicá qué es PoE (Power over Ethernet), cómo funciona a grandes rasgos, y describí los cuatro niveles de potencia definidos por los estándares IEEE, indicando un ejemplo de dispositivo típico para cada nivel.

PoE es una tecnología que permite enviar energía eléctrica por el mismo cable Ethernet por el que se envían datos. El estándar IEEE reconoce cuatro niveles de potencia:

- 15W: Para cámaras IP o teléfonos VoIP
- 30W: Access Points de Wifi.
- 60W: Computadoras portátiles.
- 90W: PCs de escritorio.

19. ¿Cuál es el mejor método para diseñar una red WiFi que soporte una gran cantidad de usuarios concurrentes (N)?

Al momento de diseñar una red Wifi, no alcanza únicamente con tener en cuenta la cobertura, sino que también la clave está en tener en cuenta la cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo. Al momento de realizar el diseño, debemos tener en cuenta varios factores, entre ellos los más importantes son:

- Planificar teniendo en cuenta requisitos: cantidad de usuarios, tipos de dispositivos, etc.
- Survey predictivo y site survey: Analizar herramientas para saber dónde cada elemento dará mejores resultados.
- Hardware o topología: Analizar el tipo de topología utilizado y que hardware se utilizara. Si se busca wifi 6/6E, si busco Poe, etc.
- Seguridad
- Validación continua.

Por otro lado, hay que tener en cuenta al estándar actual, el modelo actual indica que la conexión inicia en el cuarto de cableado, donde tengo un patch panel que une mediante dos cables 6A a cada TO de máximo 80 metros. Cada celda cubre alrededor de 20 metros, en el medio para maximizar la cobertura se encuentra el TO, que se conecta al WAP por medio de una boca de red (R45 hembra). Cada TO se conecta a un WAP. Debemos entender que no siempre cada celda cubra 20 metros, quizás las medidas son similares. Puede medir 22 metros, lo que si no puede pasar es querer conectar de esta forma una celda de 70 metros.

20. Explicá qué son MU-MIMO y OFDMA, y por qué ambas tecnologías ayudan específicamente a que un punto de acceso (AP) soporte más usuarios concurrentes.

Las redes Wifi cuentan con varias herramientas que permiten aumentar las velocidades y la eficiencia de la señal. Dos de ellas son MU-MIMO y OFDMA:

- OFDMA: Tecnología que permite aumentar la eficiencia con la que se emite la señal, logrando así reducir la latencia. Utilizado únicamente a partir de Wifi 6.
- MU-MIMO: Tecnología que aumenta la capacidad de los enlaces, que resulta en una mayor velocidad por usuario. MU-MIMO como tal se utiliza únicamente a partir de Wifi 5. Sin embargo, Wifi 4 utiliza una tecnología muy similar aunque no tan efectiva (MIMO).

Estas tecnologías son herramientas claves a tener en cuenta al momento de diseñar una red Wifi ya que en conjunto con otra tecnología clave como Beamforming, permiten mejorar la calidad de red. Esto se ve reflejado en la comparativa de velocidad entre Wifi 4,5 y 6. El 4 alcanza 25Mbps, el 6 alcanza 600Mbps y el 5 390Mbps. Esto se debe entre otras cosas, a las combinaciones de tecnologías posibles. Wifi 4 usa únicamente MIMO, Wifi 5 usa MU-MIMO y Beamforming y Wifi 6 usa las tres, lo que la hacen la mas eficiente y rápida

21. Explicá las operaciones de "Switch" y "Pop" que puede realizar un router dentro del core de una red MPLS, indicando qué router hace cada una y para qué sirve la operación de Pop específicamente.

Los routers dentro del core de una red MPLS pueden realizar dos operaciones:

- Switch: El nodo (router provider) recibe el paquete, y reemplaza la etiqueta con una obtenida a partir de su LFIB, y luego le envía el paquete al próximo nodo.
- Pop: Cuando el paquete llega al último Packet Core de la red (penúltimo salto antes de llegar al PE egress), se remueve la etiqueta. De esta forma, el PE egress no tiene ni que procesar la etiqueta ni realizar lookup innecesario.

22. Explicá la diferencia entre el Modelo Tradicional de Switching (Core-Aggregation-Access) y el Modelo Spine & Leaf dentro de un datacenter. ¿Por qué el segundo es considerado el modelo moderno?

Modelo Tradicional de Switching (Core - Aggregation - Access):

Es una arquitectura jerárquica de 3 niveles:

- Access Layer: donde se conectan los servidores/dispositivos finales.
- Aggregation Layer: agrupa el tráfico de varios switches de acceso.
- Core Layer: el nivel más alto, conecta todo hacia el resto de la red.

El tráfico fluye básicamente de arriba hacia abajo (norte-sur): un servidor que quiere hablar con otro servidor, aunque estén cerca físicamente, muchas veces tiene que subir hasta el Core y volver a bajar. Es predecible, pero poco eficiente para escenarios de virtualización, donde hay mucho tráfico "horizontal" entre servidores (este-oeste) — por ejemplo, máquinas virtuales que necesitan comunicarse entre sí todo el tiempo.

Modelo Spine & Leaf:

Los switches Leaf conectan directamente a los servidores.

Los switches Spine conectan a todos los Leafs entre sí (cada Leaf se conecta a todos los Spines, formando una malla).

Acá el tráfico este-oeste (servidor a servidor) es mucho más directo: como máximo pasa por un Leaf → un Spine → otro Leaf, siempre la misma cantidad de saltos sin importar qué tan "lejos" estén los servidores dentro del datacenter.

Por qué es el modelo moderno:

- Menor latencia: siempre el mismo número de saltos (predecible y corto) entre cualquier par de servidores.
- Mayor resiliencia: al haber múltiples caminos entre Leaf y Spine, si falla un switch Spine, el tráfico se redistribuye por los demás.
- Mayor ancho de banda: se puede escalar agregando más Spines sin rediseñar toda la arquitectura.
- Está pensado para el tráfico moderno de datacenters virtualizados, donde predomina la comunicación este-oeste entre servidores/VMs, algo que el modelo tradicional no manejaba bien.

23. Explicá la diferencia entre L2VPN y L3VPN en el contexto de MPLS: quién se encarga del enrutamiento IP en cada caso, y en qué situación conviene usar una u otra.

Las soluciones del tipo L2VPN y L3VPN tienen múltiples diferencias:

- L2VPN: En este tipo de soluciones se busca que el cliente tenga participación en el enrutamiento. De esta forma, el CE se encarga del mismo, por lo que la función del PE se basa en la transmisión de tramas mediante etiquetas MPLS o pseudowires. Muy útil cuando el cliente quiere tener mayor control sobre el enrutamiento o cuando quiere transportar tramas no IP entre redes.
- L3VPN: En este tipo de soluciones el cliente no tiene interés de participar en el enrutamiento. De esta forma, El proveedor se encarga de todo el enrutamiento, mientras que el cliente solo se preocupa por la conectividad de sus dispositivos. Muy útil cuando el cliente prefiere mas sencillez en el manejo, delegando toda la responsabilidad al proveedor.

En resumen, la principal diferencia se da en cuanto al nivel de involucración en el enrutamiento.

24. Explicá qué es la diafonía (crosstalk) en cables de par trenzado, la diferencia entre NEXT y FEXT, y qué factores la aumentan.

La diafonía es un problema al cual los cables de cobre se enfrentan. El problema es que los datos se filtran a pares vecinos, lo que hace que se genere mucho ruido en la señal. La diafonía puede ser de dos tipos:

- NEXT: Se da en el lado del emisor.
- FEXT: Se da en el lado del receptor.

Dentro de los factores que la aumentan, se encuentra el tipo de cable de par trenzado (por ejemplo, los cables UTP no son tan buenos para esto, mientras que los S/FTP son los mejores en este aspecto). Otro aspecto que mejora la diafonía es la distancia cubierta, cuanto menos distancia haya a cubrir, menos diafonía habrá. Por otro lado, la categoría del cable también ayuda mucho. Los cables con categorías más altas son los que más la mejoran. Por último, la frecuencia también juega su papel, a mayor frecuencia, mayor diafonía.

25. Explicá la diferencia entre los cables S/FTP y SF/UTP, indicando en qué se parecen y en qué se diferencian a nivel de blindaje.

Los cables S/FTP y SF/UTP son dos de los tipos de cables más útiles, tienen muchas similitudes y múltiples diferencias:

- S/FTP: Blindaje de malla general y blindaje general por par. Muy útil en datacenters porque elimina las interferencias internas y externas.
- SF/UTP: Doble blindaje exterior (una lámina de metal y malla general), aunque los cables no tienen protección. Si bien reducen completamente las interferencias externas pero no así con las internas.

En resumen, la similitud entre estos cables es que ambos tienen blindaje externo, aunque lo tienen de formas distintas. Por otro lado, la principal diferencia es que S/FTP tiene blindaje por par, mientras que SF/UTP no lo tiene. Esto hace también que tengan diferentes lugares de uso, SF/UTP no puede ser utilizado en datacenters, es mas para uso de oficinas.

26. Explicá qué es la modulación PSK (Phase Shift Keying), en qué se diferencia de la modulación de fase convencional, y qué aporta específicamente la variante QPSK.

La PSK (modulación por desplazamiento de fase) es un tipo de modulación angular que consiste en variar la fase de la señal portadora entre un número determinado de valores discretos, para representar los datos que se quieren transmitir.

La diferencia con la modulación de fase convencional (analógica) es la naturaleza de la señal moduladora:

- En la modulación de fase convencional, la variación de fase es continua, en función de una señal moduladora también continua (analógica).
- En PSK, en cambio, la señal moduladora es digital, con un número limitado de estados discretos — por ejemplo, la fase solo puede tomar 2, 4 u 8 valores posibles, en vez de variar de forma continua.

QPSK es una variante que deriva de PSK, y su aporte principal es que optimiza la detección y corrección de errores. Esto se debe a que, al trabajar con 4 estados de fase discretos (en vez de 2 como en la PSK más simple, BPSK), QPSK permite transmitir 2 bits por símbolo en lugar de 1, logrando mayor eficiencia espectral sin perder robustez frente al ruido, siempre que los estados estén bien separados entre sí (90° de diferencia entre cada uno).

Soluciones FIUBA-Repos

Link: <https://scratched-lantern-d4a.notion.site/Apuntes-de-Redes-253716c1daf480359ca4fbc57e326473>

- Explicar conceptos de RAN y V-RAN en el modelo PSK
 - **RAN (Radio Access Network):** Es la red de acceso inalámbrico que conecta dispositivos terminales (celulares, IoT) con el núcleo o core del operador. Su función es gestionar los recursos de radio, controlar interferencias y garantizar la **Calidad de Servicio (QoS)**.
 - **V-RAN (Virtual RAN):** Es la evolución de la RAN tradicional donde las funciones de la unidad de banda base (BBU) se **virtualizan mediante software (BNFs)** sobre hardware estándar (servidores X86 o Risk). Esto permite un escalamiento ágil y el uso de múltiples proveedores (interoperabilidad).
 - **Modelo PSK (Phase Shift Keying):** Es la forma de **modulación por desplazamiento de fase** que utiliza la RAN para transmitir información digital. Consiste en variar la **fase de la señal portadora** para representar estados binarios (ceros y unos); por ejemplo, el QPSK permite representar cuatro estados (00, 01, 10, 11) mediante desfases específicos, optimizando la corrección de errores en el medio físico.
- Explicar brevemente la evolución de Wifi y comparar Wifi 4,5,6

2. Evolución y Comparativa de Wi-Fi 4, 5 y 6

La tecnología Wi-Fi ha evolucionado bajo el estándar **IEEE 802.11**, certificada por la **Wi-Fi Alliance** para asegurar la interoperabilidad.

- **Wi-Fi 4 (802.11n):** Lanzado hacia 2009, fue el primero en ser **Dual Band (2.4 y 5 GHz)**, alcanzando velocidades de hasta **450 Mbps**.
 - **Wi-Fi 5 (802.11ac):** Opera principalmente en la banda de **5 GHz**, elevando la capacidad hasta **7 Gbps**. Introdujo de forma estandarizada la tecnología **Beamforming** para focalizar la energía hacia el receptor.
 - **Wi-Fi 6 (802.11ax):** Diseñado para alta eficiencia y densidad, opera en 2.4 y 5 GHz alcanzando **9.6 Gbps**. Utiliza modulaciones más complejas como **1024-QAM** y sistemas **MIMO** de hasta 4x4 para manejar múltiples dispositivos simultáneos.
- Explicar el concepto de Orquestación y IAAS
 - **Orquestación:** Es la capa de software (orquestador) encargada de **automatizar y administrar el ciclo de vida** de las máquinas virtuales y funciones de red (BNFs). Permite mover aplicaciones en caliente entre servidores físicos sin interrumpir el servicio, garantizando la alta disponibilidad y el cumplimiento del **SLA**.
 - **IaaS (Infrastructure as a Service):** Es un modelo de servicio en la nube donde el proveedor entrega los **recursos fundamentales de computación** (servidores, almacenamiento y redes) como un servicio bajo demanda. Esto permite a las empresas pasar de un modelo de inversión inicial (**CAPEX**) a uno de gasto operativo mensual (**OPEX**).

- Explicar las diferencias entre las redes TX SDH y Sonet

Ambas son jerarquías digitales **sincrónicas** para el transporte de datos sobre fibra óptica, diferenciándose principalmente por su origen geográfico y nomenclatura:

- **SDH (Synchronous Digital Hierarchy):** Es el estándar **européo e internacional** (adoptado en Argentina por empresas como Telecom). Su unidad básica es el **STM-1** (155.52 Mbps) y escala en múltiplos de cuatro (STM-4, STM-16, etc.).
- **SONET (Synchronous Optical Network):** Es el estándar **americano (EE. UU. y Canadá)**. Utiliza niveles **OC (Optical Carrier)**, donde el OC-3 (155.52 Mbps) es equivalente al STM-1 de la norma europea.
- **Tramos de Acceso:** En la jerarquía de menor nivel, una trama **E1** (europea) transporta 2 Mbps (32 canales), mientras que una **T1** (americana) transporta 1.5 Mbps (24 canales).
- Explicar Hamming y un ejemplo práctico.

El **código de Hamming** es un método de codificación que permite no solo **detectar un error en un bit**, sino también **identificar su posición exacta y corregirlo** de forma automática en el receptor. A diferencia de la paridad simple, que solo advierte que algo llegó mal, Hamming otorga la capacidad de reconstruir el mensaje sin necesidad de solicitar una retransmisión al emisor.

Este sistema se basa en las siguientes premisas y reglas:

- **Probabilidad de error:** Se asume que, debido a la baja probabilidad de error de bit en las redes modernas, como mucho habrá un error en un único bit por cada palabra transmitida.
- **Bits de redundancia (K):** Se agregan bits extras al mensaje original (M). La cantidad de bits K necesarios debe cumplir con la desigualdad $2^K \geq M + K + 1$, donde M es la cantidad de bits de información.
- **Posicionamiento:** Los bits de redundancia (K) se ubican obligatoriamente en posiciones que sean **potencias de 2** (1, 2, 4, 8, etc.), mientras que los bits del mensaje (M) ocupan los espacios restantes.

● Ejemplo Práctico: Transmisión de 4 bits

1. Configuración en el Transmisor (TX)

Si queremos transmitir 4 bits de información ($M=4$), necesitaremos 3 bits de redundancia ($K=3$), ya que $2^3 \geq 4 + 3 + 1$ (es decir, $8 \geq 8$). La palabra final tendrá **7 bits** dispuestos así:

- **Posición 1:** K_1 (Redundancia)
- **Posición 2:** K_2 (Redundancia)
- **Posición 3:** M_3 (Mensaje)
- **Posición 4:** K_4 (Redundancia)
- **Posición 5:** M_5 (Mensaje)

- **Posición 6:** M_6 (Mensaje)
 - **Posición 7:** M_7 (Mensaje)
- Para calcular los valores de K_i , se utiliza la **paridad (operación XOR)** de los bits de mensaje que contienen esa potencia de 2 en su índice binario:
 - K_1 se calcula con: $M_3 \oplus M_5 \oplus M_7$
 - K_2 se calcula con: $M_3 \oplus M_6 \oplus M_7$
 - K_4 se calcula con: $M_5 \oplus M_6 \oplus M_7$
- **Supongamos que el mensaje es 0001** ($M_3=0, M_5=0, M_6=0, M_7=1$):
 - $K_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 - $K_2 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 - $K_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 - **Palabra transmitida:** 1101001
- **2. Recepción con Error (RX)**

Imagina que durante la transmisión ocurre una interferencia y el receptor recibe: **1101101**.

- Si comparamos con la original (**1101001**), vemos que el bit en la **posición 5** cambió de 0 a 1.
- **3. Detección y Corrección**

El receptor, que no conoce el mensaje original, recalcula la paridad (P) realizando un XOR entre el bit K recibido y los bits de mensaje correspondientes:

 - $P_1 = K_1 \oplus M_3 \oplus M_5 \oplus M_7 \rightarrow 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$
 - $P_2 = K_2 \oplus M_3 \oplus M_6 \oplus M_7 \rightarrow 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
 - $P_4 = K_4 \oplus M_5 \oplus M_6 \oplus M_7 \rightarrow 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
- Si los resultados de P fueran todos cero, no habría error. En este caso, el resultado es la terna $P_1 \setminus P_2 \setminus P_4 = 101$.
 - El número binario **101** equivale al **5 en decimal**.
 - **Conclusión:** El error está exactamente en el bit de la **posición 5**. El receptor simplemente invierte ese bit y obtiene el mensaje correcto original.
- Describir resumidamente el modelo OSI y compararlo con el de TCP/IP

El **Modelo OSI** (Open System Interconnection) es un modelo conceptual y teórico de **7 capas** creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) para permitir que diversos sistemas de comunicación se conecten mediante protocolos estándar. Sus capas se organizan de forma abstracta, donde cada una cumple una función específica dependiente de la inferior: **Física** (transmisión de bits), **Enlace de Datos** (direccionamiento físico/MAC), **Red** (enrutamiento e IP), **Transporte** (conexiones extremo a extremo), **Sesión** (administración de comunicación entre hosts), **Presentación** (formato y cifrado de datos) y **Aplicación** (interfaz con protocolos como HTTP o SMTP).

Al comparar ambos esquemas, se destaca que el **modelo TCP/IP** es la versión

práctica y real utilizada en internet, simplificando la estructura a solo **4 capas**. La comparativa técnica entre ellos es la siguiente:

- **Acceso a la Red (TCP/IP):** Esta capa agrupa las funciones de las capas **Física y de Enlace de Datos** del modelo OSI, abarcando desde los medios de transmisión (cables, fibra) hasta el direccionamiento físico de las tarjetas de red.
- **Internet (TCP/IP):** Equivale directamente a la capa de **Red** de OSI; su función principal es el direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes de datos.
- **Transporte (TCP/IP):** Se mantiene idéntica a la capa de **Transporte** de OSI, gestionando la entrega de datos y el control de flujo mediante protocolos como **TCP** (confiable) y **UDP** (no orientado a conexión).
- **Aplicación (TCP/IP):** Esta capa única consolida las tres capas superiores de OSI (**Sesión, Presentación y Aplicación**), integrando la gestión de diálogos, el formato de representación de datos y los protocolos de usuario final.
- Explicar el protocolo de enrutamiento BGP y establecer una breve comparativa con OSPF.

El protocolo **BGP (Border Gateway Protocol)** es el estándar de enrutamiento dinámico utilizado para la interconexión de redes a nivel global. Se define técnicamente como un **protocolo de "borde"** que permite que diferentes **Sistemas Autónomos (AS)** se comuniquen entre sí, haciendo posible el enrutamiento del tráfico en toda la infraestructura de Internet. Por ejemplo, en nuestro TP (red WAN para la cadena de supermercados), se implementó **eBGP** para negociar las rutas entre los routers **CE (Customer Edge)** de cada sucursal y los routers **PE (Provider Edge)** del proveedor de servicios (Claro/Telecom).

Funcionalidades del protocolo BGP

- **Interconexión de Sistemas Autónomos:** Su función principal es permitir que entidades con políticas de ruteo propias (como carriers, grandes empresas o universidades) intercambien información de alcanzabilidad.
- **Gestión de Tránsito y Peering:** Se utiliza para anunciar bloques de direcciones IP públicas entre proveedores y clientes en servicios de **Tránsito IP**, o para intercambiar rutas de forma directa en acuerdos de **Peering**.
- **Plano de Control:** Dentro de la arquitectura de red, BGP opera en el **plano de control**, encargándose de la lógica necesaria para construir las tablas de ruteo que luego utilizará el plano de datos para mover los paquetes.
- **Escalabilidad Global:** Gracias a BGP, los routers pueden aprender y actualizar automáticamente las mejores rutas hacia destinos internacionales, adaptándose a cambios o fallas en la red de forma dinámica.
- **Comparativa: BGP vs. OSPF**

Ambos son protocolos de enrutamiento dinámico que operan en el plano de control, pero tienen alcances y objetivos muy distintos:

Característica	OSPF (Open Shortest Path First)	BGP (Border Gateway Protocol)
Tipo de Protocolo	Es un protocolo de ruteo interno (IGP).	Es el protocolo de ruteo externo estándar (EGP).
Ámbito de Aplicación	Se usa para el intercambio de rutas dentro de una misma red o Sistema Autónomo.	Se usa para conectar diferentes Sistemas Autónomos entre sí a nivel global.
Función Principal	Determina el camino más corto y eficiente entre routers internos de una corporación.	Establece cómo las redes de distintos dueños (ej. Telecom y Verizon) intercambian tráfico.
Complejidad	Enfocado en la velocidad de convergencia interna.	Enfocado en la aplicación de políticas de tráfico y acuerdos comerciales (SLA).

- En resumen, mientras que **OSPF** se encarga de la "inteligencia" interna de una red para que los paquetes sepan cómo moverse entre sus propios nodos, **BGP** es la herramienta que une todas esas redes individuales para formar la red global de Internet.
- Describa funcionalidades y protocolo de una red MPLS, ¿Para que tipos de servicios la utilizarlas?

La red **MPLS** (Multiprotocol Label Switching) es una tecnología de **conmutación de etiquetas** que actúa entre las capas 2 (enlace de datos) y 3 (red) del modelo OSI. Su funcionamiento principal consiste en asignar etiquetas a los paquetes de datos al ingresar a la red, permitiendo que los routers internos tomen decisiones de reenvío basadas únicamente en dichas etiquetas, sin necesidad de examinar la dirección IP de destino en cada salto.

Funcionalidades y Protocolo

- **Proceso de etiquetado:** El ruteo se vuelve más ágil ya que, una vez que el paquete entra en el borde de la red (en el router llamado **LER - Label Edge Router**), se le añade una etiqueta. Dentro del núcleo de la red, los routers (denominados **LSR - Label Switching Router**) simplemente conmutan el tráfico siguiendo el camino predefinido por la etiqueta (**LSP - Label Switched Path**).
- **Estructura del encabezado:** El encabezado MPLS tiene un tamaño de **4 bytes** y se sitúa entre el encabezado de la capa de enlace y el encabezado IP. Contiene:
 - **Etiqueta (20 bits):** El identificador del camino.
 - **Experimental/CoS (3 bits):** Utilizados para gestionar la **Calidad de Servicio (QoS)** y priorizar tráfico.

- **Pila (1 bit):** Indica si hay más etiquetas en el paquete.
 - **TTL (8 bits):** Tiempo de vida del paquete para evitar bucles.
- **Independencia de protocolo:** Puede transportar diversos protocolos de capa 3, como **IPv4**, **IPv6**, o incluso montarse sobre tecnologías de capa 2 como **ATM o Frame Relay**, dándoles una jerarquía de ruteo superior.
- **Servicios y Aplicaciones**

MPLS es ideal para los siguientes tipos de servicios debido a su eficiencia y capacidad de gestión de tráfico:

- **Redes Privadas Virtuales (VPN MPLS):** Permite a los proveedores utilizar una infraestructura pública compartida para crear **redes privadas seguras** para empresas, conectando múltiples sucursales de forma transparente como si fuera una red propia.
- **Calidad de Servicio (QoS):** Al permitir la priorización de paquetes mediante los bits de CoS, es la tecnología preferida para servicios sensibles a la latencia y al jitter, como la **voz sobre IP (VoIP)** y la **videoconferencia**.
- **Ingeniería de Tráfico:** Facilita la administración de los caminos que siguen los datos dentro de la red de un carrier, optimizando el uso de los recursos y evitando la congestión de enlaces específicos.
- **Núcleo de Redes de Transporte (Backbone):** Es utilizado masivamente por los operadores de telecomunicaciones para interconectar sus nodos principales y gestionar grandes volúmenes de tráfico de forma escalable.
- Explicar los componentes de una red MPLS y su funcionamiento de ruteo básico

La red **MPLS (Multiprotocol Label Switching)** es una tecnología de conmutación de **etiquetas** que actúa entre las capas 2 (enlace) y 3 (red) del modelo OSI. Su función principal es agilizar el tráfico de datos al evitar que cada router de la red tenga que examinar la dirección IP de destino completa en cada salto.

Componentes de una red MPLS

La arquitectura de una red MPLS se compone de distintos tipos de routers con funciones específicas:

- **LER (Label Edge Router):** Es el router situado en los bordes de la red MPLS. Es el encargado de realizar el **etiquetado al ingreso** (poner la etiqueta al paquete IP) y el **desetiquetado al egreso** (quitar la etiqueta antes de entregar el paquete).
- **LSR (Label Switch Router):** Son los routers del núcleo (core) de la red. Su única función es recibir paquetes etiquetados, leer la etiqueta y reenviarlos al siguiente salto basándose en ella.
- **CE / CPE (Customer Equipment / Premise Equipment):** Es el router que se encuentra en las instalaciones del cliente y se conecta a la red del proveedor.
- **PE (Provider Edge):** Es el router del proveedor que conecta directamente con el equipo del cliente (CE).

- **P (Provider) Router:** Son los routers internos del proveedor que no tienen conexión directa con los clientes y funcionan como LSRs.
- **Funcionamiento del ruteo básico**

El enrutamiento en MPLS no se basa en tablas de IP tradicionales en cada salto, sino en un proceso de **conmutación de etiquetas**:

- **Ingreso y Etiquetado:** Cuando un paquete IP entra a la red MPLS, el router de borde (LER/PE) analiza la IP de destino y le añade una **etiqueta (label)** de 4 bytes en un encabezado especial. Esta etiqueta identifica a qué servicio pertenece el paquete (voz, datos, video) para aplicar políticas de **Calidad de Servicio (QoS)**.
- **Tránsito en el Core:** Dentro de la red, los routers (LSR/P) no miran la dirección IP. Simplemente observan la etiqueta y, basándose en una tabla predefinida, deciden a qué interfaz enviarlo y qué nueva etiqueta ponerle. Esto define un camino determinado llamado **path**.
- **Egreso:** Al llegar al final de la red del proveedor, el router de borde de salida retira la etiqueta y el paquete vuelve a ser un paquete IP estándar para seguir su curso normal.
- **Ventajas de este modelo**
 - **Velocidad:** La conmutación por etiquetas es mucho más rápida y versátil que el ruteo por IP.
 - **Ingeniería de Tráfico:** Permite definir rutas óptimas y manejar prioridades de tráfico de forma eficiente.
 - **VPNs:** Facilita la creación de **Redes Privadas Virtuales (VPNs)** sobre infraestructura pública, permitiendo que una empresa conecte sus sucursales como si fuera una red propia.
- Monomodo vs multimodo. Usos y aplicaciones. OM4 vs OM5

La principal diferencia entre la fibra óptica **monomodo** y **multimodo** radica en su construcción física, la forma en que transmiten la luz y las distancias que pueden cubrir.

1. Monomodo vs. Multimodo

- **Construcción y Núcleo:**
 - La **fibra monomodo (OS2)** tiene un núcleo muy pequeño, de aproximadamente **9 micrones**.
 - La **fibra multimodo (OM3, OM4, OM5)** tiene un núcleo considerablemente más grande, típicamente de **50 micrones**.
- **Modo de Transmisión:**
 - En la **monomodo**, la luz viaja como un **único haz láser continuo y uniforme**, lo que evita la dispersión de la señal.
 - En la **multimodo**, la señal se retransmite rebotando y refractando en **varios modos** dentro del núcleo de vidrio.
- **Alcance y Distancia:**

- La **monomodo** está diseñada para **distancias largas** (kilómetros), pudiendo alcanzar hasta 40 km sin necesidad de repetidores.
 - La **multimodo** es para **distancias cortas**, con un alcance máximo de aproximadamente **550 metros** (en categorías como OM4).
- **2. Usos y Aplicaciones**
 - **Fibra Monomodo:** Se utiliza mayoritariamente en redes de transporte, **backbones** de operadores, cables submarinos y para interconectar sedes o edificios que están separados por varios kilómetros (por ejemplo, enlaces de 8 km o 12 km).
 - **Fibra Multimodo:** Es el estándar para redes de área local (**LAN**), aplicaciones empresariales internas y, fundamentalmente, para la conectividad de corto alcance dentro de los **Centros de Datos** (Data Centers), conectando servidores y switches.
- **3. OM4 vs. OM5 (Wideband Multimode Fiber)**

Ambas son fibras multimodo con núcleo de 50 micrones, pero presentan diferencias tecnológicas clave:

- **Capacidad de Longitudes de Onda:**
 - **OM4:** Opera típicamente en una sola longitud de onda (850 nm).
 - **OM5:** Está optimizada para la multiplexación por división de longitud de onda corta (**SWDM4**), lo que le permite enviar **cuatro longitudes de onda** (entre 850 nm y 940 nm) por un solo hilo de fibra.
- **Rendimiento y Alcance:**
 - OM5 ofrece un **alcance superior** en ciertas aplicaciones de alta velocidad; por ejemplo, soporta hasta 150 metros frente a los 100 metros de la OM4 en configuraciones específicas.
 - OM5 es más eficiente para soportar las nuevas demandas de ancho de banda en centros de datos modernos (400 GB, 800 GB y hasta 1.6 TB) al permitir más tráfico por el mismo hilo físico.
- **Recomendación de Diseño:** En proyectos nuevos de centros de datos, se prefiere **OM5** sobre OM4 si la diferencia de costo es pequeña (aprox. 10%), debido a su mayor tolerancia a distancias largas y su mejor soporte para tecnologías de modulación modernas.
- Explicar los protocolos en capa 2, TDM, ATM, Frame relay

Los protocolos de **Capa 2 (Enlace de Datos)** se encargan de establecer la comunicación entre dispositivos controlando la transmisión de datos, detectando errores y gestionando el acceso al medio físico. A continuación, se explican las tecnologías solicitadas según los materiales de la cátedra:

1. TDM (Time Division Multiplexing)

La **multiplexación por división de tiempo** es un método que permite compartir un único canal de transmisión entre varios usuarios asignándoles diferentes **intervalos o ranuras de tiempo (slots)**.

- **Funcionamiento:** Cada usuario utiliza la totalidad del ancho de banda del canal, pero solo durante el tiempo que tiene asignado.
- **Tipos:** Puede ser **sincrónico** (intervalos fijos predefinidos) o **asincrónico** (asignación dinámica según la demanda de datos).
- **La trama E1:** Es la unidad básica de la jerarquía europea de TDM. Multiplexa **32 intervalos de tiempo** de 64 kbps cada uno, entregando un ancho de banda máximo de **2.048 Mbps**. Esta tecnología fue la base de las redes digitales de soporte.
- **2. ATM (Asynchronous Transfer Mode)**

Es una tecnología de conmutación de **celdas de tamaño fijo**, pionera en ofrecer **Calidad de Servicio (QoS) nativa**.

- **Estructura:** Utiliza celdas de **53 bytes**, de los cuales 48 bytes son de carga útil (*payload*) y 5 bytes son de encabezado (*overhead*).
- **Ventajas:** El tamaño constante de sus celdas optimiza el tráfico de voz y datos, permitiendo priorizar servicios sensibles al retardo.
- **Categorías de tráfico:** Ofrece distintos niveles de garantía según la aplicación:
 - **CBR (Constant Bit Rate):** Para servicios en tiempo real como voz y video.
 - **VBR (Variable Bit Rate):** Para tráfico variable.
 - **ABR (Available Bit Rate):** Garantiza un mínimo y permite usar excedentes.
 - **UBR (Unspecified Bit Rate):** El más económico, sin garantías (mejor esfuerzo).
- **Uso:** Se utilizó masivamente como red de acceso y transporte para conectar sucursales y cajeros automáticos.
- **3. Frame Relay**

Es una red de conmutación de **tramas de longitud variable**, diseñada como una evolución más eficiente del antiguo protocolo X.25.

- **Características:** A diferencia de ATM, sus tramas no son fijas, lo que las hace parecidas a los paquetes IP.
- **Rendimiento:** Manejaba velocidades inferiores a ATM, típicamente circuitos de **64 o 128 kbps**, aunque también permitía gestionar clases de servicio para entornos corporativos.
- **Aplicación:** Fue muy utilizada para interconectar redes LAN empresariales y cajeros automáticos antes de la masificación total de IP. Al igual que X.25 y ATM, se basaba en la configuración de **Circuitos Virtuales Permanentes (PVC)**.
- **Comparativa Resumida**

Característica	TDM	ATM	Frame Relay
----------------	-----	-----	-------------

Unidad de datos	de Ranura de tiempo	Celda fija (53 bytes)	Trama variable
Velocidad típica	2 Mbps (E1)	Superior (2 Mbps o más)	64 - 128 kbps
QoS Nativo	No (basado en clock)	Sí (CBR, VBR, etc.)	Sí (limitado)
Naturaleza	Multiplexación	Conmutación de celdas	Conmutación de tramas

- Desarrollar Datacenters, su clasificación, tolerancia a fallas, y dar un ejemplo.

Un **centro de datos** se define como una sala física o instalación que alberga **infraestructura informática** (servidores, almacenamiento, redes) con el fin de ejecutar aplicaciones, procesar servicios y almacenar datos. Para su correcto funcionamiento, estos recintos deben garantizar condiciones controladas de **energía estable, refrigeración y mantenimiento** durante las 24 horas del día. Actualmente, el **núcleo de las redes modernas** se ha desplazado hacia el centro de datos, ya que en ellos se virtualizan funciones que antes dependían de hardware propietario.

Clasificación de los Centros de Datos

Según su modelo de gestión y propiedad, se clasifican principalmente en:

- **Enterprise (Corporativos):** Son instalaciones propiedad de una empresa (como bancos o petroleras) destinadas exclusivamente a alojar su propia infraestructura y proteger sus datos internos.
- **Cloud (Nube) / Hiperescala:** Son infraestructuras masivas pertenecientes a gigantes tecnológicos (Google, Amazon, Microsoft) que ofrecen recursos compartidos a millones de clientes en todo el mundo.
- **Collocation (Telco):** Son centros gestionados por empresas de telecomunicaciones que **alquilan espacio físico, racks y energía** para que terceras empresas instalen sus propios servidores sin invertir en un edificio propio.
- **Edge (Borde):** Son instalaciones más pequeñas ubicadas geográficamente cerca del usuario final para **reducir la latencia** en aplicaciones de tiempo real.
- **Tolerancia a Fallas y Clasificación TIER**

La tolerancia a fallas se rige por el estándar **ANSI/TIA-942** y se mide mediante los niveles **TIER** certificados por el Uptime Institute. Estos niveles determinan la disponibilidad y redundancia de la infraestructura:

- **TIER I (Básico):** No posee redundancia y requiere **paradas programadas** para realizar cualquier mantenimiento en los sistemas.

- **TIER II (Redundancia parcial):** Incluye algunos componentes redundantes, pero fallos en la distribución de energía aún pueden afectar los servicios.
- **TIER III (Mantenimiento Concurrente):** Es un nivel robusto donde **cualquier componente puede ser reparado sin interrumpir el servicio** gracias a rutas de distribución redundantes.
- **TIER IV (Tolerante a fallas):** Es el nivel máximo, diseñado para soportar cualquier falla individual sin afectar la operación; su certificación en Argentina es compleja debido a la falta de doble proveedor de red eléctrica independiente.
- **Ejemplos de Aplicación**
 - **Ejemplo de Telco/Collocation:** El centro de datos de **Telecom en Pacheco** o el de **Arsat en Benavides**, que brindan servicios de alojamiento y conectividad a gran escala.
 - **Ejemplo Enterprise:** Un **banco (como Galicia o Santander)** que opera su propio centro de datos para gestionar transacciones financieras y bases de datos críticas de forma privada.
 - **Ejemplo de Cloud:** La infraestructura de **Google**, que permite que servicios como este Meet funcionen de forma fluida y redundante para usuarios globales.
- Explicar el modelo de virtualización 2.0 y cómo aplica la virtualización de funciones de red (NFV)

El modelo de **Virtualización 2.0** y su aplicación en la **Virtualización de Funciones de Red (NFV)** representan un cambio de paradigma en las telecomunicaciones, permitiendo pasar de infraestructuras rígidas basadas en hardware a plataformas flexibles basadas en software.

El Modelo de Virtualización 2.0

Este modelo, que alcanzó su auge alrededor de la década de 2010, se basa en el uso de un **hipervisor** (capa de orquestación) que corre sobre **hardware estándar** (servidores genéricos x86) para gestionar múltiples **máquinas virtuales (VMs)**.

- **Optimización de Recursos:** Antes de la virtualización, una empresa necesitaba un servidor físico por cada aplicación, los cuales solían estar subutilizados (usando solo el 5-10% de su capacidad). La virtualización permite consolidar múltiples aplicaciones en un solo equipo físico, aprovechando la capacidad ociosa de CPU, memoria y almacenamiento.
- **Agilidad Operativa:** Una de las grandes ventajas es la capacidad de mover máquinas virtuales **"en caliente"** (sin apagar la aplicación) entre diferentes servidores para realizar mantenimientos o balancear cargas de trabajo.
- **Evolución hacia la Nube:** Este modelo sentó las bases para el *Cloud Computing*, permitiendo ofrecer infraestructura y servicios bajo demanda.
- **Aplicación en la Virtualización de Funciones de Red (NFV)**

La **NFV** aplica los conceptos de la Virtualización 2.0 específicamente al mundo de las redes y las telecomunicaciones. Su objetivo es desacoplar el software de red del

hardware propietario de los fabricantes.

- **De Hardware Propietario a Software:** En el modelo tradicional, funciones como el ruteo o el firewall requerían equipos físicos costosos de marcas como Cisco, Nokia o Ericsson. Con NFV, estas funciones se convierten en **Funciones de Red Virtuales (VNFs)**, que son máquinas virtuales que emulan el comportamiento del hardware original sobre servidores estándar.
- **Ejemplos de VNFs:**
 - **vRouter (Router Virtual):** Realiza funciones de ruteo de Capa 3 mediante software.
 - **vEPC (Virtual Packet Core):** El núcleo de procesamiento de datos de redes móviles (LTE/5G) ahora corre de forma virtualizada.
 - **vBNG (Virtual Broadband Network Gateway):** Gestiona el acceso de banda ancha y la autenticación de usuarios por software.
- **Orquestación y Gestión (MANO):** Para administrar estas redes complejas, se utiliza una capa de gestión llamada **MANO** (*Management and Orchestration*), cuyo núcleo es el **NFVO** (*NFV Orchestrator*), encargado de automatizar el despliegue y escalado de las VNFs.
- **Ventajas del Modelo NFV**
 - **Escalabilidad y Flexibilidad:** Permite levantar o modificar servicios de red de forma remota desde un escritorio, sin necesidad de intervenir físicamente las instalaciones (como cablear o cambiar equipos).
 - **Reducción de Costos:** El hardware estándar puede costar hasta una cuarta parte de lo que valía un equipo propietario equivalente. Además, se ahorra en espacio físico, energía y refrigeración en los centros de datos.
 - **Alta Disponibilidad (SLA):** Al trabajar con pools de recursos, si un servidor falla, las funciones de red se trasladan automáticamente a otro equipo, garantizando niveles de disponibilidad muy altos (SLA de "cinco nueves" o 99.999%).
 - **Interoperabilidad (Multivendor):** Permite mezclar soluciones de distintos fabricantes en una misma plataforma abierta, evitando quedar "atado" a un solo proveedor tecnológico.
 - **El Data Center como el Core:** En este entorno moderno, el núcleo de la red deja de ser un grupo de routers gigantes para convertirse en el propio **Data Center**, donde residen todas las funciones virtualizadas.
- Explicar métodos que soporten QoS

El **Quality of Service (QoS)** o Calidad de Servicio es la capacidad de una red para priorizar ciertos tipos de tráfico (como voz o video) frente a otros (como datos comunes o descargas) para garantizar una comunicación fluida y sin interrupciones.

A continuación, se explican los principales métodos y tecnologías que soportan QoS según las fuentes:

1. ATM (Asynchronous Transfer Mode)

La tecnología **ATM** fue pionera en ofrecer **QoS nativo**. Su funcionamiento se basa

en:

- **Celdas de tamaño fijo:** Utiliza celdas constantes de **53 bytes** (48 de carga útil y 5 de cabecera), lo que facilita la sincronización y minimiza el retardo.
- **Categorías de Servicio:** Define distintos niveles de prioridad según la necesidad:
 - **CBR (Constant Bit Rate):** Garantiza un ancho de banda constante, ideal para aplicaciones en tiempo real como la voz.
 - **VBR (Variable Bit Rate):** Para tráficos que varían pero necesitan ciertas garantías.
 - **ABR y UBR:** Servicios con menores garantías o de "mejor esfuerzo" para datos no críticos.
- **2. MPLS (Multiprotocol Label Switching)**

MPLS aplica QoS mediante un sistema de **etiquetado (labeling)** que permite a los routers identificar y priorizar paquetes de manera mucho más rápida que el ruteo IP tradicional.

- **Campo EXP (Experimental):** Dentro de la cabecera MPLS de 32 bits, existen **3 bits destinados específicamente a definir el nivel de QoS** de ese paquete.
- **Ingeniería de Tráfico:** Permite definir rutas óptimas y evitar cuellos de botella para servicios sensibles como la multimedia.
- **VPNs MPLS:** Facilita la creación de redes privadas virtuales donde se pueden aplicar políticas de priorización personalizadas para cada sucursal de una empresa.
- **3. Redes de Acceso (RAN y Wi-Fi)**
 - **RAN (Red de Acceso por Radio):** En las redes móviles (4G/5G), la capa **MAC (Medium Access Control)** es la encargada de asignar los recursos de radio y garantizar que el tráfico de voz sobre IP tenga la prioridad necesaria para cumplir con los estándares de calidad.
 - **Wi-Fi (WLAN):** Las redes inalámbricas modernas pueden configurarse para priorizar aplicaciones sensibles a la latencia (VoIP, streaming 8K) mediante la asignación de recursos específicos y la gestión del espectro en bandas de 5 GHz o 6 GHz.
- **4. Parámetros Críticos para QoS**

Para que estos métodos sean efectivos, deben controlar tres factores fundamentales:

- **Jitter:** Es la variación en el tiempo de llegada de los paquetes. Si es excesivo, impide que la voz se reconstruya correctamente en el receptor.
- **Latencia:** El tiempo total que tarda un paquete en ir del origen al destino.
- **SLA (Service Level Agreement):** Es el acuerdo de nivel de servicio que garantiza una disponibilidad (típicamente superior al **99.9%**) y parámetros técnicos mínimos.

- En las redes IP actuales, aunque originalmente eran de "mejor esfuerzo" (Best Effort), la convergencia tecnológica ha permitido integrar estos mecanismos (como MPLS) para dar soporte multiservicio en una única infraestructura física.
- Definir las clases de direccionamiento IP y en qué rango está comprendida cada una de ellas. Dado un bloque de direccionamiento definido como /29, cuántas direcciones IP serían utilizables.

Las clases de direccionamiento IP se dividen tradicionalmente en cinco categorías principales (A, B, C, D y E), las cuales se identifican por los bits iniciales del primer octeto. A continuación, se detallan sus rangos y características generales:

Clases de Direccionamiento IP

- **Clase A:**
 - **Rango:** 0.0.0.0 a 127.255.255.255.
 - **Identificación:** El primer bit es siempre **0**.
 - **Uso:** Diseñada para redes muy grandes, ya que utiliza el primer octeto para la red y los tres restantes para hosts.
- **Clase B:**
 - **Rango:** 128.0.0.0 a 191.255.255.255.
 - **Identificación:** Los primeros dos bits son **10**.
 - **Uso:** Pensada para redes de tamaño mediano, dividiendo los octetos en dos para red y dos para hosts.
- **Clase C:**
 - **Rango:** 192.0.0.0 a 223.255.255.255.
 - **Identificación:** Los primeros tres bits son **110**.
 - **Uso:** Común en redes pequeñas (como hogares u oficinas), donde los primeros tres octetos identifican la red y el último los hosts.
- **Clase D:**
 - **Rango:** 224.0.0.0 a 239.255.255.255.
 - **Identificación:** Los primeros cuatro bits son **1110**.
 - **Uso:** Reservada para grupos de **multicast** (multidifusión).
- **Clase E:**
 - **Rango:** 240.0.0.0 a 255.255.255.255.
 - **Identificación:** Los primeros bits son **1111**.
 - **Uso:** Reservada para fines experimentales o de investigación.
- *(Nota: Los rangos decimales específicos no se mencionan explícitamente en el texto de las fuentes, pero se derivan de la identificación de bits descrita en las mismas).*

Cálculo de Direcciones Usables para un bloque /29

Para determinar cuántas direcciones IP son utilizables en un bloque con máscara de subred /29, se debe considerar la estructura de 32 bits de una dirección IPv4:

- **Bits de Host:** Una máscara /29 utiliza 29 bits para identificar la red, lo que deja **3 bits** para identificar a los hosts ($32 - 29 = 3$).

- **Direcciones Totales:** La cantidad total de direcciones en el bloque es $2^3 = 8$ direcciones IP.
- **Direcciones Usables:** Según la normativa de redes, siempre se deben reservar dos direcciones de cada bloque:
 - La primera dirección, que identifica a la **Red** (todos los bits de host en 0).
 - La última dirección, utilizada para el **Broadcast** (todos los bits de host en 1).
- Por lo tanto, en un bloque /29, hay **6 direcciones IP utilizables** ($8 - 2 = 6$).
- FDM vs WDM

Tanto el **FDM** (*Frequency Division Multiplexing*) como el **WDM** (*Wavelength Division Multiplexing*) son técnicas de multiplexación que permiten enviar múltiples señales simultáneamente por un único medio físico, pero operan en dominios y medios distintos,.

A continuación, se presenta una comparación detallada basada en las fuentes:

- **FDM (Multiplexación por División de Frecuencia)**
 - **Concepto:** Divide el ancho de banda total del canal en distintos **rangos de frecuencia**, asignando una "banda" o canal propio a cada usuario.
 - **Funcionamiento:** Utiliza filtros en el espectro de frecuencias para separar las señales. Cada señal se modula con una portadora distinta para evitar interferencias, requiriendo que las bandas estén suficientemente separadas entre sí,.
 - **Medio y Aplicaciones:** Es común en medios que transmiten señales eléctricas o electromagnéticas por aire o cable.
 - **Analógico:** Radio FM (ej. 101.5 MHz) y AM,.
 - **Digital:** Comunicaciones por satélite.
 - **Ventaja:** Permite la transmisión de múltiples usuarios al mismo tiempo sin necesidad de dividir el tiempo en ranuras.
- **WDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda)**
 - **Concepto:** Esencialmente es un tipo de FDM pero aplicado específicamente a la **fibra óptica**. En lugar de frecuencias eléctricas, divide la información por **colores o longitudes de onda** de la luz,.
 - **Funcionamiento en Redes Modernas (SWDM4):** Se utiliza en fibras de nueva generación como la **OM5**,. Esta tecnología permite transmitir hasta **cuatro longitudes de onda (landas)** por un mismo hilo de fibra en la ventana de 850 nm a 940 nm,.
 - **Medio y Aplicaciones:** Se utiliza exclusivamente en infraestructura de fibra óptica para centros de datos y redes troncales de alta capacidad,.
 - **Ventaja:** Optimiza drásticamente la eficiencia de los vínculos de fibra. Mientras que una fibra OM4 tradicional usa una sola longitud de onda, la **OM5 con WDM** puede cuadruplicar la capacidad de tráfico por hilo,.

- **Resumen comparativo**

Característica	FDM	WDM
Dominio	Espectro de frecuencias eléctricas.	Espectro de luz (longitudes de onda/colores).
Medio típico	Aire (radio), cables de cobre.	Fibra óptica.
División	Canales de frecuencia (Hz).	Canales de longitud de onda (nanómetros - nm).
Ejemplos	Radio FM, TV analógica, Satélite,.	Enlaces de alta velocidad, fibra OM5,.

- En conclusión, **WDM es la evolución del concepto de FDM para el mundo óptico**, permitiendo que las redes modernas alcancen anchos de banda de 400 GB, 800 GB o superiores al multiplexar diferentes "colores" de láser en una misma fibra,.

- Explicar TCP y UDP , comparar ambos.

Tanto **TCP** (*Transmission Control Protocol*) como **UDP** (*User Datagram Protocol*) son los protocolos fundamentales de la **Capa 4 (Transporte)** en el modelo OSI y en el modelo práctico TCP/IP. Aunque ambos transportan datos, están diseñados para objetivos opuestos: **fiabilidad** frente a **velocidad**.

Explicación de TCP y UDP

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Es un protocolo **orientado a la conexión** que garantiza que la información llegue completa y en el orden correcto. Antes de enviar datos, establece un "apretón de manos" (*handshake*) con el receptor. Si un paquete se pierde, TCP lo retransmite automáticamente.
- **UDP (User Datagram Protocol):** Es un protocolo **no orientado a la conexión** diseñado para ser simple y eficiente. Envía datagramas directamente sin establecer una conexión previa ni realizar controles de error. No garantiza que los paquetes lleguen a destino ni asegura su orden.

- **Comparativa Técnica**

Característica	TCP	UDP
Conexión	Orientada a conexión (requiere sesión previa).	Sin conexión (envío directo).
Confiabilidad	Confiable: garantiza entrega y acuse de recibo (ACK).	No confiable: no garantiza entrega ni integridad.

Secuenciación	Los datos llegan en un orden específico .	Los datos llegan como llegan, sin orden .
Velocidad	Más lenta por la sobrecarga del encabezado y gestión.	Más rápida y con baja latencia .
Retransmisión	Reenvía paquetes perdidos.	No recupera datos perdidos; si no llega, se descarta.
Encabezado	Más complejo y pesado.	Simple y ligero (16 bits).

-

Casos de Uso y Aplicaciones

La elección entre uno u otro depende de si la aplicación prioriza la **integridad de los datos** o la **rapidez de la transmisión**:

- **Uso de TCP:** Se utiliza donde la pérdida de datos es inaceptable, como en la navegación web (**HTTP**), transferencia de archivos (**FTP**), envío de correos (**SMTP**) o acceso remoto (**Telnet**).
- **Uso de UDP:** Es ideal para aplicaciones en tiempo real donde un pequeño retraso es peor que la pérdida de un paquete, como en **streaming** de video/audio, telefonía por IP (**VoIP**), **juegos en línea** (gaming) y servicios de red como **DNS**, **DHCP** o **SNMP**.
- **Dato de seguridad:** Debido a su naturaleza sin conexión, UDP es frecuentemente utilizado para realizar ataques de **denegación de servicio (DDoS)** por inundación, ya que permite saturar el ancho de banda y los recursos de un dispositivo mediante el envío masivo de datagramas.
- Desarrolla acerca del estándar Ethernet 802.3 detallando capa en la que trabaja y sus velocidades de transmisión.

El estándar **Ethernet 802.3**, desarrollado por la IEEE, es el protocolo fundamental que rige el funcionamiento de las redes de área local (LAN) cableadas. A continuación, se detallan sus niveles de operación y capacidades de transmisión según el material de estudio:

Capas en las que trabaja

Dentro del modelo de referencia OSI, Ethernet opera simultáneamente en las dos capas inferiores:

- **Capa 2 (Enlace de Datos):** Es su ámbito principal de control. Aquí se encarga del **direccionamiento físico** mediante el uso de direcciones **MAC (Media Access Control)**, que son identificadores hexadecimales únicos grabados en cada tarjeta de red. También gestiona el acceso al medio y la detección de errores en la transmisión.

- **Capa 1 (Física):** Define las especificaciones eléctricas y mecánicas de los medios de transmisión, como los niveles de tensión, la duración de los pulsos binarios y los tipos de conectores (principalmente el **RJ45**).
- En el modelo práctico **TCP/IP**, ambas funciones se agrupan en una única capa denominada **Acceso a la Red**.
- **Velocidades de transmisión y estándares**

El estándar ha evolucionado para soportar una amplia gama de velocidades sobre diferentes medios físicos (cobre y fibra óptica):

- **Ethernet (10 Mbps):** Definido como el estándar **10Base-T**, utiliza cables de par trenzado para transmisiones básicas.
- **Fast Ethernet (100 Mbps):** El estándar **100Base-TX** permitió masificar esta velocidad en entornos corporativos.
- **Gigabit Ethernet (1,000 Mbps / 1 Gbps):** Es el estándar común actual en la mayoría de las oficinas. Requiere interfaces **1000Base-T** sobre cables de **Categoría 6** para alcanzar los 100 metros de distancia.
- **10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):** Estándar de alta velocidad recomendado para proyectos modernos. Para llegar a los 100 metros sobre cobre, es indispensable utilizar cables de **Categoría 6A**; con Categoría 6 común, la distancia se limita a unos 55 metros.
- **Altas velocidades en Data Centers:** Ethernet ha escalado a capacidades de **40 Gbps (40Gbase-LR4)**, **100 Gbps**, **400 Gbps** y hasta **800 Gbps**, utilizando interfaces ópticas de tipo **SFP** o conectores multifibra como el **MPO/MTP**.
- En las redes modernas de centros de datos, se observa una tendencia hacia velocidades superiores a 1 Tbps, con proyecciones de alcanzar los **6.4 Tbps para el año 2028**.
- Sobre el TP, describí en detalle el cálculo de ancho de banda realizado para cada aplicación utilizada.

En el Trabajo Práctico (TP), el dimensionamiento del ancho de banda para cada sucursal se realizó identificando los cuatro servicios principales que generan tráfico WAN, calculando su consumo individual y aplicando un **overhead del 20%** para absorber picos de tráfico y crecimiento futuro.

A continuación se detalla el cálculo para cada aplicación utilizada por sucursal:

- **Terminales POS y Gestión de Stock:** Se calcularon 5 cajas por sucursal, con una estimación de 10 transacciones por minuto y un tamaño de 5 KB por transacción. Esto arroja un consumo de **2.0 Mbps**, representando el 16% del tráfico total de la sucursal.
- **Voz sobre IP (VoIP):** Se dimensionaron 2 llamadas simultáneas utilizando el **códec G.711**. Cada llamada consume 87 kbps (64 kbps de carga útil RTP más 23 kbps de overhead de red). El consumo resultante es de **0.2 Mbps** (2% del tráfico).

- **Videovigilancia (CCTV):** Es la aplicación más demandante, representando el **79% del tráfico WAN total**. Se calcularon 5 cámaras HD 720p utilizando compresión H.264, con un flujo de 2 Mbps por cámara, resultando en un total de **10.0 Mbps** continuos por sucursal.
- **Administración y Correo Electrónico:** Se estimó el uso para 3 usuarios internos administrativos, con un requerimiento de **0.5 Mbps** (4% del tráfico).
- **Resumen de Dimensionamiento**
 - **Subtotal por Sucursal:** La suma de los servicios da **12.7 Mbps**.
 - **Margen de Seguridad:** Se aplicó un **overhead del 20%** (+2.5 Mbps), lo que lleva el requerimiento a **15.2 Mbps**.
 - **Enlace Recomendado por Sucursal:** Se definió un nivel de servicio (Tier) de **15 Mbps simétricos** bajo tecnología MPLS.
 - **Dimensionamiento de la Sede Central (HQ):** La sede central debe agregar el tráfico de las cinco sucursales ($5 \times 15 \text{ Mbps} = 75 \text{ Mbps}$). Aplicando un **headroom (margen de maniobra) del 25%** (aprox. 25 Mbps), se recomendó un enlace de **100 Mbps MPLS** para el sitio central.
- El video CCTV fue el criterio determinante para elegir **MPLS** como tecnología WAN, ya que requiere flujos continuos con baja latencia y bajo jitter que solo un SLA (Service Level Agreement) contractual puede garantizar.
- Explicar la capa 3 del modelo OSI y compararlo con tcpip

La **Capa 3** del modelo OSI, conocida como la **Capa de Red**, es el nivel encargado de proporcionar conectividad y seleccionar la mejor ruta para el intercambio de datos entre sistemas finales que pueden estar en redes geográficamente separadas.

Explicación de la Capa 3 (Red)

Sus funciones principales y características son:

- **Direccionamiento Lógico:** A diferencia de la Capa 2, que usa direcciones físicas (MAC), la Capa 3 maneja el **direccionamiento lógico**, predominantemente a través del **protocolo IP**. Se puede comparar con los "domicilios de entrega" de un paquete, identificando un origen y un destino únicos.
- **Enrutamiento (Routing):** Determina qué camino deben seguir los paquetes de datos basándose en tablas de enrutamiento y protocolos (como BGP u OSPF) para decidir la ruta más eficiente.
- **Encapsulamiento y Fragmentación:** Recibe los datos de la capa de transporte, los empaqueta en **datagramas IP** y, si el paquete es demasiado grande para el medio físico, se encarga de fragmentarlo.
- **Protocolo IP:** Es el estándar central de esta capa. Se define como un protocolo **no orientado a la conexión** y "no confiable", ya que no garantiza que el paquete llegue ni asegura su orden, delegando esa tarea a la capa superior (TCP).

- **Comparación con el modelo TCP/IP**

Aunque ambos modelos buscan organizar las funciones de red, presentan diferencias en su estructura:

- **Equivalencia directa:** La Capa 3 de OSI (Red) equivale directamente a la **Capa de Internet** en el modelo TCP/IP.
- **Funcionalidad:** En ambos modelos, esta capa tiene la **misma funcionalidad**: gestionar el direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes.
- **Nomenclatura:** Mientras que OSI la denomina formalmente "Network" o Red, en el modelo práctico TCP/IP se llama capa de "Internet".
- **Teoría vs. Práctica:** El modelo OSI es un estándar conceptual y teórico de 7 capas para el estudio de redes, mientras que el modelo **TCP/IP es la implementación práctica** y simplificada de 4 capas que se utiliza realmente en Internet para facilitar la gestión operativa.

Resumen FIUBA-Repos

BLOQUE 1: MPLS (Multiprotocol Label Switching)

- ¿Qué es MPLS y cuáles son sus siglas?
 - **MPLS** significa **Multiprotocol Label Switching** (Conmutación de etiquetas multiprotocolo).
 - Es una tecnología de transporte de datos diseñada para combinar la velocidad de reenvío de la **Capa 2** (basada en etiquetas) con la capacidad de toma de decisiones del enrutamiento IP de la **Capa 3**.
- ¿Cuáles son los componentes clave de la arquitectura MPLS (CE.PE.P)?

La arquitectura se divide principalmente en tres tipos de dispositivos:

- **CE (Customer Edge)**: Es el router o switch del cliente situado en sus instalaciones.
 - **PE (Provider Edge)**: Es el router de borde del proveedor que recibe el tráfico del cliente, le asigna la etiqueta y lo introduce en la red troncal.
 - **P (Provider) Router**: Son los routers del núcleo (backbone) que conmutan los paquetes basándose únicamente en las etiquetas, sin mirar la dirección IP.
- ¿Qué es una etiqueta (Label) en MPLS y cuánto mide su encabezado?
 - La etiqueta es un identificador de camino que se añade al paquete IP al ingresar a la red.
 - El encabezado MPLS completo mide **32 bits (4 bytes)** y se inserta entre las cabeceras de Capa 2 y Capa 3.
 - ¿Cuáles son los cuatro campos que componen la cabecera MPLS (L.E.S.T)?
 - **Label (20 bits)**: El identificador del camino o tag.
 - **EXP (3 bits)**: Campo experimental utilizado para definir el nivel de **Calidad de Servicio (QoS)**.
 - **S (Stack - 1 bit)**: Indica si es la última etiqueta de la pila (1) o si hay más etiquetas debajo (0).
 - **TTL (8 bits)**: "Time to Live", funciona igual que en IP para evitar bucles infinitos.
 - ¿Qué significan los términos LDP y FEC?
 - **LDP (Label Distribution Protocol)**: Es el protocolo encargado de distribuir las etiquetas entre los routers del backbone para establecer las conexiones.
 - **FEC (Forwarding Equivalence Class)**: Es un grupo de paquetes que la red trata de la misma manera (por tener el mismo destino o prioridad), asignándoles la misma etiqueta al entrar.
 - ¿Qué es una VRF (Virtual Routing and Forwarding) y cuál es su importancia?
 - La **VRF** permite crear múltiples instancias de tablas de enrutamiento independientes dentro de un mismo router físico.

- Es fundamental para los proveedores porque permite aislar el tráfico de distintos clientes; por ejemplo, el Cliente A y el Cliente B pueden usar el mismo rango de IPs privadas en sus redes sin que haya conflictos o se vean entre sí dentro del backbone del operador.
- ¿Cómo funciona el proceso de conmutación de etiquetas (Label Switching)?
 - Cuando un paquete IP entra a la red, el router PE analiza la IP de destino y le pone una etiqueta.
 - Los routers internos (P) no miran la dirección IP; simplemente consultan su tabla de etiquetas, reemplazan la etiqueta actual por una nueva y envían el paquete al siguiente salto.
 - Antes de salir de la red del proveedor, el último router de núcleo (P) o el PE de salida retira la etiqueta para que el paquete vuelva a ser un datagrama IP estándar.
- ¿Cuál es la diferencia entre una L2VPN (Layer 2 VPN) y una L3VPN?
 - En una **L2VPN (o Pseudowire)**, el proveedor extiende la red de Capa 2 del cliente de forma transparente (como un "cable largo"), permitiendo transportar protocolos que no usan IP o extender la misma VLAN entre sedes sin enrutamiento.
 - En una **L3VPN**, el proveedor participa en el ruteo IP del cliente; cada sede tiene su propio entorno IP y el proveedor gestiona el intercambio de rutas mediante protocolos como BGP.
- ¿Cuáles son las principales ventajas del uso de MPLS (V.C.I.V)?
 - **Velocidad:** Es más eficiente conmutar por etiquetas fijas que procesar tablas de ruteo IP complejas en cada salto.
 - **Calidad de Servicio (QoS):** Permite priorizar tráfico crítico como voz o video sobre datos comunes.
 - **Ingeniería de Tráfico:** Permite definir rutas óptimas y evitar congestiones en puntos específicos de la red.
 - **VPNs:** Facilita la creación de redes privadas virtuales sobre infraestructura pública con alta seguridad.
- ¿Qué es el "Penultimate Hop Popping" (PHP)?
 - Es un proceso donde el penúltimo router del núcleo (P) retira la etiqueta antes de entregar el paquete al router PE de salida.
 - Esto se hace para ahorrarle al router PE el trabajo de procesar la etiqueta y hacer una búsqueda innecesaria, permitiéndole entregar el paquete IP directamente al cliente de forma más rápida.

BLOQUE 2: Redes de Acceso por Radio (RAN)

- ¿Qué significan las siglas RAN y cuál es su función principal?
 - **RAN** significa **Radio Access Network** (Red de Acceso por Radio).
 - Su función principal es actuar como la red de acceso inalámbrico que conecta los dispositivos terminales (teléfonos inteligentes, dispositivos IoT)

con el núcleo (core) de la red del operador, gestionando los recursos de radio, el control de interferencias y garantizando la **Calidad de Servicio (QoS)**.

- ¿Cuáles son los componentes físicos básicos de una estación base en la RAN?

Los componentes fundamentales son la **RRU (Remote Radio Unit)**, que se encarga de convertir la señal analógica del aire en digital, y la **BBU (Baseband Unit)**, donde se procesa la banda base, incluyendo funciones de codificación, decodificación y modulación.

- Explique brevemente la evolución de las generaciones móviles (1G a 5G).
 - **1G:** Telefonía celular analógica.
 - **2G:** Digitalización de la voz y aparición del SMS (protocolos TDMA/CDMA).
 - **3G:** Introducción masiva de la comunicación de datos.
 - **4G/LTE:** Evolución a largo plazo con altas velocidades de datos y enfoque en banda ancha móvil.
 - **5G:** Nueva generación orientada a ultra alta velocidad, bajísima latencia y conexión masiva de dispositivos IoT.
- ¿Qué es la modulación QPSK y en qué consiste?
 - Es una modulación por desplazamiento de fase (**PSK**) donde la información se transmite mediante cambios en la **fase** de la señal portadora.
 - Permite representar estados binarios mediante diferentes desfases (ej. -135° , -45° , etc.), lo que ayuda en la corrección y detección de errores en el medio físico.
- ¿Cómo se estructura la pila de protocolos de la RAN en relación al modelo OSI?

La estructura se divide en tres niveles principales:

- **Capa Física (Equivalente a Capa 1):** Maneja la transmisión y recepción de datos brutos.
 - **Capa de Enlace (Equivalente a Capa 2):** Incluye los subniveles **MAC** (asigna recursos), **RLC** (rearma datos) y **PDCP** (maneja cifrado y cabeceras).
 - **Capa de Red (Equivalente a Capa 3):** Utiliza el protocolo **RRC** para gestionar la señalización y el enlace entre el dispositivo y la red.
- ¿Cuál es la diferencia entre D-RAN y C-RAN?
 - La **D-RAN (Distributed RAN)** separa físicamente la unidad de radio (arriba en la torre) de la unidad de banda base (en la base).
 - La **C-RAN (Cloud RAN)** centraliza múltiples BBUs en un "pool" o nube para optimizar recursos y dar servicio a varias antenas de forma simultánea, mejorando la eficiencia y escalabilidad.
- ¿En qué consiste el concepto de Open RAN?

El **Open RAN** busca la interoperabilidad **multivendor**, permitiendo que los operadores utilicen hardware y software de distintos fabricantes en una misma

estación base, rompiendo la dependencia de un único proveedor propietario.

- ¿Qué es la vRAN y cómo se relaciona con la virtualización?

La **vRAN (Virtual RAN)** es la evolución donde las funciones de la BBU se virtualizan como software (BNFs) que corre sobre **hardware estándar** (servidores X86 o Risk). Esto permite sustituir equipos propietarios costosos por plataformas ágiles y flexibles basadas en software.

- ¿Qué diferencias existen entre 5G y LoraWAN para aplicaciones de IoT?
 - El **5G** está diseñado para alta capacidad, cobertura amplia en frecuencias licenciadas y aplicaciones que requieren alta velocidad.
 - **LoraWAN** es un protocolo complementario para áreas remotas o sin cobertura, optimizado para enviar **ráfagas pequeñas de datos** con un consumo de batería bajísimo (años de duración) en frecuencias no licenciadas.
- ¿Cuál es la distinción técnica entre Lora y LoraWAN?

Lora se refiere a la tecnología física de radiofrecuencia (capa de abajo), mientras que **LoraWAN** es el protocolo de red y transporte (capas superiores) que gestiona la comunicación y la arquitectura entre sensores, gateways y servidores.

- ¿Cómo se vislumbra el futuro con la llegada de la tecnología 6G?

El **6G** se proyecta como una red totalmente integrada en la nube y con soporte satelital, orientada a la comunicación **máquina a máquina (M2M)** sin intervención humana, permitiendo la integración masiva de aplicaciones críticas e inteligencia artificial embebida.

- ¿Qué es el Edge Computing y por qué es vital para 5G/IoT?
 - Es la capacidad de realizar el **procesamiento de datos en el borde de la red**, lo más cerca posible de la fuente (sensor o cámara).
 - Es vital para aplicaciones en tiempo real (como semáforos inteligentes o cirugía remota) porque reduce drásticamente la **latencia** al no tener que enviar todo el tráfico a un data center central.

BLOQUE 3: Tecnologías Wi-Fi (WLAN)

- ¿Qué es Wi-Fi y bajo qué estándar se rige?
 - **Wi-Fi** es una tecnología de red de acceso inalámbrica basada en el estándar **IEEE 802.11**.
 - Utiliza ondas de radio como medio de transmisión para conectar dispositivos en distancias acotadas, generalmente dentro de entornos reducidos de no más de 100 metros.

- ¿Qué es la Wi-Fi Alliance y cuál es su importancia?
 - Es una corporación global sin fines de lucro encargada de certificar los estándares de la tecnología.
 - Su función es asegurar la **interoperabilidad** entre distintos fabricantes, la seguridad y el desarrollo de programas de certificación para las nuevas generaciones de Wi-Fi.
- Explique los parámetros SNR y RSSI para medir la calidad de la red.
 - El **SNR (Signal to Noise Ratio)** es la relación entre la potencia de la señal y el ruido de fondo; un valor alto indica mayor calidad de transmisión.
 - El **RSSI (Received Signal Strength Indicator)** mide la potencia de la señal recibida por un dispositivo, expresada en decibelios (dBm).
- ¿Cuál ha sido la evolución de Wi-Fi desde la versión 4 hasta la 7?
 - **Wi-Fi 4 (802.11n)**: Lanzado en 2009, es dual band (2.4 y 5 GHz) y alcanza hasta 450 Mbps.
 - **Wi-Fi 5 (802.11ac)**: Opera en 5 GHz con velocidades de hasta 7 Gbps.
 - **Wi-Fi 6/6E (802.11ax)**: Introdujo la banda de 6 GHz (en la versión 6E) y velocidades de hasta 9.6 Gbps.
 - **Wi-Fi 7 (802.11be)**: Es la última evolución, operando en 2.4, 5 y 6 GHz con capacidades de hasta **46 Gbps**.
- ¿Qué significan las configuraciones de antena como 2x2 o 4x4?
 - Se refieren al número de canales de transmisión y recepción por antena en sistemas **MIMO**.
 - Por ejemplo, una configuración **4x4** significa que el dispositivo cuenta con cuatro antenas transmisoras y cuatro receptoras, lo que aumenta la capacidad de tráfico.
- Compare las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
 - La banda de **2.4 GHz** ofrece mayor alcance y penetración de obstáculos, pero tiene menos canales y más interferencia.
 - La de **5 GHz** tiene más canales y velocidad, pero menor alcance.
 - La banda de **6 GHz** es para tecnologías modernas (Wi-Fi 6E y 7), permitiendo altísimas velocidades para video 8K y streaming masivo.
- ¿Qué es la tecnología Beamforming y cómo mejora la conexión?
 - Es una técnica de formación de haces que ajusta la fase de las antenas para **focalizar la energía** directamente hacia el dispositivo receptor en lugar de irradiar en todas direcciones.
 - Esto mejora la cobertura, reduce las interferencias y aumenta la estabilidad del enlace.
- ¿Qué establece la norma TIA TSB-162A para el diseño de infraestructura Wi-Fi?
 - Recomendación diseñar celdas de cobertura de **18.3 m² (60 pies cuadrados)**.

- Cada celda debe tener un punto de red central alimentado por **dos cables Categoría 6A** (para redundancia y 10 Gbps) y el cable final desde la boca de red al Access Point (AP) no debe superar los **13 metros**.
- ¿Cómo se determina el número de Access Points (WAP) según la cantidad de usuarios?

La norma sugiere una escala basada en la concurrencia: de 1 a 25 usuarios basta con **un AP**; de 26 a 50 se requieren **dos**; de 51 a 75 se necesitan **tres**; y para entornos de alta densidad de hasta 500 personas, se precisan **21 APs**.

- ¿Qué es el concepto BYOD y qué impacto tiene en la planificación?
 - **BYOD (Bring Your Own Device)** es la tendencia de los empleados de llevar sus propios dispositivos a la oficina.
 - Esto implica que cada persona puede conectar varios equipos (móvil, tablet, laptop), aumentando la densidad de dispositivos concurrentes y obligando a un diseño de red más robusto.
- ¿Qué consideraciones existen para la conectividad de IoT en Wi-Fi?

Para dispositivos de Internet de las cosas que requieren bajo consumo de batería (que debe durar años) y mayor alcance con ráfagas pequeñas de datos, se utilizan tecnologías como **Wi-Fi HaLow** (operando bajo 1 GHz) o protocolos de red como **LoraWAN**.

BLOQUE 4: IoT y Evolución Tecnológica

- ¿Qué es el IoT y cuál es su principal motor de crecimiento actual?
 - El **IoT (Internet of Things)** se refiere a la capacidad de conectar billones de dispositivos a la red para el intercambio de información.
 - Aunque el concepto de sensorizado tiene décadas, su crecimiento actual se debe a la masificación de la conectividad y a la capacidad de integrar estos sensores directamente a internet mediante el protocolo **TCP/IP**.
- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el IoT de consumo y el IoT Industrial (IIoT)?
 - El IoT de consumo se enfoca en dispositivos cotidianos como heladeras o lavarropas inteligentes.
 - El **IIoT (IoT Industrial)** se aplica a procesos de fabricación y control, donde sensores de temperatura o caudalímetros que antes usaban protocolos propietarios ahora se integran a la red corporativa bajo un estándar unificado de **capa física Ethernet e IP**.
- ¿Cómo funciona un sistema de Edge Computing en una Smart City? Un ejemplo práctico.
 - En un semáforo inteligente, la cámara captura la imagen de una patente, pero no transmite la foto completa a la central.
 - El dispositivo de borde (Edge) posee poder de cómputo para procesar la imagen localmente, extraer solo el número de patente y la infracción, y enviar únicamente esos **datos mínimos (en formato ASCII)** al sistema central.
- ¿Qué es el Fog Computing y qué rol cumple en la jerarquía de red?

- El **Fog Computing** (computación en la niebla) es un modelo híbrido que se sitúa entre el Edge y el Cloud.
- Se utiliza para aplicaciones que no requieren una respuesta inmediata en microsegundos (tiempo real extremo), pero que tampoco deben viajar hasta el data center central, permitiendo una optimización del ancho de banda y del recurso de cómputo intermedio.
- ¿Cómo se comparan el Cloud, el Fog y el Edge en términos de tráfico y aplicaciones?
 - El **Cloud** maneja aproximadamente el 20-25% del tráfico total y se reserva para aplicaciones corporativas no críticas en tiempo real, como facturadores o CRMs.
 - El **Edge** y el **Fog** manejan el 75-80% restante del tráfico, enfocándose en la periferia de la red y en aplicaciones que requieren baja latencia o procesamiento local masivo.
- ¿Qué impacto tiene la convergencia IP en la Industria 4.0?
 - La **Industria 4.0** se basa en la unificación de la red LAN corporativa con la red industrial.
 - Antiguamente, las máquinas usaban redes aisladas con protocolos propietarios; hoy, dispositivos como transmisores de presión tienen puertos **Ethernet y direcciones IP**, permitiendo un gerenciamiento integral basado en software.
- ¿Qué aplicaciones prácticas del IoT están transformando las ciudades y edificios?
 - Las aplicaciones incluyen **Smart Cities** con semáforos inteligentes y gestión de residuos, así como la **domótica** en edificios inteligentes para control de acceso, seguridad biométrica y medidores inteligentes de agua, gas y electricidad.
 - Estos últimos permiten que las empresas de servicios conozcan el consumo del usuario en tiempo real sin necesidad de un operador físico.

Resumen exámenes

Guía Maestra de Estudio: Arquitecturas de Redes, Infraestructura y Centros de Datos 2026

1. Arquitectura de Redes Celulares y el Modelo RAN en el Contexto OSI

Desde mi cátedra y tras décadas en el diseño de infraestructuras, he observado que la transición de las Redes de Acceso de Radio (RAN) tradicionales hacia modelos desagregados no es solo una evolución técnica, sino un cambio de paradigma operativo. Las arquitecturas propietarias y monolíticas han dado paso a la **v-RAN (Virtualized RAN)**, donde la inteligencia de red se desacopla del hardware. Este dinamismo es el pilar fundamental para la flexibilidad de las redes 5G, permitiendo que las funciones de red se ejecuten sobre servidores de propósito general (**COTS**), optimizando la agilidad en el despliegue de servicios que el mercado actual exige.

Mapeo de Funciones RAN en el Modelo OSI

Para un arquitecto, es imperativo situar estas funciones dentro del modelo de referencia OSI para comprender su interoperabilidad:

- **Capa 1 (Física):** Gestión del espectro radioeléctrico, modulación y codificación de la información binaria.
- **Capa 2 (Enlace de Datos):** Aquí convergen tres protocolos críticos:
 - **MAC (Medium Access Control):** Responsable de la gestión de recursos de radio y la garantía de políticas de Calidad de Servicio (QoS).
 - **RLC (Radio Link Control):** Encargado de la segmentación, reensamblaje y detección de errores.
 - **PDCP (Packet Data Convergence Protocol):** Realiza la compresión de cabeceras y asegura la integridad de los datos.
- **Capa 3 (Red):** El protocolo **RRC (Radio Resource Control)** gestiona la señalización de dispositivos y la administración de sesiones (inicio, mantenimiento y terminación).

Comparativa Técnica de Arquitecturas RAN

Característica	D-RAN (Distributed)	C-RAN (Cloud)	v-RAN (Virtualized)
----------------	------------------------	---------------	---------------------

Ubicación BBU	Local (pie de antena).	Centralizada en nodos regionales.	Virtualizada (vBBU) en la nube.
Procesamiento	Físico y dedicado.	Centralizado (Pool de BBUs).	Desagregado (vDU / vCU).
Fronthaul Latency	Menos crítica.	Altamente crítica.	Determinística para vDU.
Hardware	Propietario.	Propietario/Semigenérico.	COTS (Standard Server).

Evolución de Componentes: Del UE al Núcleo VPC

La arquitectura moderna distingue entre el **UE** (User Equipment) y la estación base. Mientras la **RRU/RRH** (Remote Radio Unit) permanece cerca de la antena para minimizar la degradación de señal, la unidad de banda base (BBU) evoluciona hacia la **vBBU**, dividiéndose en:

1. **vDU (Distributed Unit)**: Procesa Capa 1 y MAC (Capa 2). Requiere proximidad a la RRU por latencia de fronthaul.
2. **vCU (Centralized Unit)**: Gestiona protocolos de Capa 2 (RLC/PDCP) y Capa 3. Se ejecuta en entornos cloud. Este ecosistema se conecta al **VPC (Virtualized Packet Core)**, el núcleo de red que ahora reside enteramente en software.

Fundamentos de Modulación: PSK y QPSK

En el dominio físico, la modulación **PSK (Phase Shift Keying)** representa datos mediante valores discretos de fase en la señal portadora. A diferencia de la modulación analógica convencional —que es continua—, la PSK es digital y finita. La variante **QPSK** utiliza 4 estados de fase, permitiendo la transmisión de **2 bits por símbolo**. Esta técnica es preferida en telecomunicaciones por su notable eficiencia en la detección de errores y su robustez en entornos con ruido electromagnético.

So What? Layer: La desagregación de la BBU en vDU y vCU permite a los operadores escalar recursos de forma independiente. Al utilizar hardware COTS, se elimina el "lock-in" de fabricantes, reduciendo drásticamente el **OPEX** y permitiendo actualizaciones de red mediante simples parches de software.

Conexión: La agilidad del software en la RAN es el preludio necesario para entender cómo las tecnologías inalámbricas de corto alcance, como el Wi-Fi, se integran en la infraestructura corporativa moderna.

2. Evolución de la Conectividad Inalámbrica: Estándares Wi-Fi y Diseño de Celdas

El estándar IEEE 802.11 ha trascendido el ámbito doméstico para convertirse en la columna vertebral de la movilidad empresarial. Como profesor, enfatizo que su evolución no debe medirse solo en Mbps, sino en la capacidad de gestionar la densidad de dispositivos y la eficiencia espectral en entornos saturados.

Tabla de Estándares IEEE 802.11

Estándar		Frecuencias	Tecnologías Habilitadoras	Velocidad / Capacidad
Wi-Fi (802.11n)	4	2.4 / 5 GHz	MIMO básico.	~25 Mbps
Wi-Fi (802.11ac)	5	5 GHz	MU-MIMO, Beamforming (Est.).	~390 Mbps
Wi-Fi (802.11ax)	6	2.4 / 5 GHz	OFDMA , MU-MIMO, BSS Coloring.	~600 Mbps
Wi-Fi 7 / HaLow		2.4 / 5 / 6 GHz	Eficiencia extrema / IoT Largo alcance.	>1 Gbps / IoT

Tecnologías de Alta Eficiencia

- **OFDMA:** Subdivide los canales para permitir transmisiones simultáneas a múltiples usuarios, reduciendo la latencia (exclusivo desde Wi-Fi 6).
- **MU-MIMO:** Permite que el AP atienda a varios clientes simultáneamente, multiplicando la capacidad efectiva.
- **Beamforming:** Técnica de formación de haces que focaliza la energía hacia el receptor.
 - *Implícito:* El AP estima la ubicación.

- *Explícito*: Requiere que el cliente envíe feedback mediante **CSI (Channel State Information)** y tramas de sondeo (Sounding), logrando una precisión superior.

Normativa de Diseño TIA TSB-162-A

Para una implementación profesional, debemos seguir las directrices de la TIA: el uso de **Cableado Categoría 6A** es mandatorio para soportar PoE y anchos de banda de 10Gbps. Las celdas deben diseñarse con un radio aproximado de **20 metros**, conectando cada WAP (Wireless Access Point) a una toma de red (TO) mediante enlaces que no superen los 100 metros totales.

So What? Layer: En el Datacenter contemporáneo, el diseño basado en **capacidad** (N usuarios concurrentes) ha superado al diseño de **cobertura**. Ignorar la densidad de dispositivos en el diseño inicial resulta en una infraestructura obsoleta antes de su inauguración.

Conexión: Este transporte inalámbrico masivo requiere un backbone físico inquebrantable; aquí es donde la fibra óptica se vuelve indispensable.

3. Infraestructura de Fibra Óptica: Tipos, Categorías y Modulación Física

La selección del medio óptico es la decisión de mayor peso estratégico. Mientras que la electrónica se renueva cada trienio, el vidrio debe durar décadas. Como arquitectos, planificamos hoy para las demandas de 2030.

Contraste de Medios Ópticos

- **Monomodo (OS2)**: Núcleo de **9 micrómetros**. Permite un solo haz de luz, eliminando la dispersión modal. Es el estándar para distancias de hasta 200 km.
- **Multimodo (OM3/OM4/OM5)**: Núcleo de **50 micrómetros**. Ideal para distancias cortas (100-150m) en Datacenters debido al menor costo de los transceptores.
- **Fibra OM5 y SWDM**: La innovación de OM5 radica en su soporte para **SWDM** (Shortwave Wavelength Division Multiplexing), permitiendo transmitir 4 longitudes de onda sobre una sola fibra, cuadruplicando la capacidad (de 100G a 400G/800G).

Hoja de Ruta de Velocidades Ethernet (Source Roadmap)

Para 2026, las redes core ya no miran los 100G como frontera:

- **800 Gb/s**: Estándar actual en despliegue (2022+).
- **1.6 Tb/s**: Proyectado para finales de 2024.
- **3.2 Tb/s**: Horizonte 2025/2026.
- **>10 Tb/s**: El límite teórico en desarrollo para la próxima década.

Modulación de Alta Velocidad: NRZ vs. PAM4

Para superar los límites físicos del cobre y la fibra, se utilizan:

- **NRZ (Non-Return to Zero):** Dos niveles de amplitud (1 bit por símbolo).
- **PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4):** Cuatro niveles de amplitud (2 bits por símbolo), duplicando el ancho de banda efectivo en la misma frecuencia de reloj, vital para alcances de 400G en adelante.

So What? Layer: La dispersión modal en fibras multimodo limita severamente su alcance. No obstante, en el ecosistema del Datacenter, su uso es imbatible por rentabilidad, siempre que se respete el límite de los 150 metros.

Conexión: Sobre esta infraestructura física de alta velocidad, construimos las capas de abstracción lógica mediante la virtualización.

4. Virtualización y Automatización: NFV, IaaS y Orquestación

La **Virtualización de Funciones de Red (NFV)** y las **Redes Definidas por Software (SDN)** han transformado el hardware en líneas de código, otorgando una agilidad operativa antes inimaginable.

El Ecosistema NFV y el Modelo MANO

La arquitectura se rige por el modelo **MANO** (Management and Orchestration):

1. **VIM (Virtualized Infrastructure Manager):** Gestiona el hardware.
2. **VNFM (VNF Manager):** Gestiona el ciclo de vida de las funciones virtuales.
3. **NFVO (Orchestrator):** El cerebro que coordina servicios complejos. **Kubernetes** se ha consolidado como el estándar de facto para la orquestación de contenedores, mientras que **OpenStack** actúa como la herramienta preferida para la gestión de **IaaS** (Infrastructure as a Service).

Aplicación: SD-WAN

La aplicación más tangible de NFV es la **SD-WAN**, que permite un enrutamiento inteligente basado en aplicaciones, garantizando QoS y seguridad intrínseca mediante software, reemplazando a los routers tradicionales con funciones virtualizadas.

So What? Layer: La virtualización transmuta el **CAPEX** (inversión en hardware propietario) en una estructura de costos basada en hardware genérico. Esto democratiza el acceso a funciones de red de alto nivel para cualquier organización.

Conexión: Estas funciones virtualizadas viajan sobre las autopistas de las jerarquías de transmisión globales.

5. Transmisión Física y Conectividad Troncal (Backhaul/Core)

Históricamente, el transporte de datos ha evolucionado a través de cambios profundos en los **paradigmas de conmutación**.

Jerarquías Síncronas vs. Plesiócronas

- **TX Tradicional (T1/T3):** Funcionamiento plesiocrono (relojes independientes). Rudimentario y limitado (1.5 a 44 Mbps).
- **SDH (STM-1/155 Mbps) y SONET (OC-3):** Funcionamiento **síncrono**. Todos los nodos comparten un reloj común, permitiendo una multiplexación extremadamente eficiente y una gestión de fallos superior en anillos de fibra óptica.

Evolución de la Capa 2

1. **X.25:** Conmutación de paquetes con control de errores pesado; lenta pero confiable para la banca de los 80.
2. **Frame Relay:** Eliminó el control de errores en cada salto para ganar velocidad, pero carecía de QoS.
3. **ATM (Asynchronous Transfer Mode):** Introdujo celdas de tamaño fijo (**53 bytes**). Fue el primer protocolo en garantizar un **QoS determinístico**, vital para la voz y el video.

So What? Layer: La sincronización de reloj en SDH es la "piedra angular" del transporte moderno. Sin ella, la extracción de canales individuales de una trama de alta velocidad sería imposible, degradando la eficiencia de toda la red troncal.

Conexión: Del transporte físico pasamos al intercambio lógico global entre proveedores.

6. Interconexión Global e Intercambio de Tráfico (Peering y MPLS)

Internet no es una red, sino un conjunto de **Sistemas Autónomos (AS)**: entidades independientes (como Telefónica, Google o la UNLP) que colaboran para el enrutamiento global.

Tránsito vs. Peering IP

- **Peering IP:** Intercambio mutuo de tráfico en puntos neutros (**IXP**). Es un acuerdo de "quid pro quo" que reduce latencia y costos.
- **Tránsito IP:** Un cliente paga a un Carrier (Tier 1/2) por el acceso a toda la tabla de rutas de Internet.

MPLS (Multiprotocol Label Switching)

Situada en la **Capa 2.5**, MPLS resolvió la ineficiencia de la superposición IP/ATM. Funciona mediante etiquetas:

- **Switching:** El router conmuta etiquetas basándose en la **LFIB**.
- **Pop:** Operación de remover la etiqueta en el penúltimo salto para aliviar la carga de procesamiento del router de destino final.

Comparativa de VPNs Corporativas

Característica	VPN IP Tradicional	VPN MPLS Corporativa
Latencia / Jitter	Alta / Impredecible.	Baja / Garantizada.
Seguridad	Cifrado (IPSec).	Aislamiento Lógico (VRF).
L2VPN vs L3VPN	No aplicable.	L2 (Cliente enruta) / L3 (Provider enruta).

So What? Layer: El uso de **MP-BGP** y **VRF** permite a los proveedores ofrecer multi-tenancy real. Múltiples clientes pueden usar el mismo espacio de direccionamiento IP sobre la misma infraestructura física sin colisionar, garantizando privacidad y aislamiento total.

Conexión: La robustez de MPLS se entrega finalmente a través de la conectividad física de cobre en el borde.

7. Cableado de Cobre y Alimentación PoE

En la "última milla" de la oficina inteligente, el cobre sigue siendo el rey por su capacidad de transportar datos y energía simultáneamente.

Blindaje y Mitigación de Ruido

La **Diafonía (Crosstalk)** es la interferencia entre pares vecinos. Se mide como **NEXT** (extremo cercano) y **FEXT** (extremo lejano).

- **UTP:** Sin blindaje.
- **S/FTP:** El estándar de oro. Blindaje trenzado general y lámina individual por par. Es crítico en Datacenters para eliminar interferencias internas y externas.
- **SF/UTP:** Doble blindaje general pero pares sin protección; ineficaz contra el ruido interno entre pares.

Categorías y PoE

- **Cat 6 vs 6A:** La 6A dobla la frecuencia (**500 MHz**) y garantiza 10Gbps a 100 metros.
- **PoE (IEEE 802.3):** Desde los **15W** (VoIP) hasta los **90W** (Type 4) necesarios para alimentar laptops y sistemas de iluminación inteligente.

So What? Layer: En entornos de alta densidad, optar por S/FTP no es un lujo, sino una necesidad técnica para mitigar la diafonía y asegurar que el ancho de banda contratado sea el ancho de banda real.

8. Arquitectura y Clasificación del Centro de Datos (Datacenter)

El Datacenter es el epicentro de la economía digital. Su diseño debe ser una coreografía perfecta de redundancia y eficiencia.

Clasificación Tier (Uptime Institute)

- **Tier I/II:** Capacidades básicas o componentes redundantes (N+1). Requieren paradas para mantenimiento.
- **Tier III: Mantenimiento Simultáneo.** Cualquier componente puede removerse sin afectar la carga.
- **Tier IV: Tolerante a Fallos.** La falla de una vía completa no detiene la operación.

Topologías de Switching: El Fin de la Jerarquía Tradicional

El modelo Core-Aggregation-Access ha quedado obsoleto para el tráfico **Este-Oeste** (entre servidores). El modelo moderno **Spine & Leaf** asegura que cualquier nodo esté a solo dos saltos de distancia, proporcionando baja latencia y escalabilidad lineal.

El Impacto de Gen AI: Redes de Back End

Una tendencia crítica para 2026 es la bifurcación de la red en el Datacenter:

1. **Front End (Ethernet):** Para gestión y conectividad tradicional de servidores.
2. **Back End (Infiniband):** Una red dedicada exclusivamente para **Clústeres de IA (GenAI)**, optimizada para el movimiento masivo de datos entre GPUs con latencia casi nula.

Infraestructura Física de Alta Disponibilidad

Seguendo la **ANSI/TIA-942**, un DC de alto nivel debe implementar:

- **Camara 0 / Acometida:** Puntos de entrada físicamente separados para proveedores.
- **Rutas A y B:** Cableado redundante desde la **ER 1** (Entrance Room) hasta la **EDA** (Equipment Distribution Area), pasando por la **MDA** (Main Distribution Area).

So What? Layer: El diseño Spine & Leaf, complementado con un Back End de Infiniband para IA, permite una resiliencia superior. Si un switch Spine falla, el tráfico se redistribuye instantáneamente por caminos activos, garantizando la continuidad del negocio en la era de la inteligencia artificial.

Conclusión: Desde el blindaje de un par de cobre hasta la orquestación de miles de contenedores en una arquitectura Spine & Leaf, la integración coherente de estos niveles constituye la base de la civilización digital moderna.